Por: Manuel Martinez Luiz
Engenharia de aplicação (MTM)

A proteção elétrica de equipamentos consiste em soluções técnicas para evitar danos elétricos causados por distúrbios elétricos e garantir a segurança e continuidade do serviço. Não é nossa pretensão apresentar aqui um trabalho em nível científico. Nosso objetivo é chamar a atenção de engenheiros, técnicos e profissionais da área, para informações básicas que possam auxiliar a implantação e instalação de dispositivos de proteção contra surtos (sobretensões) denominados DPS.

1 PRINCIPAIS FONTES GERADORAS DE DISTÚRBIOS ELÉTRICOS:
1.1 Descargas atmosféricas
1.1.1 Formação dos raios
1.1.2 Captura e Pesquisa dos raios
1.1.3 Detecção dos raios
1.1.4 Efeitos das descargas nos circuitos elétricos
1.2 Linhas de força
1.2.1 Perturbações causadas por acidentes em linhas de força sobre os circuitos da rede de sinal
1.2.2 Elevação de potencial do solo
1.2.3 Linhas de tração elétrica
1.2.3.1 Linhas de corrente alternada monofásica
1.2.3.2 Linhas de corrente contínua
1.3 Outros agentes perturbadores
1.3.1 Instalações retificadoras
1.3.2 Descargas de energia estática
1.3.3 - Pulsos eletromagnéticos
2 SOLUÇÕES, MÉTODOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO ELÉTRICA:
2.1 SPDA Externo
2.1.1 Método Franklin ou ângulo de proteção
2.1.2 Método de Faraday ou das malhas
2.1.3 Raios da esfera para o eletrogeométrico
2.1.4 Suportabilidade elétrica da instalação para a primeira descarga
3 ATERRAMENTO.
4 SPDA INTERNO E SELEÇÃO DOS DPS:
4.1 Elementos supressores aplicados nos DPS de energia e Sinal
4.1.1 Centelhadores
4.1.2 Diodos de Avalanche (SAD) ou Diodos Supressores (tranzorb)
4.1.2.1 Tempo de resposta
4.1.3 Varistores
4.1.3.1 Tempo de resposta
4.1.3.2 Envelhecimento precoce
4.1.3.3 Aplicação de varistores em paralelo
4.1.4 PTC ou Termistores
4.1.5 Termofusíveis
4.1.6 Aplicação de elementos supressores coordenados nas redes de sinal
4.2 Segurança
4.3 Seleção dos DPS – Rede de energia
4.3.1 DPS CLASSE I
4.3.1.1 Instalações com SPDA externo
4.3.1.2 Instalações sem SPDA externo
4.3.2 DPS CLASSE II
4.3.2.1 Escolha e aplicação
4.3.2.2 Instalação
4.3.2.3 Quadros dedicados
4.3.3 DPS CLASSE III
4.3.3.1 Escolha, aplicação
4.3.3.2 Aplicações

A evolução dos equipamentos da tecnologia da informação (ETI), hospitalares, automação e eletrodomésticos, oferecidos ao mercado, tornaram-se mais compactos, ocupando pouco espaço e instalação simples, porém devido à compactação apresentam baixa suportabilidade elétrica a impulso.
Os ETIs conectados ao mundo externo e outros, quando submetidos a distúrbios elétricos, sem proteção adequada, tornam-se descartáveis, acarretando prejuízos de valor patrimonial, interrupção do serviço prestado e aumento do lixo eletrônico prejudicial ao meio ambiente.

1- PRINCIPAIS FONTES GERADORAS DE DISTÚRBIOS ELÉTRICOS:

1.1 - Descargas Atmosféricas

O território do Brasil está situado numa das principais regiões de tempestades do mundo, onde aproximadamente 100 milhões de Descargas Atmosféricas (relâmpagos) ocorrem anualmente, causando mortes e prejuízos às pessoas e danos elétricos aos equipamentos. Esses danos ainda acabam por prejudicar o fornecimento de energia elétrica e os seus consumidores. Setores públicos importantes como os serviços de telecomunicações, sinalizadores e controladores de tráfego rodoviário e ferroviário e seus usuários são afetados e prejudicados. Serviços vitais de comunicação como os sistemas de controle de tráfego aéreo, transmissores de àudio e TV, aparelhos de vigilância eletrônica, automação industrial, bancária, comercial e residencial não ficam de fora dos riscos e implicações graves das descargas atmosféricas. Áreas do conhecimento, como os centros de pesquisas, onde a queima de câmeras climáticas ou estufas pode danificar o trabalho de anos de estudos e investigação; aviários climatizados e outras instalações na área da alimentação humana e animal também sofrem com os efeitos diretos de sobretensões devido aos distúrbios atmosféricos absorvidos pelas instalações e equipamentos. Com todo esse quadro de riscos, pouco se conhece sobre as Descargas Atmosféricas que ocorrem no Brasil e ainda, para piorar, os estudos são realizados em sua maioria em outros países e poucas pesquisas são feitas aqui e, dessas, nenhuma publicação está disponível para consulta.

1.1.1 - Formação dos raios

Tudo começa com a ação do sol, ao aquecer a água existente na superfície da terra. A vaporização acaba por formar nuvens de tempestades tipo Cumulonimbus. (Fig.1).


FIG-1

Devido à baixa temperatura, o vapor se condensa e forma partículas de gelo em seu topo. Essas partículas se juntam e se transformam em granizo (Fig.2) que ao cair, se chocam uns contra os outros e trocam cargas elétricas entre si: Os cristais de gelo ao subir recebem os elétrons transferidos e ficam com carga elétrica cada vez mais positiva. Os granizos que continuam a descer ficam cada vez mais negativos.


FIG-2


FIG-3

Assim, toda a nuvem fica eletricamente carregada como se fosse uma pilha gigante, positiva no topo e negativa na parte inferior. Uma corrente elétrica enorme se forma e atravessa o ar para neutralizar as duas cargas, momento em que o raio se forma. (Fig.3 e 4)

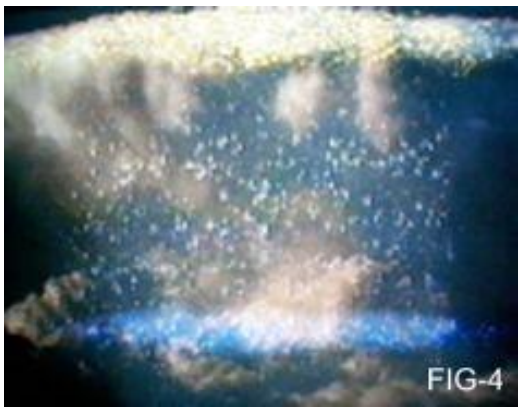

FIG-4


FIG-5

Um dos maiores mistérios sobre um raio é que ele segue um caminho especifico no ar. Começa na parte carregada da nuvem em pequenos sensores elétricos chamados de líderes (Fig.5), que ziguezagueiam pela nuvem. Cada sensor salta dezenas de metros, faz pausa e salta novamente, se ramifica e se espalha através da nuvem. Estas descargas internas liberam os elétrons que começarão a buscar um caminho de descida, onde uma ou outra faísca irá sair da nuvem com enorme carga elétrica em direção ao solo, para que a tensão da nuvem possa ser descarregada. (Fig.6)


FIG-6


FIG-7

A busca de conexão com a terra é muito rápida e pouco visível para ser visto a olho nu. Quando essa 'descarga líder' encontra-se a dezenas de metros do solo, parte em direção a ela outras descargas de polaridades opostas. As cargas elétricas de polaridade inversa buscam se agrupar nos objetos pontiagudos, lâminas de grama, galhos de árvores, postes e outros, que emitem descargas conectantes em direção à descarga líder. Se estas fizerem contato entre si, a nuvem fica repentinamente aterrada ao solo e uma enorme descarga elétrica irrompe através do canal. A parte mais próxima do solo descarrega primeiramente (fig.7). É neste momento que o raio surge com máxima potência liberando grande quantidade de luz, que ao alcance do olho humano parece vibrar intensamente. Se a nuvem ainda estiver carregada um ou mais líderes podem descarregar através do mesmo caminho criando novos raios, geralmente ocorrem de três a quatro, mas podem ocorrer tantos outros mais (30 ou 40). A expansão do ar aquecido pela energia do raio provoca um enorme ruído, denominado de trovão. Assim, a imprevisibilidade e força dos raios fazem com que uma adequada proteção contra essas descargas se torne um grande desafio. Onde irão cair e quais medidas preventivas tomar?

1.1.2 - Captura dos Raios

Para ajudar a responder estas perguntas, pesquisas realizadas na década de 1.980, patrocinadas pelos órgãos de telecomunicações, setor tecnológico mais afetados pelos distúrbios naturais daquela época, vem sendo intensificadas com novas ações no centro da Flórida utilizando a mesma tecnologia de foguetes (Fig.8). No verão, cientistas provocam raios ao disparar foguetes presos a um fio de cobre fino, com alma de aço, em direção ao núcleo de uma nuvem eletricamente carregada. A proposta é fazer com que o feixe do raio atinja o foguete e siga para a terra pelo condutor a ele conectado. Isso faz com que o raio caia em uma determinada área. Assim, os pesquisadores podem medir e estudar mais de perto os efeitos de raios nos equipamentos conectados às redes de energia e de sinal. 70% dos disparos efetuados obtém sucesso. Os valores coletados nestas pesquisas são transferidos para as normas internacionais, que atualmente são aplicadas.


FIG-8

No Brasil, cientistas do INPE – ELAT, vêm realizando pesquisas similares na cidade de Cachoeira Paulista. (www.inpe.br/**elat**/)


FIG-9

1.1.3 - Detecção dos Raios

É possível detectar os raios quando esses atingem o solo da terra a quilômetros de distância. Essa detecção é feita através da captura de sinais de rádio, pois esses emitem pulsos através de uma rede de antenas (fig. 9). Assim se consegue capturar cada pulso e calcular o local exato onde o raio, provavelmente, atingiu o solo e, assim, mapear as regiões. A cada ano na América ocorrem mais de 20 milhões de raios e o sistema consegue detectar todos. No Brasil foi criada em agosto de 2011, a BRASILDAT, uma rede de detecção e monitoramento de descargas atmosféricas que atingem o solo, a terceira maior rede do mundo e a maior da região tropical do planeta. Conta com 70 sensores espalhados pelas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. (www.inpe.br/**elat**/)

1.1.4 - Efeitos das descargas atmosféricas nos circuitos elétricos – Compatibilidade eletromagnética

Zonas de proteção contra raios (ZPR)

a) **Zonas externas:**

A zona de proteção ZPR-0 é onde toda a ocorrência de raios, a ameaça é devido a não atenuação do campo eletromagnético da descarga atmosférica e onde os sistemas internos podem estar sujeitos a correntes de surto total ou parcial do distúrbio elétrico, a ZPR-0 é subdividida em:

ZPR-0_A - Descargas diretas - (Fig.10)

É a zona de impacto direto do raio, e a totalidade do campo eletromagnético gerado pela descarga. A quantidade de energia envolvida é brutal, praticamente nada pode ser feito para minimizar seus efeitos.

A melhor maneira de proteger estes circuitos é transferir este potencial para terra e abrigar eletricamente seus elementos (Edificações, antenas, cabos, cameras, alarmes e outros equipamentos eletronicos) com a aplicação de um SPDA externo, captores ou para-raios com dimensões adequadas e conectados a um eletrodo de terra confiável.

ZPR-0_B (Fig.10)

Zona abrigada contra descargas atmosféricas, onde a ameaça é causada pela totalidade do campo eletromagnetico. Os sistemas internos estão sujeitos a correntes de surto parciais. Ha necessidade da aplicação de dispositivos de proteção contra surtos (DPS) nas extremidades das redes de Sinal e de energia.

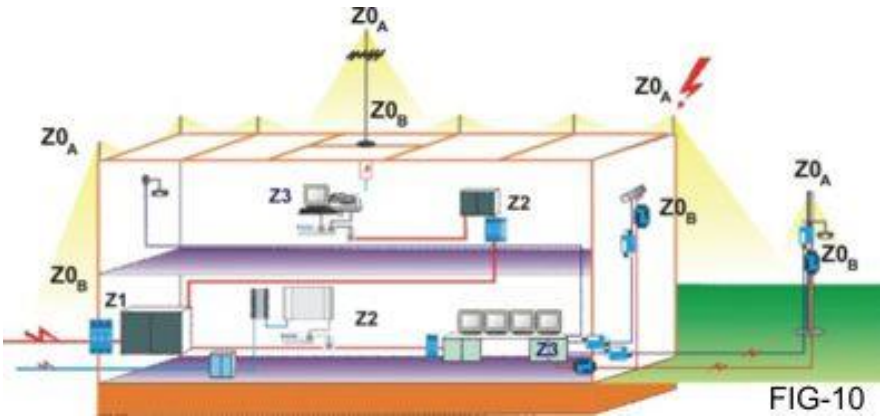


FIG-10

Zonas de proteção contra raios orientada pela compatibilidade eletromagnética
ZPR-0A: Descargas diretas de raios e campos eletromagnéticos intensos.
ZPR-0B: Somente campos eletromagnéticos intensos.
ZPR-1: Instalação elétrica protegida, campos eletromagnéticos atenuados.
ZPR-2: Equipamentos com proteção centralizada campos eletromagnéticos bem atenuados.
ZPR-3: Zona protegida junto ao equipamento.

b) **Zonas internas** (abrigadas contra descargas atmosféricas diretas)

Zonas de proteção ZPR-1, ZPR- 2 e ZPR-3 (Fig.10) - Descargas indiretas

ZPR-1 – Zona onde a corrente de surto é limitada pela distribuição das correntes e aplicação de DPS de nível I (NBR IEC-61643-1), associado à blindagem espacial existente.

ZPR-2 – Zona onde a corrente de surto pode ser mais limitada pela distribuição de correntes e aplicação de DPS de nível II (NBR IEC-61643-1), associado a blindagem espacial existente.

ZPR-3 – Zona onde a corrente de surto é atenuada a níveis suportáveis pelos equipamentos eletrônicos ou digitais, pela aplicação de DPS de nível III (NBR IEC-61643-1), distribuição de correntes e associado à blindagem espacial existente.

1.2 - Linhas de Força

Linhas de Força são aquelas que levam excessivas quantidades de energia se comparadas com o padrão transportado pelas redes de sinal. São as redes de transmissão e distribuição de eletricidade. As tensões das linhas de transmissão elétrica estão cada vez mais altas, e as perturbações causadas por elas nos circuitos de redes de sinal são perigosas e, por vezes, devastadoras para qualquer sistema e equipamentos.

1.2.1 - Perturbações causadas por acidentes em linhas de força sobre os circuitos da rede de sinal

As pertubações podem ser causadas pelo contato direto e por indução, sendo:

Contato direto:

O contato direto é estabelecido sempre que ocorre à quebra de um cabo e este cai sobre uma rede de sinal. Este tipo de acidente pode ocorrer em cruzamentos de cabos ou quando as linhas são colocadas em postes de uso comum entre elas. O contato direto apresenta perigo para o pessoal e equipamentos e pode ocorrer em duas situações:

- Em cabos de capas metálicas
- Em cabos de capas plásticas

Indução:

Sempre que houver uma linha de sinal lançada dentro da faixa de ação do campo magnético de uma linha de força, as pertubações podem ocorrer por indução. Os valores de tensão e corrente induzidos tendem a atingir valores elevados o suficiente para causar danos aos equipamentos e ao pessoal. É possível ainda causar ruídos gerados pela interferência da freqüência fundamental e de seus harmônicos sobre a rede de sinal.

Os fatores que interferem na indução de linhas de força são:

- Características das linhas de força
- Características das linhas de sinal
- Acoplamento entre as duas linhas

1.2.2 - Elevação de Potencial do Solo

A elevação do potencial do solo ocorre sempre que uma descarga elétrica ou uma linha de energia cai a terra (curto-circuito a terra) e será tanto maior quanto mais alta a resistividade do solo. Sempre que uma das situações acima ocorrer, o potencial do solo da região de contato irá subir, podendo chegar a valores extremamente elevados. Na existência de cabos de capas-metálicas enterrados, se a diferença de potencial entre a capa e os condutores de núcleo for suficientemente elevada para romper o dielétrico, a isolação será danificada e surgirão correntes que poderão assumir também valores extremamente altos, que por sua vez, irão atingir os equipamentos conectados as redes de sinal e provocar danos elétricos de grandes proporções. Nos aterramentos, o aumento de potencial do solo irá provocar uma corrente inversa deste para a rede ou equipamentos aterrados ao BEP. Os valores dependerão do volume metálico da composição do eletrodo de terra, causando danos à rede, aos equipamentos e especialmente ao pessoal que estiver em contato com esses elementos.

1.2.3 - Linhas de Tração Elétrica

Linhas de Tração Elétrica são casos particulares de canais de força, com o propósito específico de conduzir energia para tracionamento de veículos elétricos (trens, ônibus elétricos, metrôs, etc). Elas podem ser de corrente alternada monofásica ou de corrente contínua.

1.2.3.1 - Linhas de corrente alternada monofásica

A principal consideração sobre as perturbações causadas por esse tipo de linha diz respeito ao retorno de corrente através dos trilhos. Bastarão poucos quilômetros de cabo lançado em paralelo para que os seus limites permissíveis de corrente sejam excedidos para causar danos aos equipamentos elétricos ligados à rede de sinal. No caso de um curto-circuito a terra, os distúrbios elétricos se tornam mais graves.

1.2.3.2 - Linhas de Corrente Contínua

Nestas linhas é conveniente considerar as pertubações causadas por curto-circuito e pelas harmônicas geradas nos retificadores. Embora fuja da abordagem geral, convém lembrar que estas linhas provocam corrosão galvânica na camada da capa metálica dos cabos de sinal com blindagem, devido às correntes de retorno por terra.

1.3 – Outros Agentes perturbadores

Além dos principais agentes causadores anteriormente abordados, deve-se ainda levar em consideração outros agentes, sendo:

1.3.1 - Instalações Retificadoras

São aquelas que originam perturbações através de indução de frequência fundamental, que está sendo retificada e, de seus harmônicos.

1.3.2 - Descargas de Energia Estática

A energia estática é acumulada no isolamento dos cabos lançados em regiões muito secas e sujeitas a ventos. Se o potencial atingir valores superiores ao de ruptura do dielétrico, o cabo será danificado e provocará o aparecimento de surtos.

1.3.3 - Pulsos Eletromagnéticos

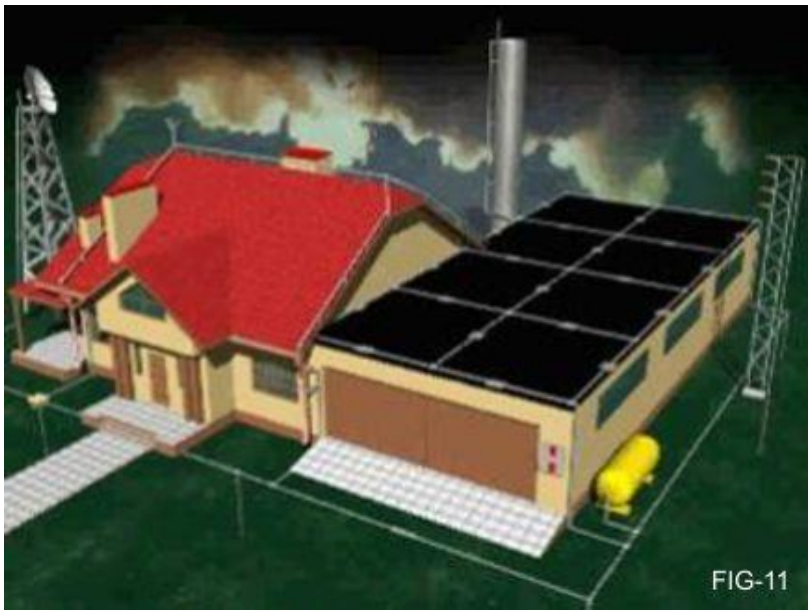
Estes pulsos são gerados por explosões solares e nucleares. São pulsos de enorme densidade de energia com duração extremamente curta. Eles geram surtos de alta tensão em linhas de comunicação que podem causar efeitos bastante graves para os equipamentos, em especial os eletrônicos durante os períodos de intensas explosões solares ou testes nucleares realizados em altitudes elevadas.

2 - SOLUÇÕES, MÉTODOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO ELÉTRICA

As normas nacionais e internacionais classificam a proteção elétrica de uma edificação vertical ou horizontal em três sistemas de proteção compreendidos pelo SPDA externo, aterramento e SPDA interno.

2.1 - SPDA EXTERNO ZPR0$_B$ (FIG-10)

O SPDA externo é normalizado pela NBR-5419-3 com função de interceptar e conduzir a terra as descargas atmosféricas, protegendo as edificações contra os efeitos diretos dos raios, o sistema não evita que danos eletricos venham a danificar equipamentos instalados no interior da edificação e conectados as redes metalicas externas de energia e sinal.


FIG-11

O sistema de proteção é composto por captores, barras, cabos, hastes, telhas metálicas, ferragens da estrutura e da edificação, baldrames, fundações e todos os elementos metálicos das proximidades, devidamente interligados, formando um único potencial (ver fig.11). Telhas de aluminio com espessura maior a 0,65 mm podem ser aplicadas, se não for importante prevenir a perfuração, pontos quentes ou problemas de ignição, caso contrario a espessura deve ser superior a 7 mm, outros materiais consultar a NBR-5419-3. Todas as estruturas metálicas devem ser aproveitadas na formação um unico sistama de SPDA externo (Fig. 12, 13 e 14).


FIG-12


FIG-13


FIG-14

2.1.1 - Métodos aprovados pela norma NBR-5419-3.
Uma vez decidido **à** necessidade do SPDA externo, a norma indica somente três métodos:

- Método Franklin ou do ângulo de proteção
- Método de Faraday ou das malhas (mais conhecido como das gaiolas)
- Método do modelo Eletrogeométrico ou da esfera rolante.

Nota: Outros tipos de pára-raios são proibidos e configura uma infração a ser julgada pelo CREA ou pela polícia quando em acidentes houver vítimas por resultado de falha na distância de atração.

2.1.1.1- Método Franklin ou do ângulo de proteção

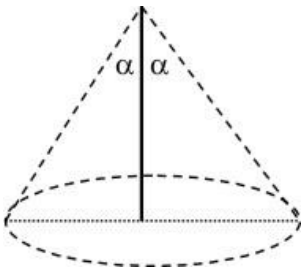
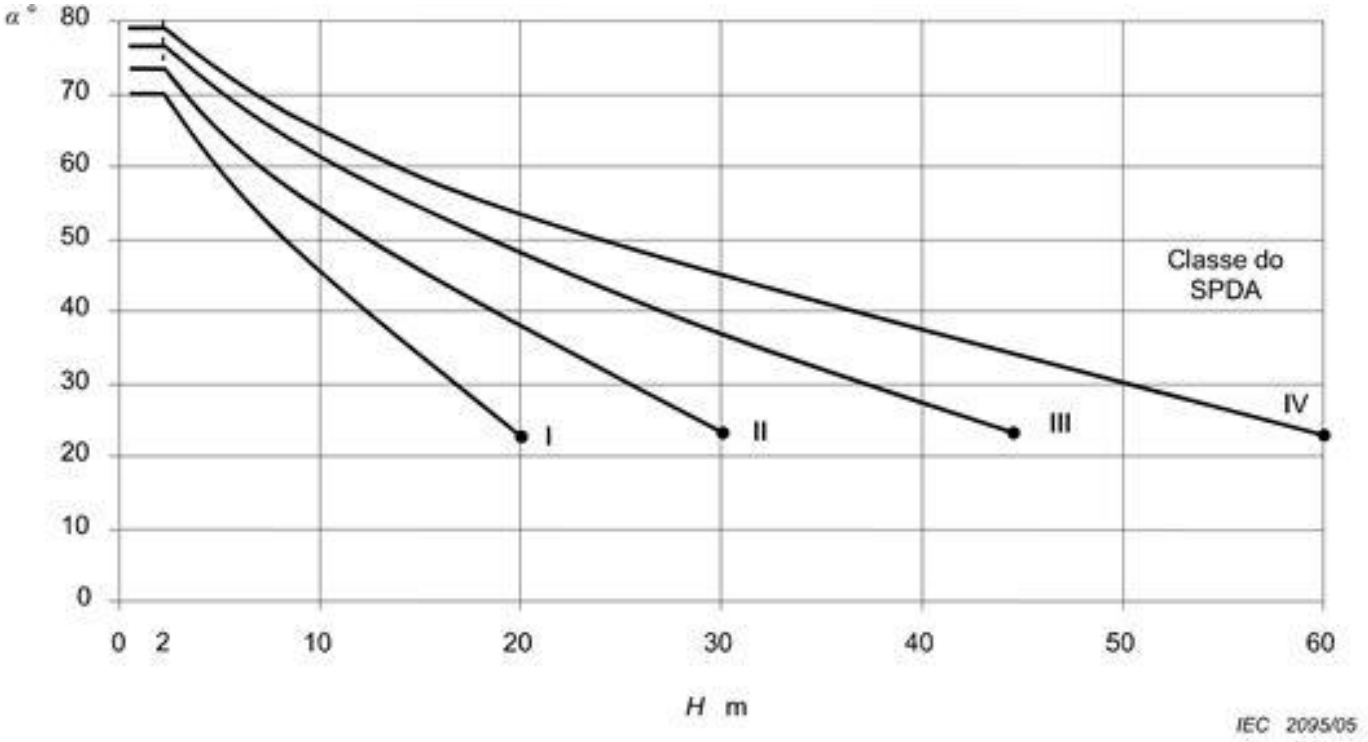
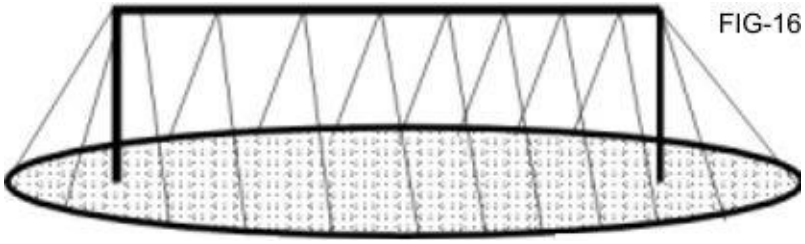


Fig.15

Ângulos de proteção para método de Franklin



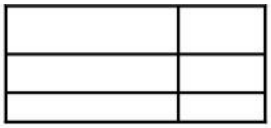
Método de Franklin por cabo esticado (tenda de Proteção) (fig.16)



2.1.1.2 - Método de Faraday ou das malhas (mais conhecido como método da gaiola) - (Fig.17)

Menor distâncias entre os lados mais próximos:

NÍVEL	DISTÂNCIA EM METROS
1	5
2 e 3	10
4	20



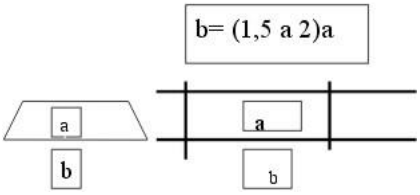


Fig.17

2.1.1.3 - Raios da esfera para o eletrogeométrico

NÍVEL	RAIO DA ESFERA
1	20m
2	30m
3	45m
4	60m

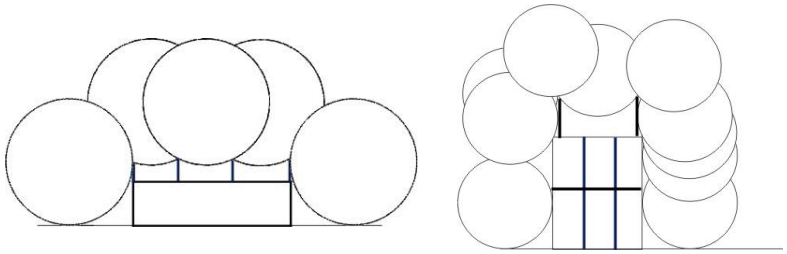


Fig.18

Modelo EGM com R (raio da esfera) menor que H (altura do prédio)
A fachada fica protegida pelo método das malhas

Nota: Detalhes consultar a NBR-5419-3 de 06/15

2.1.2 – Efeitos das descargas atmosféricas nos vários tipos de estruturas e níveis de proteção

Classificação da estrutura	Tipo da estrutura	Efeitos das descargas atmosféricas	Nível de proteção
Estruturas comuns[1)]	Residências	Perfuração da isolação de instalações elétricas, incêndio, e danos materiais Danos normalmente limitados a objetos no ponto de impacto ou no caminho do raio	III
	Fazendas, estabelecimentos agropecuários	Risco direto de incêndio e tensões de passo perigosas Risco indireto devido à interrupção de energia e risco de vida para animais devido à perda de controles eletrônicos, ventilação, suprimento de alimentação e outros	III ou IV [2)]
	Teatros, escolas, lojas de departamentos, áreas esportivas e igrejas	Danos às instalações elétricas (por exemplo: iluminação) e possibilidade de pânico Falha do sistema de alarme contra incêndio, causando atraso no socorro	II
	Bancos, companhias de seguro, companhias comerciais, e outros	Como acima, além de efeitos indiretos com a perda de comunicações, falhas dos computadores e perda de dados	II
	Hospitais, casa de repouso e prisões	Como para escolas, além de efeitos indiretos para pessoas em tratamento intensivo e dificuldade de resgate de pessoas imobilizadas	II
	Indústrias	Efeitos indiretos conforme o conteúdo das estruturas, variando de danos pequenos a prejuízos inaceitáveis e perda de produção	III
	Museus, locais arqueológicos	Perda de patrimônio cultural insubstituível	II
Estruturas com risco confinado	Estações de telecomunicação usinas elétricas Indústrias	Interrupção inaceitável de serviços públicos por breve ou longo período de tempo Risco indireto para as imediações devido a incêndios, e outros com risco de incêndio	I
Estruturas com risco para os arredores	Refinarias, postos de combustível, fábricas de fogos, fábricas de munição	Risco de incêndio e explosão para a instalação e seus arredores	I
Estruturas com risco para o meio ambiente	Indústrias químicas, usinas nucleares, laboratórios bioquímicos	Risco de incêndio e falhas de operação, com conseqüências perigosas para o local e para o meio ambiente	I

2.1.3 - Suportabilidade elétrica da instalação para a primeira descarga conforme o nível de proteção

Parâmetros	**Níveis de Proteção**		
	I	**II**	**III**
Corrente de Pico (kA)	**200**	**150**	**100**
Tempo de frente (µs)	**10**	**10**	**10**
Tempo de queda (µs)	**350**	**350**	**350**
Carga ©	**100**	**75**	**50**
Energia Específica (MJ/Ω)	**10**	**5,6**	**2,5**

Os detalhes para construção de um sistema de SPDA externo e interno confiável, deverão seguir o conteúdo da norma NBR-5419-1 a 4, associados a um projeto elaborado por profissional capacitado e registrado no CREA.

2.2 - Aterramento ou eletrodo de terra


Fig. 19

O aterramento de uma edificação horizontal ou vertical deve seguir as exigencias das normas NBR-5419 -1 a 4 ou outras quando recomendado por esta, a principio, como regra, devemos interligar todos os elementos metálicos existentes no solo, tais como barras, cabos, hastes, tubos, ferragens da estrutura da edificação, baldrames, fundações, estacas, telas em forma de malha soldada normalmente aplicadas em pisos reforçados e outras estruturas metálica, para formar um único eletrodo de terra para escoamento e disspação da energia (Fig.19/20).

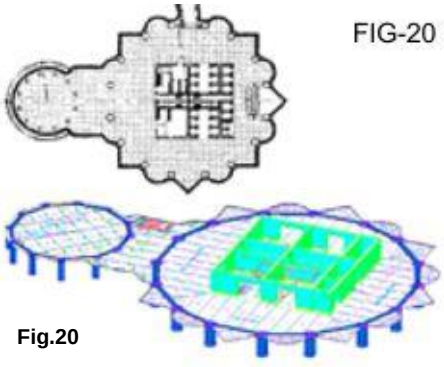

FIG-20

Fig.20

Nas instalações antigas, onde não é possivel interligar todas as massas metálicas existentes no solo, a exigencia minima é de um eletrodo em forma de anel composto por condutores metálicos e hastes corretamente dimensionadas no perímetro da construção diretamente na terra ou imerso no concreto a uma profundidade minima de cinco centímetros.

BEP – Barramento de Equipotencialização Principal.
Além do eletrodo de terra em forma de anel, há nececssidade de instalar junto à entrada principal da rede de energia da edificação, um barramento de cobre conectado (menor impedância possivel) ao eletrodo de terra existente, a este são também conectadas todas as interligações externas necessarias com outras malhas de terra, estruturas metálicas, o neutro da rede de energia e a distribuição interna para equipamentos e outros barramentos quando necessário, esta distribuição dever ser por meio de condutores separados para cada equipamento ou classe de equipametos, portanto esta será a unica conexão entre o eletrodo de terra e os elementos internos aterrados da edificação. A figura 21 mostra um exempo comum do barramento e dimensões minimas, situado na zona de proteção ZPR-1 do SPDA interno e como determina a NBR-5419/5410 (6.3.5.2), ha necesside de instalar junto a este barramento em paralelo com a entrada principal da rede de energia DPS de nível I, para instalações providas de SPDA externo ou nivel II nas disprovidas deste.

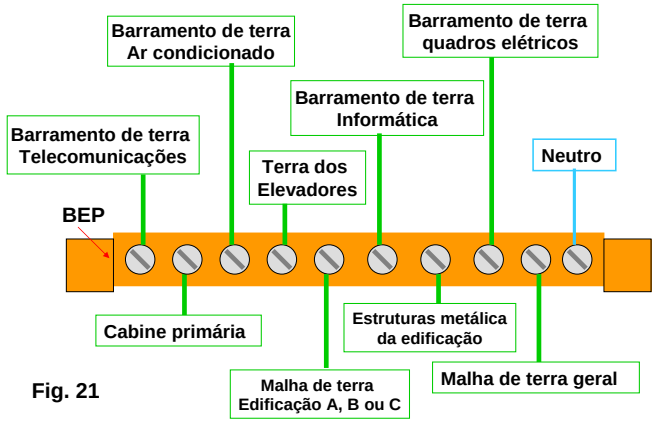


Fig. 21

Dimensões mínimas do BEP:
Largura ≥ 50 mm
Espessura ≥ 6 mm
Comprimento ≥ 150 mm ou de acordo com o número de conexões necessárias, não conectar mais de 1 condutor por parafuso.

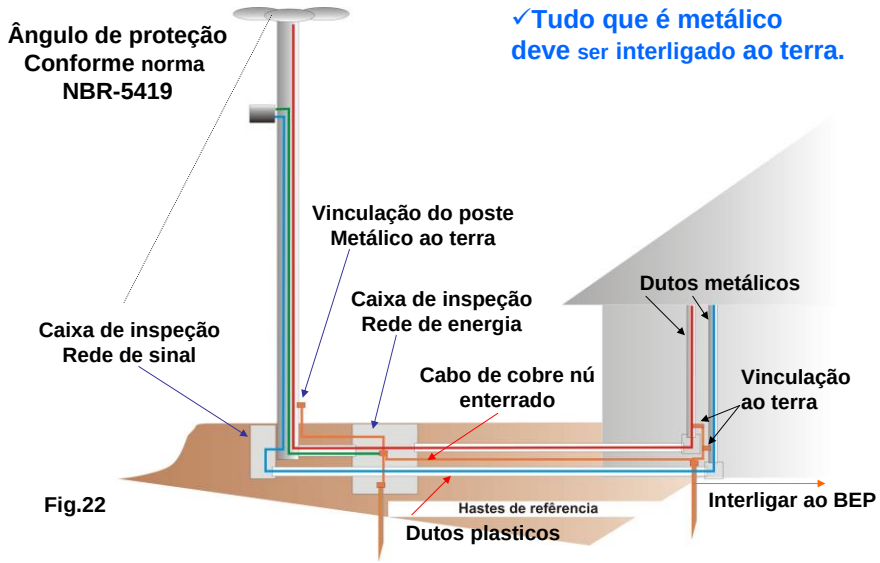


Fig.22

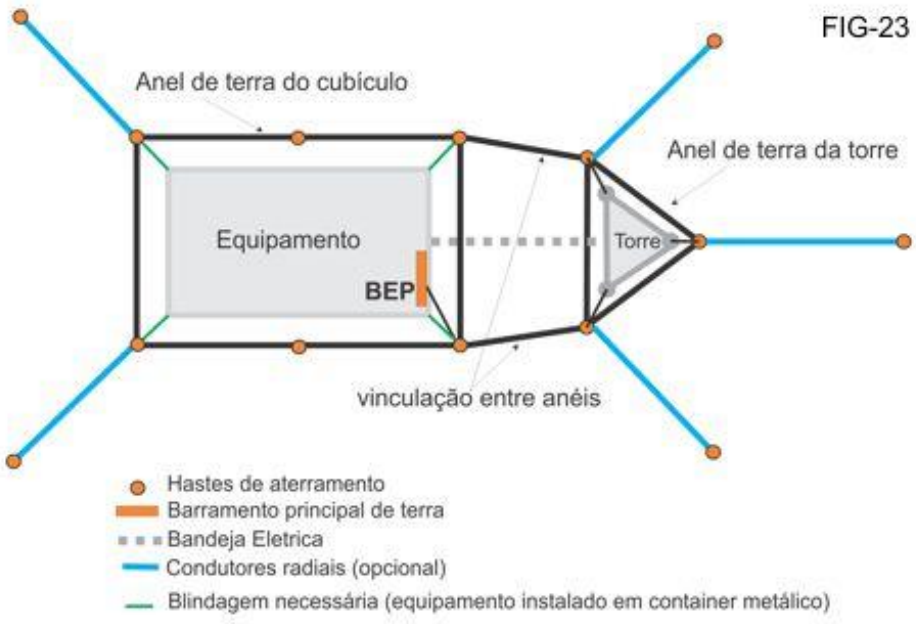
Para manter a referência local terra de um equipamento, maquina ou elemento metálico e segurança dos operadores, no minimo uma haste de aterramento deverá ser cravada junto a este e sempre que possivel interligada ao condutor de distribuição de terra de blindagem com origem do BEP.

Na figura 22, além da referencia de terra local, da interligação com o BEP, procuramos mostrar a necessidade de manter a bindagem da distribuição, com a instalação de um cabo de cobre nú entre uma transição de rede de dutos (aço) aérea para enterrada (PVC).

Nota: O cabo de cobre nú de interligação das blindagens de preferencia deve ser enterrado junto com a tubulação de PVC, pelo lado de fora e em contato com a terra.

Como exemplo, o aterramento das instalações de uma Estação de Rádio Base, é ideal, pelas condições que estas estão expostas às descargas atmosféricas. Diretas.

A sala de equipamentos pode ser de estrutura metálica ou de alvenaria**,** associada a uma torre onde se encontram dispostas as antenas.



O aterramento é composto por dois anéis, um contornando a sala de equipamentos e conectado nas extremidades da estrutura metálica e outro ligado à estrutura da torre. Os dois anéis devem ser interligados nas extremidades para formar um único anel e, nas extremidades conectar radiais, dependendo da área estendidos até o limite do terreno. Os cabos das antenas, energia e aterramento devem entrar em um único ponto da sala, no caso da alvenaria, aumentar a blidagem interna com aplicação telas metálicas soldadas nas paredes, portas e janelas, interligadas para formar uma proteção perfeita. Na sala de equipamentos, junto aos Racks o ar condicionado e à entrada principal da rede de energia, a instalação de DPS torna-se indispensável.

2.4 - SPDA INTERNO

Para minimizar os riscos de danos elétricos aos equipamentos devido ao tráfego dos distúrbios elétricos transportado pelos cabos metálicos para o interior da edificação, por indução e ocorrencia de descargas atmosféricas nas instalações o próximo a elas, e ainda, promover a segurança dos usuários, a NBR-5419-4 (07/15) juntamente com a NBR-5410 (04/05) apresenta requisitos mínimos e o conceito básico de zonas de e, exige a instalação de DPS (Dispositivos de Proteção contra Surtos) junto ao ponto de entrada da edificação para as redes de energia, e atender ao especificado na NBR IEC 61643-1. Para a rede de sinal, se deve atender ao especificado nas normas ANATEL, para uso da rede pública ou para o assinante as recomendações internacionais contidas na série K publicadas pela UIT, International Telecomunication (https://www.itu.int/rec/T-REC-K/en)

O processo de implantação do SPDA interno consiste no estabelecimento de um modelo para as descargas atmosféricas, permitindo a simulação e cálculo de campos eletromagnéticos, as tensões e correntes transitórias gerados pelos raios; a definição de zonas de proteção; a escolha de uma topologia de equalização de potencial e de dispositivos de proteção contra sobretensão - DPS. Para uma central de telecomunicações a recomendação ITU-T K.40 particulariza esses conceitos.

Classificação dos DPS para rede de energia, conforme requisitos mínimos da NBR-5410

Classificação	C/ SPDA externo	S/ SPDA externo
I	**I_{imp} = 12,5 kA (10/350 µs)**	**I_n = 5 kA (8/20 µs)**
II	**-**	**-**
III	**-**	**-**
Modo de falha	**Segura, circuito aberto.**	

Nota: O valor de 12,5 kA como recomendação mínima para o classe I, foi pela adoção do valor de 100kA, suportabilidade a impulso do SPDA externo correspondente ao nível III, dividido pelo número de quatro condutores metálicos da entrada da rede de energia e relativo ao valor teórico de escoamento da energia de 50%.

Classificação dos DPS para rede de energia, conforme requisitos da NBR IEC-61643-1 (norma de produto)

Classificação	Nível de corrente	Forma de onda
I	I_{imp} = de 1, 2, 5, 10 e 20 kA	10/350 µs
II	I_n = de 1, 2, 3, 5, 10, 15 e 20 kA	8/20 µs
III	U_{oc} = 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10 e 20 kV	Onda combinada
Modo de falha	Segura, circuito aberto.	

Classificação dos DPS para rede de sinal, conforme requisitos mínimos da NBR-5410

Classificação	Tensão de disparo a 100V/s	I_{max} 8/20 µs
Linha balanceada e aterrada	200 a 500 V	5 kA
Linha flutuante	300 V	10 kA
Modo de falha	Segura, curto-circuito.	

A nova publicação da NBR-5419-1 a 4 (06/15) estabelece requisitos básicos para justificar a instalação de DPS na rede de energia a valores mais próximos da realidade ao local das instalações, não é nossa intenção entrar nestes méritos.

2.4.1 - Elementos supressores aplicados em DPS de Energia e Sinal

Os elementos de proteção aplicados em DPS destinados à proteção de equipamentos conectados à rede de energia e sinal são:

2.4.1.1 - Centelhadores


FIG-24

São constituídos de dois ou três eletrodos separados - GAP, tendo como dielétrico o ar ou gás apresenta baixa velocidade de condução (tempo de resposta) e alta capacidade de corrente. Os centelhadores com GAP a ar (FIG-25) foram excluidos na aplicação de proteção de redes de sinal a partir de 90, e aplicados atualamente com eletrodos mais robustos para uso como Classe I, e estão sujeitos às mesmas condições ambientais, tais como pressão atmosférica, umidade relativa e temperatura. Apresentam baixa tensão de arco, em aplicações como na rede de energia estão sujeitos à condução da corrente subsequente (corrente de curto-circuito), que destrói por completo seus eletrodos. Uma nova tecnologia foi desenvolvida pela parceria entre a MTM e a EPCOS (FIG-24), aplicando um conjunto de centelhadores para uso em redes de energia com atmosfera controlada e imune a condução da corrente subsequente originada destas redes.


FIG-25

A figura 26 é referente aos centelhadores a gás de 3 eletrodos equipado com elemento de falha segura e aplicado em em 100% dos nossos produtos para rede de sinal como elemento primário de proteção.



FIG-26

Tempo de resposta

O tempo de resposta de um centelhador depende da tecnologia aplicada, os melhores de atmosfera controlada, gap à GÁS, na tensão nominal chega a 100 µs, porém em frentes de onda rápidas como a de teste de impulso com a taxa de subida de 1 kV/µs, os melhores responde a uma tensão de 400 V, quanto mais rápida a taxa de subida, mais alta será a tensão de disparo ultrapassando a tensões 1 kV para o gás, de boa procedência, e 3 kV para os de gap à AR, este último além da tensão alta de disparo apresenta uma tensão de desacoplamento aproximada de 6 a 8 kV.

2.4.1.2 – Semicondutores


FIG-27

SIDAC, SAD e TRANZORB, são semicondutores, apresentam de alta velocidade de condução e baixa capacidade de corrente, aplicados como elementos secundários de proteção em configurações híbridas. A linha SIDAC (FIG-27) foi lançada no mercado há 3 anos, é aplicada na maioria dos produtos MTM devido a interferir menos e oferecer um nível de proteção superior que o tranzorb (FIG-28) para rede de sinal protegida.


FIG-28

A proteção com diodos SAD é pouco aplicada na rede de energia devido ao, custo alto, baixa capacidade de condução de corrente de surto e dificuldade da sinalização de falha.

Uma nova linha de SIDAC, para redes de energia foi lançada no mercado mundial, estamos em fase de testes deste produto inclusive desenvolvendo um sinalizador térmico, dependendo do custo, pode se tornar viável na aplicação como nível III, apresentando uma excelente tensão residual.

Tempo de resposta

O tempo de resposta de um diodo supressor varia de um (1) picosegundo junto ao substrato considerado como valor teórico e divulgado por alguns fabricantes de DPS, mas quando inserido em um PCI ou acrescentando terminais ao produto o tempo pode variar entre 5 e 10 ns.

2.4.1.3 - Varistores

Varistores são resistores cujo valor da resistência elétrica depende da tensão, e resulta em uma relação não linear entre tensão e corrente. Aplicados em DPS Classe I, II e III nas redes de energia ou em redes de sinal, diretamente em circuitos impressos ou associados à centelhadores, configurando um dispositivo de proteção contra surtos híbrido, apresenta boa velocidade de condução e capacidade de corrente. A quantidade atualmete de marcas, tipos e origens são numerosas, e as características técnicas de corrente e tensão irão variar de um fabricante para outro, com o mesmo diâmetro e espessura. Como regra geral, o diâmetro do varistor determina o valor de corrente de impulso suportável, a espessura, a tensão e o volume de massa da capacidade de energia.


FIG-29


FIG-30

Tempo de resposta

O tempo de resposta de um varistor oscila de um (1) ns para os modelos SMD e 25 ns para os compostos por terminais.

Durabilidade

Um dos problemas mais criticos dos varistores que quando energizado, sem a condução de distúrbios elétricos de correntes altas e tempo de duração longo, apresentam vida longa, que entre os melhores varia de 10 a 15 anos e somente energizados entre 20 e 40 anos. Devido a falhas de projeto, fabricação, construção, contaminação dos materias aplicados ou má fé do fabricante, uma grande quantidade de produtos comercializados apresenta o chamado "**envelhecimento precoce**", necessitando ser trocado bem antes de 3 anos, quando apenas energizados pelo quadro, ensaios de laboratório confirmaram esta condição.

2.4.1.4 - PTC ou Termistores


FIG-31

O PTC ou Termistor é um polímero ou resistor cerâmico sensível à temperatura e sobrecorrente. Seu valor de resistência aumenta rapidamente quando uma determinada temperatura ou corrente é excedida. Eles operam como fusíveis reversíveis e a sua aplicação típica está vinculada à fabricação de protetores híbridos.

2.4.1.5 – Termofusíveis ligas fusíveis.



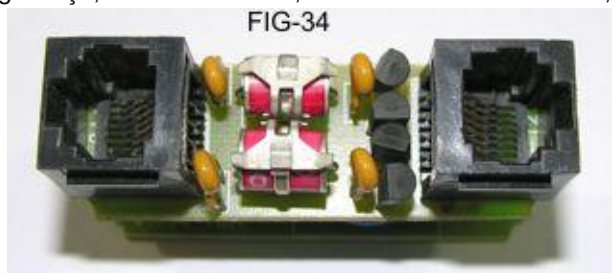
FIG-32

São elementos metálicos que se fundem por excessos de corrente ou temperatura. Essenciais na fabricação de DPS, utilizados como auxiliares na sinalização do término de vida útil, como indicativo de um circuito aberto ou falha segura.


FIG-33

2.4.2 - Aplicação de elementos supressores coordenados nas redes de sinal

Até o momento não existem normas nacionais dedicadas aos equipamentos dos diversos segmentos existentes e conectados em redes, prestando serviços nas áreas de segurança, monitoramento, transferência de dados, controle e outros. O único segmento controlado é o de telecomunicações pela ANATEL, as normas existentes de proteção de redes de sinal, são destinadas para os equipamentos instalados na rede pública e herdadas da antiga Telebrás, não foram atualizadas e nem acompanharam a evolução tecnológica na última década, houve uma pequena alteração adaptada para transmissão de dados, mas os resultados não foram satisfatórios. A evolução e compactação cada vez mais dos sistemas, tonam os equipamentos mais eficientes, porém devido à baixa suportabilidade elétrica oferecida o índice de danos elétricos causados por descargas atmosféricas vem aumentando drasticamente.


FIG-34

A MTM desde a sua fundação se preocupa em oferecer ao mercado produtos confiáveis e produzidos com componentes de primeira linha e origem confiável. Na década de 80 e início de 90 o setor de telecomunicações dominava o mercado controlado pela Telebrás, as centrais telefônicas eram eletromecânicas e a suportabilidade elétrica, excelente, as empresas fornecedoras do setor, tinham de seguir as regras impostas nas normas, inclusive homologar seus produtos. A evolução tecnológica dos equipamentos de telecomunicações aconteceu primeiro nos produtos destinados aos assinantes, pelo controle mais flexível, facilidade de inovar e custo baixo de investimento, foi pensando neste segmento que criamos um novo produto, hibrido de 3 estágios, associando elementos existentes no mercado e melhorando a confiabilidade da proteção oferecida. A associação foi simples, procuramos associar a excelente capacidade de condução de corrente do centelhador à gás com a boa velocidade de resposta dos varistores e para coordenar os disparos em conjunto, acrescentamos um fusistor, provocando um atraso no disparo da proteção secundária. Com o surgimento posterior do Termistor e PTC que além de oferecer coordenação protege o equipamento contra sobrecorrente e é reversível, o fusistor foi substituído.


FIG-35

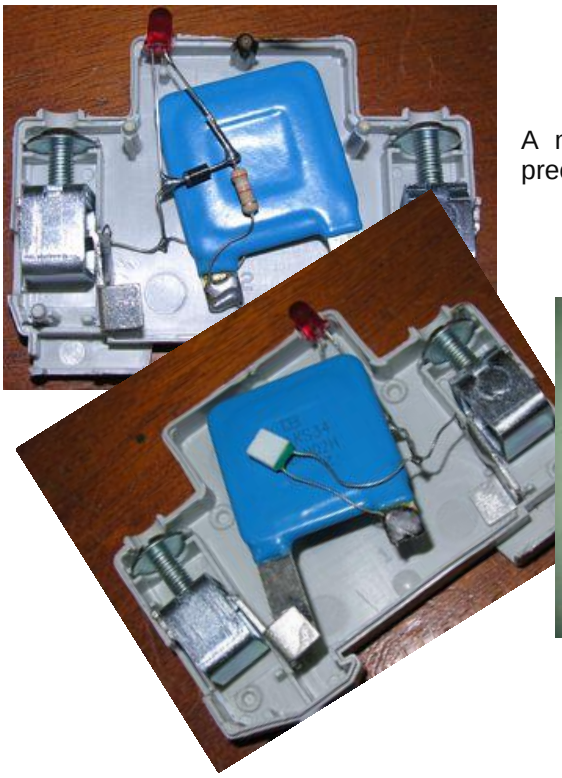
Atualmente produzimos produtos com configuração híbrida destinados para a maioria dos equipamentos que, conectados a redes metálicas de sinal necessitam de proteção, o componente primário é sempre o centelhador a gás o que altera nas aplicações é o número de eletrodos, capacidade de dreno de corrente e tensão de disparo, a coordenação é o PTC nas diversas tensões e corrente ajustadas por produto e como proteção secundária na maioria dos casos o SIDAC com a tensão adequada para cada segmento, varistores e diodos supressores são aplicados atualmente em proteção de redes de sinal analógica, onde loop de corrente é superior a 100 mA.


FIG-36

2.4.3 – Segurança e compromisso com a qualidade.

NBR IEC-61643-1 é uma norma padrão internacional e até o momento não foi adotada no Brasil. Entre os principais requisitos, destaca-se que um produto ligado a uma rede de energia não pode oferecer riscos de incêndio e choques elétricos. Porém, são encontrados no mercado nacional produtos rotulados como protetores que dispensa a aplicação do "TERRA", oferecendo riscos até mesmo de incêndio.


FIG-35



A montagem do produto, mostra a preocupação e o compromisso que o fabricante tem com a qualidade do produto.

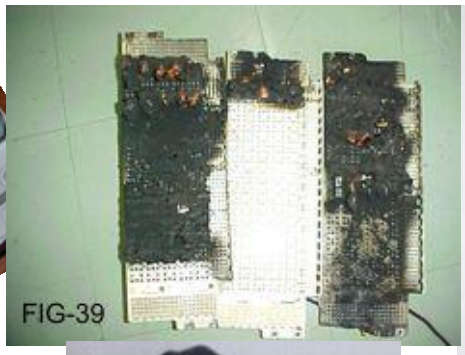
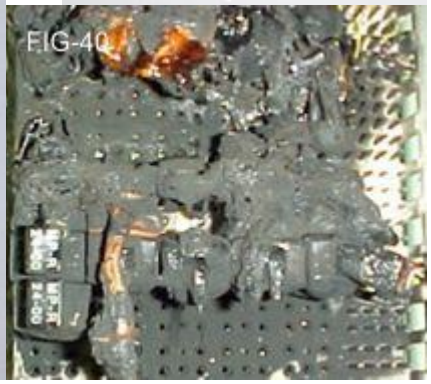

FIG-39


FIG-38



FIG-41


FIG-40

A segurança e desempenho dos produtos estão ligados diretamente à qualidade ofertada, é difícil acreditar que empresas bem posicionadas no mercado ainda insistam em montagens caseiras e nível de risco alto, desprezando a própria marca e contrariando as exigências contidas na NBR IEC-61643-1.

Nem todo varistor azul é EPCOS!!!!!!!
Alguns fabricantes usam o varistor azul, intencionalmente para confundir.
:

EPCOS – Empresa originada da fusão no passado de duas gigantes Siemens e Matshita, atualmente empresa do grupo TDK, fabricante de centelhadores, varistores, capacitores e outros componentes de excelente qualidade, componentes que aplicamos a mais de 20 anos em nossa linha.

As fotos 39 a 41 relatam dano elétrico ocorrido nas instalações de uma central telefônica pública, provocando um princípio de incêndio, controlado pela brigada local. Este acidente acabou comprometendo nossa empresa pelo uso indevido do nosso código de produto, que devido ao desempenho e qualidade acaba sendo falsificado e vendido no mercado, neste caso a maioria dos componentes eram de módulos descartados das concessionárias de serviço público por fadiga ou tempo de uso. Além da cor a montagem é totalmente diferente (fig-35).

2.4.4 – Seleção e instalação de dispositivos de proteção contra sobretensões (DPS) – Rede de energia

Conforme a NBR-5419-4, NBR-5410, item 6.3.5.2.4, os DPS devem atender a NBR IEC-61643-1 (norma de produto) e selecionados com base nas seguintes características:

$\mathbf{U_p}$ - Nível de proteção
$\mathbf{U_c}$ - Máxima tensão de operação contínua
$\mathbf{I_{imp}}$ – Corrente de impulso (Classe I)
$\mathbf{I_n}$ – Corrente nominal de descarga (Classe II)
$\mathbf{U_{oc}}$ – Tensão de circuito aberto (onda combinada – Classe III)

Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS)
Dispositivo destinado a limitar sobretensões transitórias e desviar correntes de surto. Ele contém pelo menos um componente não linear**.**

Nível de proteção de tensão U_p
Parâmetro que caracteriza o desempenho do DPS para limitação da tensão entre seus terminais, selecionado de uma lista de valores preferenciais. Este valor deve ser maior que o valor mais elevado das tensões de limitação medidas.

Tensão máxima de operação contínua U_c
É a máxima tensão eficaz ou tensão c.c, que pode ser aplicada continuamente ao modo de proteção do DPS.

Corrente de impulso I_{imp}
Definida por três parâmetros, um valor de corrente de pico I_{pico}, a carga Q e uma energia especifica W/R. Esta corrente é utilizada para classificação do DPS para ensaio classe I.

Corrente de descarga nominal I_n
Valor de crista da corrente que passa pelo DPS, com uma forma de onda de corrente 8/20. Esta corrente é utilizada para a classificação do DPS para ensaio classe II e também para o pre-condicionamento do DPS para ensaios classes I e II

Onda combinada – Classe III
A onda combinada é fornecida por um gerador que aplica um impulso de tensão 1,2/50 em um circuito aberto e um impulso de corrente 8/20 em um curto-circuito. A tensão, a amplitude da corrente e a forma de onda que são fornecidas ao DPS são determinadas pelo gerador e a impedância do DPS para a qual a onda é aplicada. A relação entre a tensão de pico de circuito aberto e a corrente de pico em curto-circuito é de 2 Ω; isto é definido como impedância fictícia Z_f. A corrente de curto-circuito é simbolizada por I_{sc}. A tensão de circuito aberto é simbolizada por U_{oc}**.**

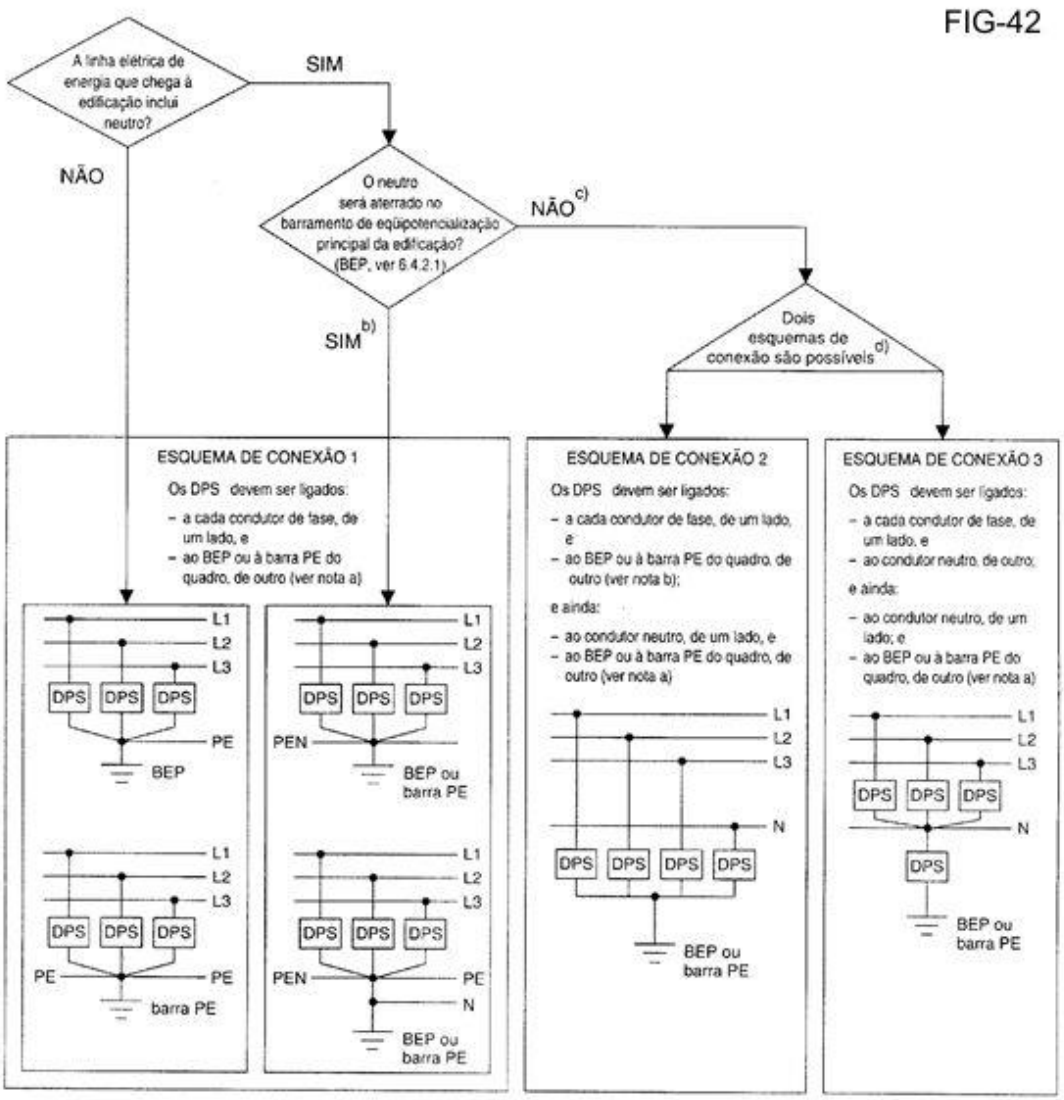
2.4.4.1 – CLASSE I – ZPR1 (NBR-5419 07/15)

É o DPS destinado a drenar a corrente de impulso, instalado junto ao ponto de entrada da rede de energia elétrica ou no quadro de distribuição principal, zona de proteção contra o raio ZPR1, localizado o mais próximo possível da entrada da edificação e junto ao BEP. Excepcionalmente, no caso das instalações existentes de unidades consumidoras em edificações de uso individual, servida pela rede pública de baixa tensão, admite-se que os DPS sejam dispostos juntos à caixa de medição, desde que a barra PE, ai usada para conectar os DPS seja interligada ao barramento de equipotencialização principal BEP, conforme exigência prevista na NBR-5410, item 6.4.2.1 e, desde que, a caixa de medição não esteja distante mais do que 10 metros do ponto de entrada da edificação.

Instalação dos DPS no ponto de entrada ou no quadro de distribuição principal de acordo com a norma NBR-5410 item 6.3.5.2.2

As disposições dos DPS, conforme os diagramas a seguir, cobre essencialmente a proteção de modo comum, não excluindo, portanto, uma proteção complementar de modo diferencial (conexão de DPS entre condutores vivos).

Esquemas de conexão dos DPS no ponto de entrada da linha de energia ou no quadro de distribuição



TT - Esquema em que o condutor neutro é aterrado em um eletrodo distinto do eletrodo destinado ao condutor de proteção elétrica. Desta forma as massas do sistema elétrico estão aterradas em um eletrodo de aterramento eletricamente distinto do eletrodo de aterramento da alimentação.

IT - Esquema em que as partes vivas são isoladas da terra ou o ponto de alimentação é aterrado através de uma impedância. As massas são aterradas ou em eletrodos distintos para cada uma delas, ou em um eletrodo comum para todas elas ou ainda partilhar do mesmo eletrodo de aterramento da alimentação, porém não passando pela impedância.

TN-S - Esquema em que os condutores de proteção elétrica (terra) e neutro encontram-se conectados em um mesmo ponto na alimentação do circuito, porém distribuídos de forma independente por toda a instalação.

TN-C - Esquema em que os condutores de proteção elétrica (terra) e neutro encontram-se conectados em um mesmo ponto na alimentação do circuito e distribuídos por um único condutor, combinando as funções de neutro e terra por toda a instalação.

TN-C-S - Esquema em que os condutores de proteção elétrica (terra) e neutro encontram-se conectados em um mesmo ponto na alimentação do circuito e distribuídos em parte da instalação por um único condutor (que combina as funções de neutro e terra) e em outra parte desta mesma instalação através de dois condutores distintos.

Esquemas de conexão dos DPS na entrada e distribuição – TN-C-S

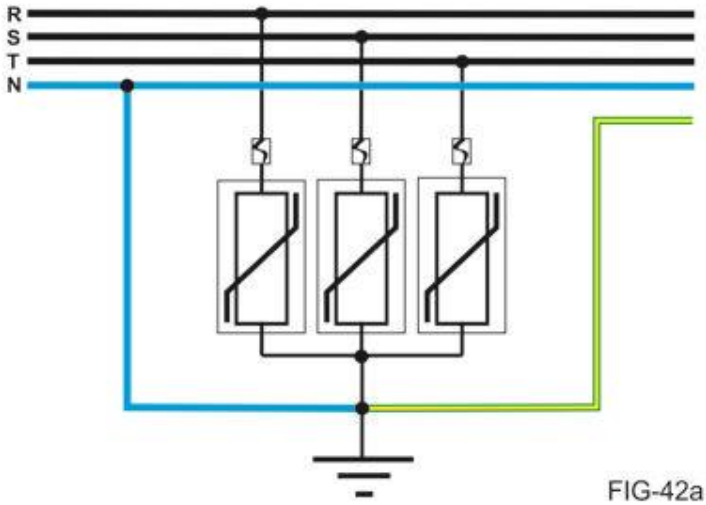
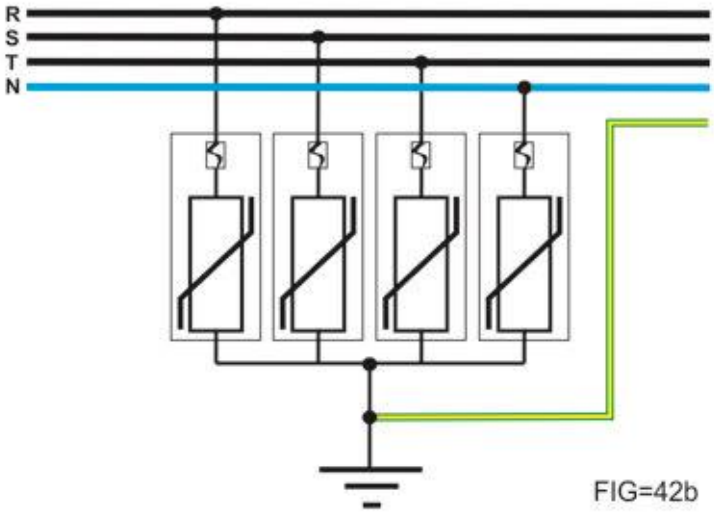


FIG-42a

No quadro de entrada geral da rede de energia, são aplicados somente nas fases DPS classe I, quando as instalações forem providas de SPDA externo ou classe II para as desprovidas. Os condutores de proteção de terra e neutro são interligados e conectados ao barramento de equipotencial ação principal - BEP



FIG=42b

A distribuição interna dos condutores de proteção, neutro e terra é separada, neutro e terra não juntam mais. Nos quadros de distribuição, o condutor de neutro é conectado a um barramento isolado e deste distribuído para as tomadas, iluminação e equipamentos e o condutor de terra é conectado a outro barramento, vinculado a estrutura metálica do gabinete e distribuído por um ou mais condutores. A instalação de DPS classe II, nas fases e no neutro, e indispensável e devem ser conectados ao barramento de terra local.

Porque aterrar o neutro na entrada principal

Como exemplo, adotaremos um equipamento com estrutura metálica, corrente de consumo de 15 A, conectado a uma rede 127 V sem o neutro aterrado a malha local ou outra condição muito comum com o equipamento aterrado há um eletrodo de terra separado e considerando um valor de 10 Ω para o terra local e da concessionária de energia**.**

Aplicando a lei de OHM temos:

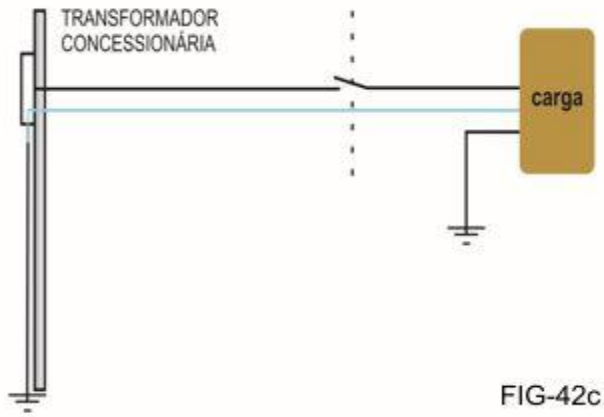


FIG-42c

V = I. R

127V =? 10Ω + 10Ω

I = 127/20

I = 6,35 A

O disjuntor não desarma, a corrente circulante é de 6 A, inferior a proteção de sobrecorrente aplicada, a carcaça ficará energizada, colocando em riscos pessoas e animais à choque elétrico.

2.4.4.1.1 – Instalações providas do SPDA externo – DPS Classe I

DPS classe I, são dispositivos de proteção contra surtos de tensão, instalados em paralelo com a rede de energia elétrica, devendo suportar conduzir de modo bidirecional uma corrente de impulso no valor aproximado há 1/8 da corrente projetada para o SPDA externo compatível com os níveis de aplicação I, II e III, e como são instalados em paralelo, o valor da carga instalada ou potencia não tem nenhuma relação, não confundir DPS com disjuntores.



FIG-43

Tecnologias de mercado

a) GAP DE AR

Há duas tecnologias no mercado, a de extinção de arco voltaico e o encapsulado. O mais crítico para este DPS, comentado anteriormente é o controle da corrente de arco, que pode ser inferior à tensão da rede, caso positivo a corrente de curto-circuito do quadro passa a ser conduzida pelo protetor, provocando a destruição DPS de e colocando as instalções em risco de incêndio. A condição de condução da corrente subssequente da rede de energia é mais critica para redes 380 e 440 V, fabricantes deste produto recomendam aplicar um conjunto classe II em paralelo, desta forma o valor de implantação e maior que aplicar um unico conjunto.


FIG-44

b) GAP GÁS - MPR-200 (MTM)

Em parceria com a EPCOS, a MTM desenvolveu novo produto aproveitando a tecnologia e desempenho de centelhadores a gás que apresentam corrente de proteção de impulso de 25 e 50 kA na forma de onda 10/350 µs, tensão de disparo de 600 e 800 V, tensão do arco superior a 300 V e 1,5 kV em corrente nominal residual, o grande problema deste produto é o preço.

c) VARISTORES – MPS-90, MPR-100 e MPR-150 (MTM)

A aplicação de varistores em paralelo de alta capacidade de corrente e balanceados dentro de uma faixa de tolerância extremamente pequena, é atualmente, tecnologicamente mais confiável e de custo acessível, a corrente de impulso pode chegar 25 kA na forma de onda 10/350 µs. A MTM oferece ao mercado duas linhas de DPS classe I, a MPR que atende com folga a necessidade para a maioria das aplicações, desde o valor mínimo especificado pela norma NBR-5410 de 12,5 kA (10/350 µs), calculado para as instalações de nível III (tabela 2.1.4) ou até 20 kA (10/350 µs) que atende satisfatoriamente as instalações de nível II (tabela 2.1.4) e a linha MPS, mais compacta, somente para o valor mínimo de 12,5 kA.



FIG-44b



FIG-44a

Especificação da tensão mínima de operação U_c.

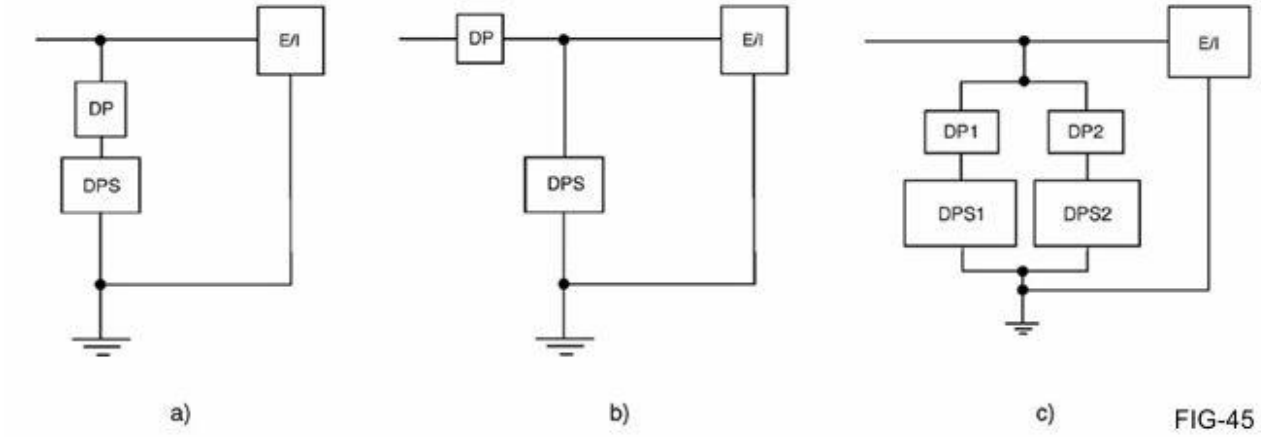
A tensão nominal dos protetores classe I ou II a serem instalados em quadros de redes de energia de entrada geral ou de distribuição, sujeitos a curtos-circuitos ocasionais devem ser sempre especificados no valor da tensão obtida de modo diferencial, entre fases, e nunca no valor entre fase e neutro ou fase e terra.
As redes de energia de uso comum estão sujeitas a curtos-circuitos ocasionais e a escolha de protetores com tensão mínima de operação U_c, próximo a tensão entre fase e neutro ou terra poderá ser desastrosa. Na ocorrência de um curto-circuito entre uma das fases e o terra ou neutro (neutro e terra normalmente estão curto-circuitados no BEP), o neutro ou o terra sobe para o valor de fase, durante o tempo de atuação do elemento de proteção de sobrecorrente local ou de entrada, os protetores instalados nas outras fases (caso trifásico) ou fase (caso bifásico) ficam sujeitos a tensão entre fases. A corrente subsequente ou de curto-circuito do quadro energia passa pelos DPS instalados nas fases onde não ocorreu o acidente elétrico, destruindo os elementos supressores internos dos DPS.

Nota: DPS são elementos supressores produzidos para conduzir correntes altas, porém limitado a um tempo relativamente curto.

Instalação de elemento de sobrecorrente externo.

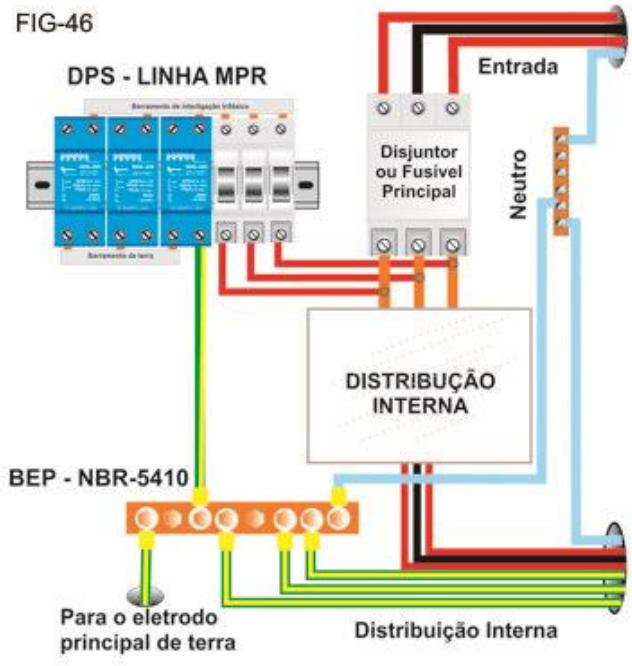
A norma NBR-5410, especifica que os DPS instalados na entrada principal ou nos quadros de distribuição internos podem ser instalados a jusante ou a montante da proteção principal de sobrecorrente.
Outro detalhe importante é a aplicação de proteção de sobrecorrente em série com os DPS, no item 6.3.5.2.5 da referida norma, impõe a necessidade destes dispositivos, na possibilidade de falha interna, fazendo com que o DPS entre em curto-circuito, indicando termino de vida na condição de desligado e facilidade de manutenção, o quadro não precisa ser desenergizado para trocar ou medir os DPS.

A linha de supressores MPS e PQD da MTM, na configuração conforme figura 45 b e aplicação de fusíveis ou disjuntores no valor ≤ 70 A instalação de disjuntores exclusivos em série com os DPS é facultativa, pelo desacoplador interno de corrente similar e temperatura, existente, sinalizando termino de vida e garantindo circuito aberto, atendendo satisfatoriamente a norma em referência.



DP: dispositivo de proteção contra sobrecorrentes - DPS: dispositivo de proteção contra surtos - E/I: equipamento/instalação a ser protegida contra sobretensões.

2.4.4.1.1.1 – Instalação do DPS a jusante



barramentos de terra e neutro instalados

Instalação recomendada na maioria das instalações, se o disjuntor de entrada for inferior a 70 A os disjuntores aplicados em série com os DPS, são dispensáveis na aplicação da linha MPS da MTM, para a linha **MPR** a aplicação em série com os DPS de disjuntores (63 A) é **obrigatória**.

A escolha da corrente de impulso dos DPS, dependem da incidência de raios local respeitando o nível de proteção adequado pela ocupação das instalações.

A conexão para o eletrodo de terra deve apresentar a menor impedância em relação ao BEP e aos DPS e o mais retilíneo possível

Evitar aplicar cabos de interligação, procure usar barramentos, monofásicos, bifásicos ou trifásicos conforme a necessidade.

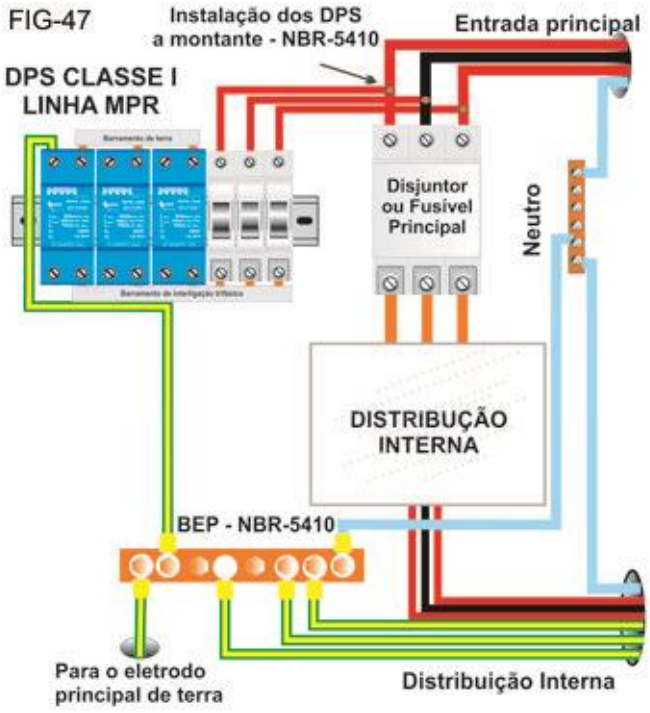
Cabos protegido não devem trafegar com cabos não protegidos e conexões curtas e sem sobras.

Evitar conectar mais de um cabo por parafuso nos

Nota: Nunca reaperte ou desconecte o cabo de neutro com o quadro energizado, danos elétricos de grande monta poderão ocorrer, pelo desbalanceamento das cargas ligadas.

"**Trabalhe sempre com o quadro desenergizado**"

2.4.4.1.1.2 – Instalação do DPS a montante



Instalação menos usada, ideal quando o quadro geral de entrada não pode ser desenergizado ou quando o dispositivo principal de proteção é um DR.

É obrigatória a aplicação de disjuntores de 63 A para todos os DPS classe I da MTM.

O restante das recomendações, seguem o descrito no item 6.1.1.1.

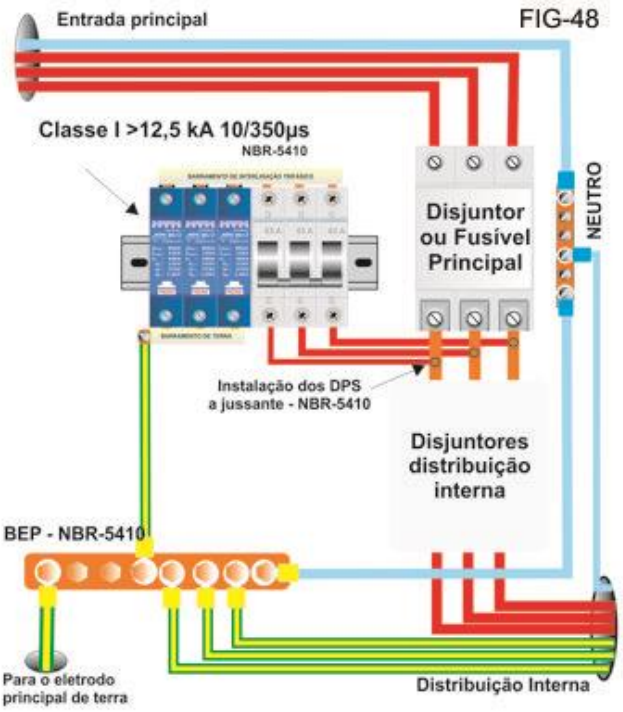
2.4.4.1.2 - Instalações desprovidas do SPDA externo.

Para instalações isentas do SPDA externo, A NBR-5410 especifica a instalação mínima de DPS com corrente nominal de 5 kA na forma de onda 8/20µs, portanto um DPS classe II. O mais indicado é aplicar DPS classe II com capacidade de condução de corrente maior, por uma diferença de custo insignificante, garantindo vida útil longa e circulações de tensões residuais menores.

A corrente nominal I_n é a corrente que o DPS suporta conduzir durante 15 aplicações, NBR IEC-61643-1, confundida com a corrente máxima de proteção I_{max} condução de corrente que o DPS deve suportar em 1 aplicação sem alterações de suas características principais.



FIG-47a



6.1.2.1 – Instalação a montante FIG-48

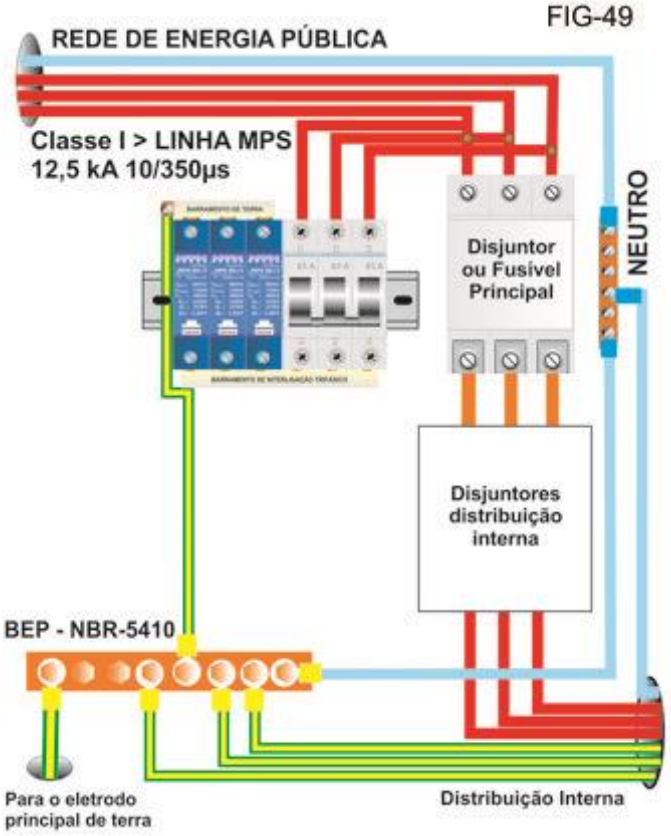
Instalação recomendada na maioria das instalações, para disjuntores de entrada inferior a 70 A os disjuntores aplicados em série com os DPS, são dispensáveis, a linha MPS é provida de desacoplador interno.

Quando o disjuntor de entrada principal for superior a 70A, é recomendado aplicar em série com os DPS disjuntores de 32 A.

Demais recomendações ver item 6.1.1.1

2.4.4.1.2.2 – Instalação a jusante

FIG-49



Assim como o item 6.1.1.2 existem poucas instalações, sendo ideais quando o quadro geral de entrada não pode ser desenergizado ou quando o dispositivo principal de proteção é um DR.

É obrigatória a aplicação de disjuntores de 32 A *, em série com os DPS.

O restante das recomendações, seguem o descrito no item 6.1.1.1.

- **O valor da corrente de proteção do elemento de desacoplamento altera pela variação da corrente de proteção e de acordo com a marca do DPS.**

2.4.4.2 – DPS CLASSE II – ZPR-2 NBR-5419 07/15

FIG-50



A maioria dos DPS classe II ofertados no mercado nacional e mundial tem como elemento supressor o varistor de óxido metálico, oferece capacidade de condução de corrente alta (8/20µs), opera com tensões baixas e tempo de resposta satisfatório. Devido ao término de vida, por baixa isolação, facilita a sinalização e são equipados com elementos desacopladores coordenados com o valor de corrente de fuga, regime de impulso e envelhecimento natural de cada peça, o outro elemento supressor que pode ser aplicado é o diodo SAD, de custo mais elevado, poucas vantagens comparado ao varistor, termino de vida como circuito aberto, que dificulta o projeto de uma sinalização confiável e eficaz para identificar a necessidade de troca do produto, outro elemento que promete muito é o SIDAC, ainda em fase de lançamento para esta aplicação, com resultado excelente como proteção secundária de nossa linha de DPS dedicada na proteção de equipamentos conectados à rede metálicas de sinal.

Os DPS classe II, além da proteção mencionada no item 6.1.2, devem ser aplicados nos quadros de distribuição da rede de energia elétrica, zona de proteção contra o raio ZPR2 (NBR-5419 06/15), para atenuar as tensões residuais e outros distúrbios elétricos ou aplicados junto aos equipamentos, diretamente nos gabinetes, em quadros dedicados ou em situações críticas a necessidade de instalar junto com os DPS classe II, de forma coordenada com DPS de classe III.

A configuração pode ser a montante ou a jusante.

2.4.4.2.1 – Instalação a montante

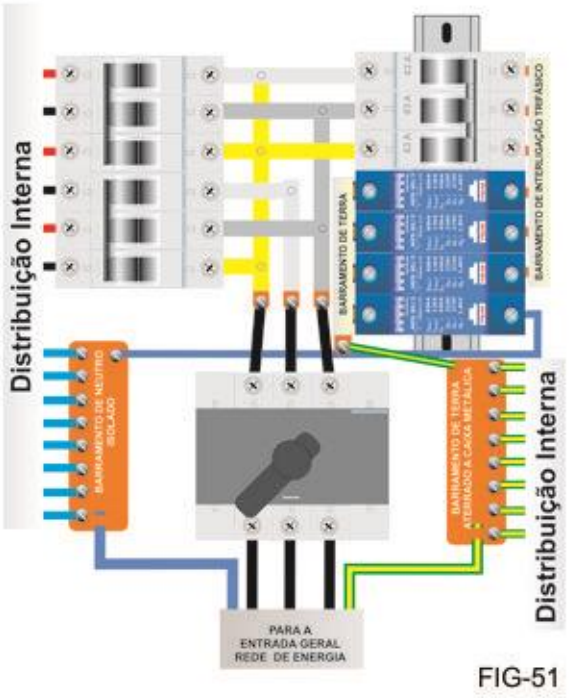


FIG-51

Para quadros de distribuição onde a rede de energia não pode ser interrompida, para aqueles equipados com dispositivos de sobrecorrente do tipo DR, ou para aquelas com chaves comutadoras liga desliga instaladas na entrada principal, FIG-51, obrigatoriamente é necessário aplicar a os DPS a montante em paralelo com a rede de energia de baixa tensão, sendo essencial aplicar disjuntores ou fusíveis monopolares em série com o DPS.
Os condutores de proteção neste ponto da instalação são no esquema TN-S, terra e neutro separados, o barramento de terra é vinculado à da estrutura metálica do quadro e o barremento de neutro é isolado, o neutro tem um comportamento diferente do condutor de terra no interior das isntalações, além de ser o retorno das cargas tem impedância diferente. Neutro e terra não se juntam mais somente no BEP.
Além dos DPS de fases, é necessário aplicar em conjunto um DPS com as mesmas características da fases, no neutro, balanceando o sistema de proteção e evitando o surgimento de sobretensções de modo diferencial (entre fases), a linha MPS atende 100% das necessidades das aplicações e para redes 220, 380, 440 e 690 V.
Serão distribuidos quantos condutores de terra e neutro necessários junto com as fases de alimentação das cargas, e por cargas, de forma que condutores protegidos não se misturem com condutores não protegidos.

2.4.4.2.2 – Instalação a jussante

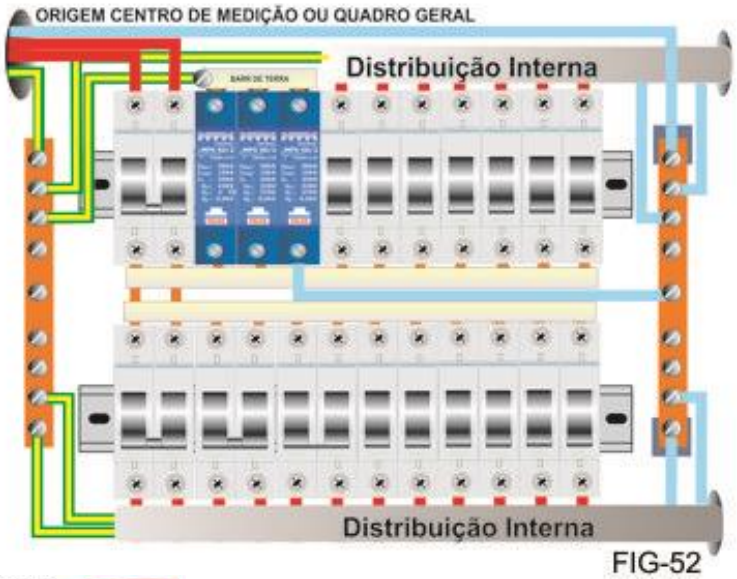


FIG-52

A FIG-52 é de um quadro de distribuição com motagem e características diferentes das anteriores, a montagem de interligação entre os disjuntores inclusive os DPS é feita por barramentros de cobre protegidos com capas plásticas, diminuindo o risco à choques elétricos, mais atuais, os disjuntores de proteção de sobrecorrente dos DPS foram descartados, o disjuntor principal do quadro tem valor de corrente inferior a 70 A, a alimentação é de 2 fases, neutro e terra no esquema TN-S
A proteção implantada é para nas 2 fases e neutro, e o restante das recomendaçoes seguem o item 6.2.1,

Para quadros ou equipaqmentos onde o problema é o espaço e estão dentro da zona de proteção contra o raio ZPR-2, temos uma solução aplicando a linha PQD (FIG-53)

FIG-54



O DPS aplicado no quadro secundário é no esquema TN-S, o PQD-2N, a linha PQD é limitada no valor da corrente máxima de descarga de 20 kA, necessitando de outra configuração, consulte nosso catálogo, site ou peça ajuda a um consultor técnico.

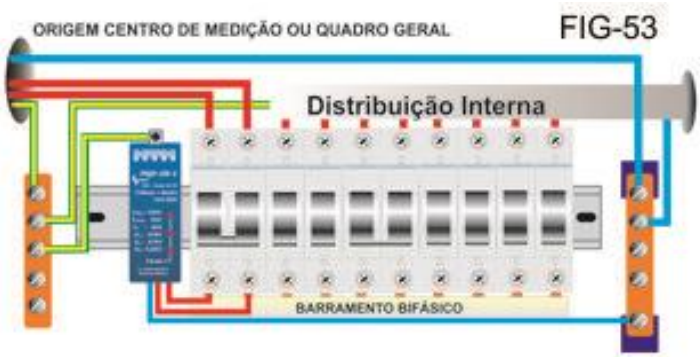


FIG-53

2.4.4.2.3 – Quadros dedicados ZPR-3 (NBR-5419 06/15)

Para quadros dedicados ou aplicação no painel elétrico ou gabinete da máquina, No-Breaks, ETIs, centrais telefônicas, centros de vigilância, automação industrial e comercial e outros, localizado na zona de proteção contra o raio ZPR-3, a proteção mínima recomendada são os DPS da linha PQD, atendendo a necessidade da compactação pela falta de espaço, neste caso o valor da tensão nominal deve corresponder ao valor da rede entre fase e neutro ou fase/terra, para segurar que o valor da tensão residual, neste ponto, seja o menor possível.

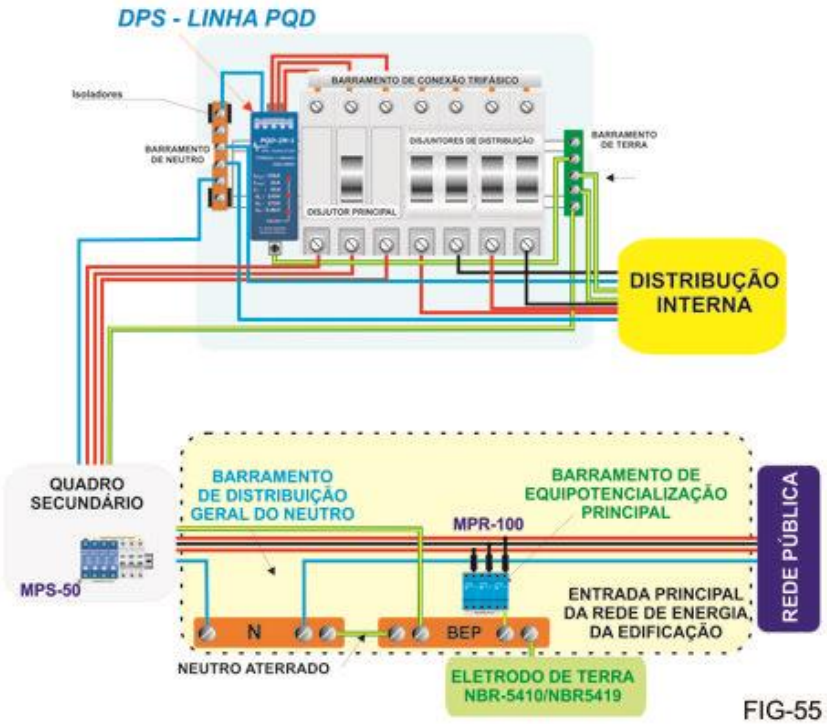


FIG-55

O ideal seria aplicar DPS da linha MPS, com o valor da corrente de condução de proteção máxima de 40 ou 50 kA na forma de onda 8/20 µs, igual ao aplicado no quadro secundário, e na tensão nominal igual ao valor da tensão da rede (fase/neutro ou fase/terra), o desempenho é melhor que a linha PQD, devido a suportabilidade de condução de corrente maior, tensão residual menor e vida longa.

Dependendo da complexidade da instalação, determinados equipamentos são alimentados diretamente do quadro principal de entrada. Nesta condição o equipamento se encontra na zona de proteção contra o raio ZPR-2, é recomendado aplicar DPS da linha MPS, o valor de corrente e tensão nominal são iguais ao recomendado anteriormente. Outros detalhes técnicos seguir as recomendações adicionais mencionadas anteriormente.

Nota: A especificação e aplicação de DPS com o valor da corrente nominal ou máxima, igual ou superior ao da entrada ou dos quadros de distribuição, é melhor pela menor tensão residual e vida maior, quando comparado com DPS de valores menores, conduzindo a mesma corrente.
Algumas pessoas fazem confusão entre disjuntores e DPS, de formato parecido, os disjuntores são totalmente diferentes de DPS. Disjuntores são elementos destinados a proteção contra sobrecorrente, deve ser projetado de acordo com o valor de corrente das cargas ou da carga, na aplicação de valores de corrente superiores, colocam em risco, inclusive de incêndio. O DPS são elementos de proteção contra sobretensões, projetado para limitar as tensão a valor suportável pela instalação, e quando aplicados junto à carga, ao valor inferior ao da tensão de suportabilidade elétrica à impulso da carga, não confundir suportabilidade com rigidez dielétrica, portanto dependendo da tecnologia aplicada no DPS, o valor da corrente de proteção nominal ou máxima não interfere e nem coloca em risco as instalações, e a coordenação, relacionada ao valor do nível de proteção U_p, do valor da corrente propagada para o interior da instalação e comparação da curva V/I, publicada pelo fabricante.

Proteção contra acidentes elétricos ocasionais

Além da aplicação de dispositivos de proteção estratégicmente na entrada e na distribuição da rede interna de energia e junto a equipamentos atenuando a niveis suportaveis sobretenções induzidas por disturbios elétricos, é necessário evitar a ocorrencia de acidentes eletricos ocasionais, como: a flutuação do neutro, curto circuito entre fase/neutro e queda de fase que poderão provocar danos eletricos irreversiveis aos equipamentos. Antes de abordar este tema, vamos conhecer melhor as rede de distribuição publicas do Brasil, que normalmente alimentamem baixa tensão as edificação com 2 ou 3 fases e neutro, variando o valor de tensão de estado para estado sendo a maioria trifásica 220 V, 3 fases de 127V com distribuição do neutro e por exigencia da concessioária de serviço público, aterrado na entrada principal, a origem do neutro distribuido pela concessionária é o TAP central do transformador conectado ao terra local do poste e interligado ao terra e dos para raios de proteção do priário (13,8 kV) do transformador. Os para raios de media tensão (15 kV), quando solicitados devido a transitórios injetado na rede de alta ou no terra local, apresentam uma tensão residual maior que 32 KV, esta sobretensão trafega pelos condutores metálicos da rede , parcialmente é drenado pelo aterramento da edificação e

limitada pelo DPS instalado na entrada principal e outros no interior da insalação, Além dos disturbios elétricos , de origem atmosférica ou outros, que a rede e o terra estão sujeitos, comentado repetidamente, existem outras possibilidades de ocorrer danos elétricos nos equipamentos, provocados por acidentes ocasionais, como: flutuação do neutro, queda de fase em equipamentos trifásicos e curto circuitos ocasionais. A flutuaçao do neutro, na entrada principal ou no interior da rede em quadros secundários, é provocado pelo desligamento do neutro com as cargas ligadas, por elementos eletricos ou mecânicos (fusiveis, disjuntores, chaves ou falsos fusiveis) aplicados em série, por curiosos ou eletrecista desatento. A perda de referencia, trasforma o condutor de retorno da corrente das cargas em condutor de interligação interno, que devido ao desbalanceamento comum das fases provocados pelas cargas ligadas entre fases e neutro, uma das fases o valor cai para zero transferindo o potencial para o condutor de neutro desligado os equipamentos conectados na outra fase agora são alimentados pelo valor de fase/ fase (220 V), queimando aqueles limitados pela tensão de 127 V. A maneira correta de prevenir que este acidente ocorrera é sempre trabalhar com o quadro desernegizado quando for manipular o neutro ou o terra e a este nunca instalar, disjuntores, fusiveis, chaves ou falsos fusiveis que podem abrir ou provocar mau contato. A queda de uma das fases em cargas alimentados por um circuito trifásico acarreta na queima de motores essenciais na alimentação de sistemas de refrigeração, ventilação e aquecimento essenciais a conservação de um ambiente critico, que na ausencia poderá acarretar prejuisos de monta e irreversiveis no caso de pesquisas. A solução alem da proteção com DPS é instalar relés de proteção de fase, normalmente encontrados no mercado ou um conjunto de relés iinterligados de maneira que na queda de uma ou mais fases o equipamento não seja energizado.

O outro acidente ocasional e comum nas instalaçõs é o curto fase/neutro ou fase/tera, com concequencias parecidas ao levantamento do neutro e ocorre quando na distribiução da rede os condutores de neutro e terra são comuns as fases. Como exemplo vamos adotar um equipamento instalado entre a fase 1 e neutro e a ocorrencia de um curto circuito entre a fase 2 e o neutro de uso comum para as duas fases. Devido a inercia de atuação do disjuntor e o curto circuito o neutro sobe para o valor de fase, o equipamento conectado na outra fase é condicionado ao valor de fase/fase, acaba queimando devido ao tempo de duração do desarme do disjuntor. Se o curto circuito ocorrer ente fase e terra o equipamento onde o terra é necessário, fica sujeito a eletrificação do neutro acarretando danos elétricos, o mais perigoso é se o terra não estiver interligado na entrada, ao neutro ou, como é comum em alguns casos, é um terra separado (condutor e eletrodo separado) que, dependendo do valor ohmico dos terras de referência e a corrente de consumo da carga, o disjuntor não desarma a carcaça fica energizada como constatado, referente a FIG-42c, colocando em risco pessoas e animais. A solução não é tão simples como as ateriores, a aplicação de DPS junto aos equipamentos não garante que somente o DPS será sacrificado, dependendo do tempo de duração e do valor da corrente subsequente poderão ocorrer danos também ao equipamento e instalações.

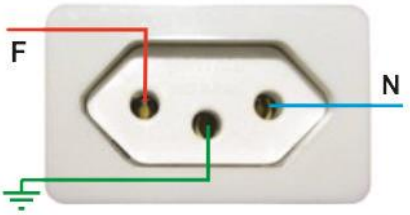


FIG-56

O correto é projetar uma rede segura e confiável, cargas trifásicas e geradoras de ruidos devem ser alimentadas condutores separados para as fases e o terra, equipamentos bifásicos devem sempre ser alimentados em 220 V (fase/fase) e terra dedicado evitando o uso do neutro, por motivos exclarecidos anteriormente, os equipamentos monofásicos, não temos outra alternatica a não ser com uma das fases, neutro e terra e condutores dedicados, outros circuitos como tomadas de uso comum e iluminação poderão ser compartilhados ou independentes, sempre obedecendo a polarização das tomadas FIG-56 e o padrão de cores da fiação, facilitando a manutenção. A distribuição dos condutores elétricos metálicos de cada carga devem ser originados de um unico quadro de distribuição próximo, num unico duto e juntos ou dependendo da complexidade do equipamento diretamente do quadro principal de entrada ou cabine primária. A distribuição monofasica de fase, neutro e terra poderá compartilhar a alimentação com outros equipamentos similares não geradores de ruídos, portanto os condutores de proteção neutro e terra devem ser dedicados a um unico circuito de fase e não podem ser compartilhados para as outras fases. Equipamentos instalados em rede não devem compatilhar circuitos conectados em fases diferentes, na ocorrencia, o uso de DPS na rede de sinal e energia local é impresendivel.


FIG-57

2.4.4.3 - DPS CLASSE III – ZPR-3 (NBR-5419 06/15)

O terceiro nível de proteção está localizado na ZPR-3, A FIG-57 refere-se a esta aplicação, localizada e aplicada direta no rack de um data center, norma NBR-5419-1 e regulamentada pela IEC-61643-1. O elemento supressor ideal é o varistor de óxido metálico e, quando necessário, associado a um filtro composto de capacitores supressores e indutores, oferece para o equipamento, tensões residuais suportáveis.

Na maioria dos casos os equipamentos, não são autônomos, e sim interligados em rede, alimentados pela rede de energia e conectados às redes de sinal metálicas de origem interna e externa, tais como:

- Centrais de telecomunicações de uso público ou individual;
- Equipamentos de Informática em rede local, externa ou ETHERNET;
- Sistemas de monitoração de vigilância eletrônica;
- Equipamentos de laboratório médico hospitalar;
- Sistema de monitoração de incêndio;
- Automações Industriais, comerciais, residenciais e rural;
- Controladoras de vazão de petróleo, agua e outras redes;
- Iluminação pública LED;
- Controladoras de tráfego de cidades;
- Fontes de energias alternativas;
- Controladores instalados em aeroportos, ferrovias, rodovias, estacionamentos e outros.

2.4.4.4 - DPS – REDE DE SINAL

A proteção ideal para equipamentos digitais e analógicos conectados em rede, é baseada no resultado da associação dos DPS aplicados na rede de energia e sinal, em relação a suportabilidade elétrica do equipamento.

Se um raio atingir a rede de energia ou a rede de sinal de modo indutivo, ele trafega pelo cabo metálico até atingir um equipamento conectado buscando o terra e as outras redes, ao equipamento conectadas, a barreira do dielétrico é rompida, danificando parcialmente ou destruindo o equipamento.

Se o raio atinge o eletrodo de solo ou próximo a este, a onda de choque provocada pelo raio eleva o potencial de solo local, a indução trafega pelo condutor de terra em sentido redes, rompendo a barreira do dielétrico para uma ou todas as redes, danificando parcialmente ou por completo o equipamento.FIG-58

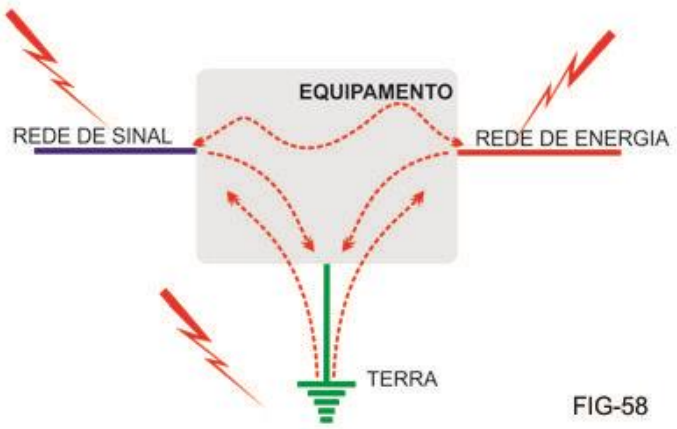


FIG-58

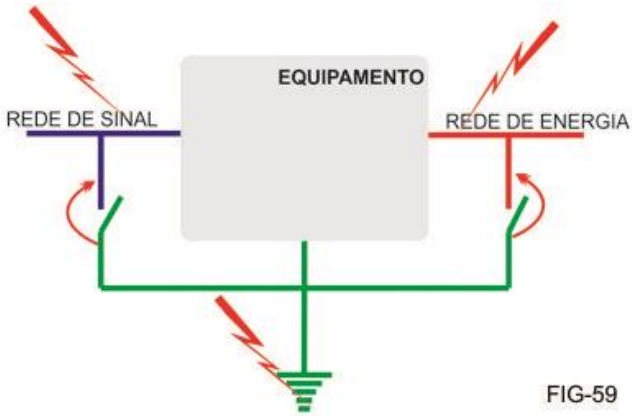


FIG-59

Os DPS são elementos bidirecionais e operam como chaves normalmente abertas.FG-59

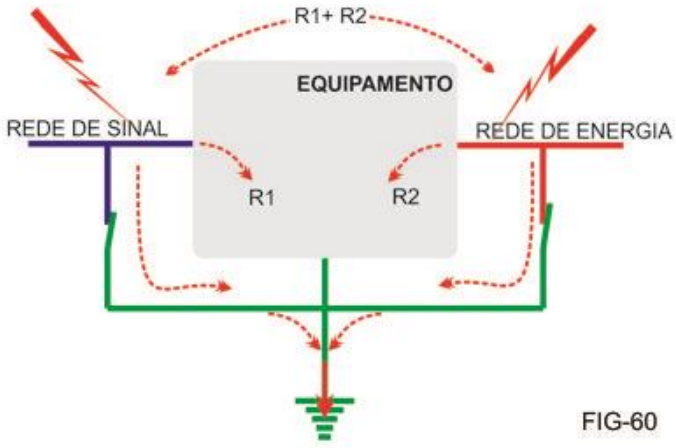


FIG-60

Aplicando DPS na rede de energia e sinal e uma das redes ou as redes são atingidas pela transitório gerado por um raio (FIG-60), o DPS ou os DPS operam, transferindo a maior parte do transitório injetado na rede ou nas redes para o terra, restando para o equipamento as tensões R1+R2 na pior condição ou a residual correspondente ao DPS da rede atingida, os DPS da MTM são projetados para atender a maioria dos equipamentos de qualidade (*), existentes no mercado, oferecendo tensões inferiores a suportabilidade elétrica destes. (*) Equipamentos com origem e transparência na publicação das características técnica em manuais que acompanham o produto ou na internet, equipamentos do mercado paralelo, são descartáveis, se tem manual, é publicado no idioma local de origem, de difícil leitura e projetados para uma vida muito curta, a proteção destes é inviável.

Quando a descarga atinge o eletrodo de terra transferida pelo SPDA externo ou por queda de raios próximo a esta, o potencial de solo sobe e o transitório é transferido pelos DPS para as redes conectadas energia e sinal, sobrando as tensões residuais relativas aos DPS de sinal e energia, se bem dimensionados o valor da tensão residual será limitado a valores que não ultrapassem a suportabilidade elétrica do equipamento.

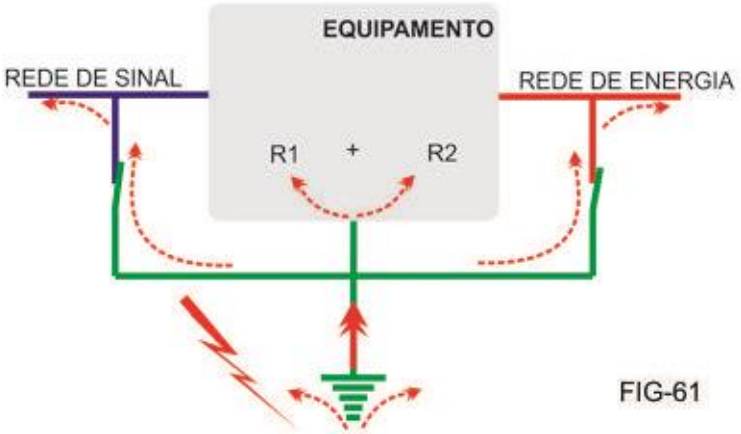


FIG-61

Podemos tomar como exemplo o circuito elétrico muito comum atualmente, uma CPU conectada à rede pública telecomunicações e a rede de energia.
O DPS instalado na rede pública é normalizado pela NBR-5410 e o valor de tensão máximo recomendado é de 1 kV de tensão impulsiva, publicado no item 6.3.5.3.3, seleção do DPS de sinal, nota C, e outros valores que migraram das normas Anatel, especificações adequadas para redes analógicas e equipamentos mais robustos, como comentado anteriormente não estão de acordo com a realidade. Os DPS produzidos pela MTM destinado para proteção de equipamentos conectados à redes de sinal tem configuração híbrida de 4, 3, ou 2 níveis de proteção. Para redes de transmissão analógica, canal de voz associado a rede de dados, rede ADSL, o ideal é aplicar o produto P1H-160, além de atender todas as características publicadas pela referida norma, a tensão residual máxima é de 340 V.

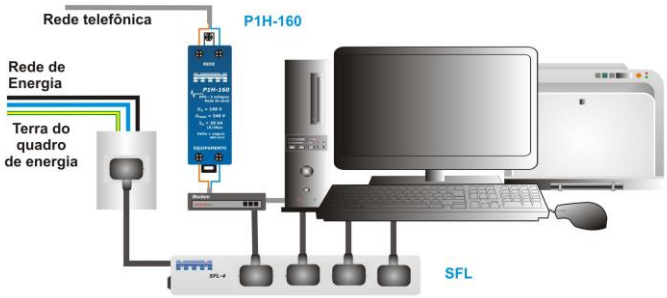


FIG-61a

Tomando como base as explicações referentes a figura 59/60 temos:

DPS aplicado na rede de energia:

SFL-4-120, DPS classe III, para rede de energia de 127 V, 4 tomadas, corrente de consumo nominal até 10 A, corrente nominal de impulso I_n de 5 kA, corrente de proteção máxima de condução I_{max} de 15 kA e tensão residual de 600 V.

Protetor aplicado na rede de Sinal:

P1H-160, DPS para rede de sinal, tensão de disparo 160 V, corrente máxima de descarga impulsiva de 20 KA, proteção de sobrecorrente de 250 mA e tensão residual máxima de 340V.

Suportabilidade elétrica necessária do equipamento aplicando o valor do DPS de energia recomendado e o valor publicado pela NBR-5410, do DPS de sinal

- Entre rede de energia e o terra = 600 V
- Entre rede de sinal e o terra = 1.600 V
- Entre rede de energia e a rede de sinal = 800 + 340 = 1.600V

O modem instalado deverá suportar 1,6 KV e o restante dos equipamentos 600 V

Suportabilidade elétrica necessária do equipamento aplicando o valor do DPS de energia e sinal recomendado

- Entre rede de energia e o terra = 600 V
- Entre rede de sinal e o terra = 340 V
- Entre rede de energia e a rede de sinal = 800 + 340 = 940 V

O modem instalado deverá suportar 940 V e o restante dos equipamentos 600 V

Nota: A proteção sugerida oferece a melhor condição para o sistema implantado.

2.4.4.4.1 – DPD rede de sinal - Coordenação da Proteção Híbrida.

A coordenação dos DPS, projetados e produzidos pela MTM para proteção de equipamentos conectados a redes de sinal em configuração híbrida é garantida pela aplicação de PTC fusíveis recetáveis ou termistores, como veremos a seguir: No item 5.2, esclarecemos superficialmente a aplicação de elementos supressores coordenados nas redes de sinal.

A necessidade de aplicar junto aos centelhadores a gás, proteção secundária, é devido à baixa velocidade no disparo do centelhador quando submetido a uma tensão de impulso com taxa de subida muito rápida.

A figura 62 descreve a construção e a composição da maioria dos centelhadores de mercado, a tensão de disparo

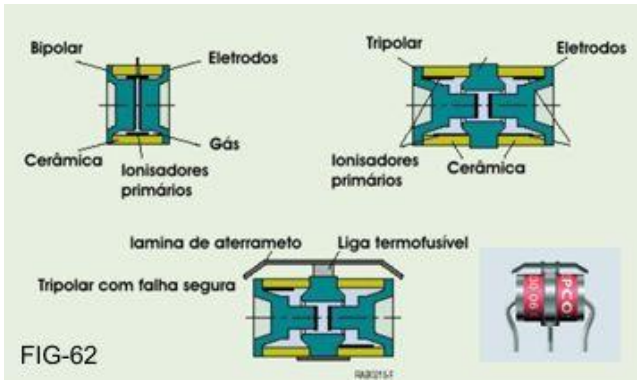


FIG-62

depende da quantidade do gás aplicado, a estabilidade aos ionizadores primários e a corrente pelo volume de massa associada a pureza e qualidade dos materiais aplicados e o nível contaminação com oxigênio no momento de

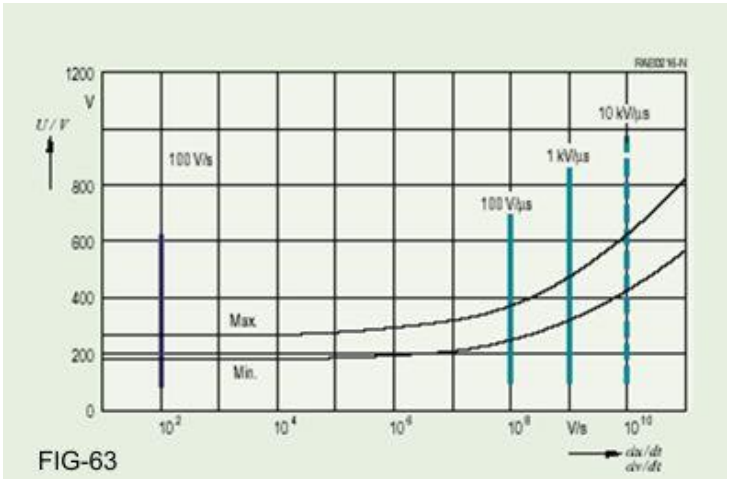
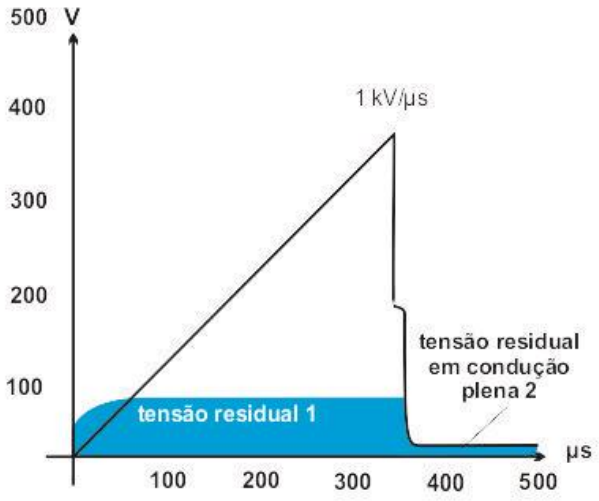


FIG-63

produção. A figura 63, descreve o comportamento da tensão quando o centelhador, quando é submetido a uma taxa de subida rápida de tensão, os valores são referentes a centelhadores de fabricação EPCOS, outras marcas dependendo da origem operam com tensões de 3 a 4 vezes superiores a estas.

O gráfico da figura 64, corresponde ao DPS P1H-30 e MPH-30 aplicados na rede ADE, acesso de dados Embratel, diferente da conhecida ADSL da Telefonica, GVT e outras, opera com níveis de tensão e corrente diferentes.

FIG-64



A tensão residual máxima para o equipamento inicialmente é mantida pelo SIDAC elemento de proteção secundária, após o disparo do centelhador, este entra em regime de condução plena, desconectado o SIDAC do circuito, conduzindo todo o restante do distúrbio elétrico e limitando a tensão a valores inferiores a 20 V (tensão de arco).

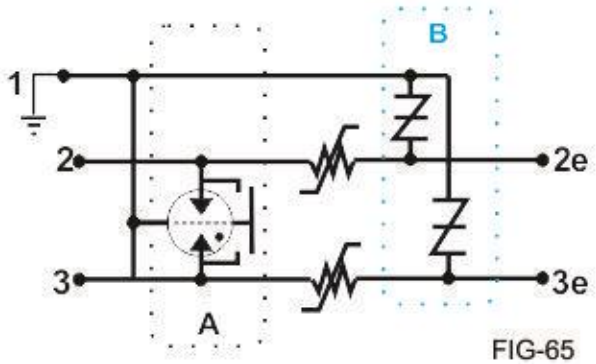


FIG-65

A medição para constatar se a coordenação está dentro do padrão desejado não é tão simples devido ao tempo de atraso provocado pelo PTC ou termistor e torna-se possível com 1 osciloscópio que tenha essa possibilidade de medição ou calibração extremamente acertada e layout das conexões perfeito.

A figura 65, ilustra os pontos de medição a serem coletadas, em A no centelhador e B no SIDAC.

É comum encontrar no mercado produtos com proteção secundária somente de modo diferencia, esta configuração somente matem um valor baixo da tensão residual entre linha, condutor A e B, entre linha para o terra o equipamento fica sujeito a tensão de disparo do centelhador que no melhor caso é aproximadamente de 380 V e poderá chegar a valores superiores a 1.000 volts.

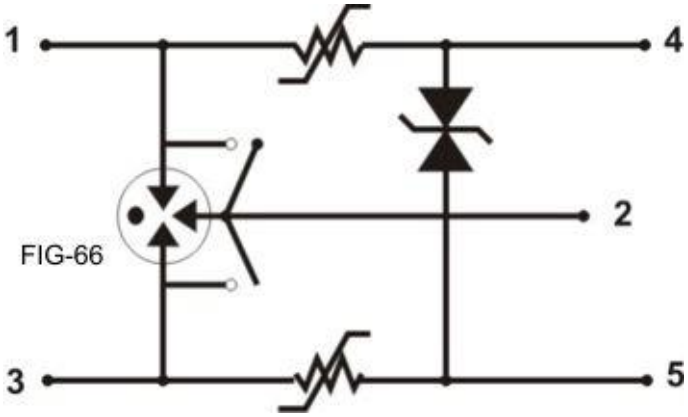


FIG-66

A maioria da tensão induzida em cabos multipares, é de nodo longitudinal de linha para o terra, devido a construção do mesmo, que no surgimento de tensões induzidas de modo diferencial, devido ao trancamento dos pares do cabo o que foi induzido de modo diferencial longitudinal.

Poderíamos estender o assunto com diversos circuitos, mas a intenção é levar um conhecimento básico e claro.

3 – CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE PRODUTOS

3.1 – DPS PARA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

3.1.1 - LINHA MPR, DPS CLASSE I.

DPS CLASSE I, monofásico, bidirecional, 2 portas, tecnologia GAP por atmosfera controlada (GÁS), para redes 220,380 e 440, devido a tensão de arco superior a 280 V, não tem risco de condução da corrente subsequente, originadas pela rede de energia elétrica, normalmente destroem os DPS construídos com 2 ou mais eletrodos onde o dielétrico é o ar.

Sinalização de falha:
A alta capacidade de corrente de proteção drenada pela linha MPR, até o momento dificulta o projeto de um desacoplador confiável interno, sendo obrigatório o uso de desacoplador externo (fusíveis ou disjuntores)
Aplicar um LED bicolor ou um vermelho que acende sinalizando a falha do DPS, ou um LED aceso para atestar que o DPS está funcionando, seria extremamente fácil, o difícil e garantir, "neste ponto da instalação", que em qualquer condição o LED não queime ou termofusíveis não atuem, antes do elemento supressor entrar em regime pleno de condução e fadiga, finalidade da sinalização de falha. Na maioria dos ensaios que fizemos devido ao circuito de sinalização em paralelo com o elemento supressor, parte da corrente do distúrbio acaba circulando pelo circuito, queimando seus componentes, na aplicação de termofusíveis em série com o elemento supressor, conseguimos chegar ao valor que atende somente aos DPS classe I, projetados para as instalações de nível III, valores acima deste estão em pesquisa e desenvolvimento de uma nova liga fusível. Termofusíveis encapsulados encontrados no mercado são projetados para aplicação na proteção, evitando princípio de incêndio, de motores de eletrodomésticos, secadores de cabelo, ferros elétricos e outros equipamentos, que por acidentes, poderão sofrer elevação da temperatura ou terminar a vida em curto circuito. Na aplicação em série com varistores os termofusíveis comerciais suportam transferir no máximo, corrente de impulso inferior ou igual a 20 kA na forma de onda 8/20µs, acima deste valor eles atuam, o DPS sinaliza o término de vida com o varistor ainda em condições normais de uso.



FIG-67

Código do produto	**MPR-200**
Tensão nominal AC fase/terra – U_n	280 V AC
Tensão nominal máxima – U_c	340 V AC
Corrente de teste de raios I_{imp} (10/350µs)	50 kA
I_{max} - corrente máxima 8/20µs , 01 pulso	200 kA
I_n - corrente nominal de descarga 8/20µs (15 aplicações)	50 kA
Nível de proteção U_p	1 kV
Tempo de resposta valor típico	< 50 ns
Tempo de resposta	< 100 ns

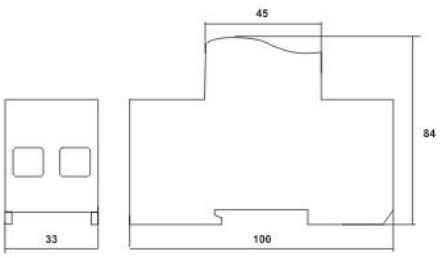
DPS CLASSE I, monofásico, bidirecional, 2 portas, tecnologia, pastilha de óxido metálico em paralelo balanceadas, aplicação em redes 220, 380, 440 e 690 V.

Código do produto	**MPR-2-150**	**MPR-4-150**
Tensão nominal AC fase/terra – U_n	220 V	277 V
Tensão nominal máxima – U_c	275 V	440 V
Corrente de teste de raios I_{imp} (I/B-10/350µs)	20 kA	
I_{max} - corrente máxima 8/20µs , 01 pulso	150 kA	
I_n - corrente nominal de descarga 8/20µs (15 aplicações)	60 kA	
Nível de proteção U_p	1,2 kV	1,6 kV
Energia máxima com onda 10/1.000µs	1,9 kJ	2,8 kJ
Tempo de resposta	25 ns	

Código do produto	**MPR-2-100**	**MPR-4-100**
Tensão nominal AC fase/terra – U_n	220 V	277 V
Tensão nominal máxima – U_c	275 V	440 V
Corrente de teste de raios I_{imp} (I/B-10/350µs)	15 kA	
I_{max} - corrente máxima 8/20µs , 01 pulso	100 kA	
I_n - corrente nominal de descarga 8/20µs (15 aplicações)	40 kA	
Nível de proteção U_p	1,2 kV	1,6 kV
Energia máxima com onda 10/1.000µs	1,3 kJ	2 kJ
Tempo de resposta	25 ns	

Características Elétricas comuns para toda linha	
Corrente máxima do dispositivo de proteção externo de sobrecorrente conforme IEC. (Desacoplador)	250 A
Resistência a curto-circuito com dispositivo de proteção externa no valor máximo da sobrecorrente admitida.	25 kA
Desacoplador externo de sobrecorrente	Obrigatório > que 63 A
Norma de testes	NBR IEC – 61643-1

Características Mecânicas	
Gabinete	Policarbonato
Cor	Azul
Grau de proteção conforme IEC-60529	IP 20
Grau de inflamabilidade (UL 94)	V0
Faixa da temperatura de trabalho	-40 a +80˚C
Conexão	Borne (parafuso fenda M6)
Decapagem do condutor	14 mm
Bitola mínima do condutor (classe I)	6 mm²
Bitola máxima do condutor	25 mm²
Montagem	Trilho norma DIN 35mm
Peso	0,300 / 0,180 kg





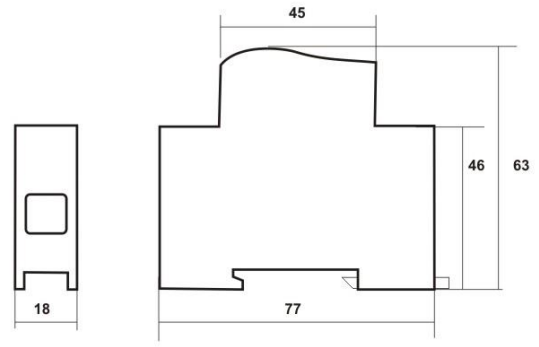
3.1.2 - LINHA MPS, DPS CLASSE I

DPS CLASSE I, monofásico, bidirecional, linha compacta, tecnologia, pastilha de óxido metálico em paralelo balanceadas, aplicação em redes 220, 380, 440 e 690 V.

Código do produto	**MPS-80/1**	**MPS-80/2**	**MPS-80/4**
Tensão nominal AC fase/terra – U_n	110/127 V	220 V	277 V
Tensão nominal máxima de operação continua – VCA	175 V	275 V	440 V
Corrente de teste de raios I_{imp} (I/B-10/350µs)	**13 kA**		
I_{max} - corrente máxima 8/20µs , 01 pulso	80 kA		
I_n - corrente nominal de descarga 8/20µs (15 aplicações)	40 kA		
Corrente de descarga 8/20µs (100 aplicações)	20 kA		
Corrente de descarga 8/20µs(1.000 aplicações)	15 KA		
Tensão residual Máxima a 5 kA	0,6 V	0,8 V	1 kV
Energia máxima com onda 10/1.000µs	1 k J	1.4 k J	2 kJ
Tempo de resposta	25 ns		
Corrente máxima do dispositivo de proteção externo de sobrecorrente conforme IEC. (Desacoplador)	325 A		
Resistência a curto-circuito com dispositivo de proteção externa no valor máximo da sobrecorrente admitida.	25 kA		
Final de vida	Circuito aberto		
Sinalização de falha	Mecânica		
Norma de testes	NBR IEC – 61643-1		
Proteção contra curto circuito	Pastilha térmica		

Características Mecânicas	
Gabinete	Policarbonato
Cor	Azul
Grau de proteção	IP 20
Grau de inflamabilidade (UL 94)	V0
Faixa da temperatura de trabalho	-40 a +80˚C
Conexão	Borne (parafuso fenda mista M5)
Decapagem do condutor	14 mm
Bitola mínima do condutor	1 mm²
Bitola máxima do condutor	25 mm²
Montagem	Trilho norma DIN 35mm
Peso	0,100 kg

DIMENSÕES





3.1.3 - LINHA MPS, DPS CLASS

DPS CLASSE II, monofásico, bidirecional, tecnologia pastilha única óxido metálico, aplicação em redes 220, 380, 440 e 690 V.

Código do produto	**MPS-50/1**	**MPS-50/2**	**MPS-50/4**
Tensão nominal AC fase/terra – U_n	110/127 V	220 V	277 V
Tensão nominal máxima – U_c	175 V	275 V	440 V
I_{max} - corrente máxima 8/20µs , 01 pulso	50 kA		
$IB_{n\,B}$- corrente nominal de descarga 8/20µs (15 aplicações)	25 kA		
Nível de proteção U_p	0,8 kV	0,9 kV	1,4 kV
Energia máxima com onda 10/1.000µs	480 J	590 J	980 J

Código do produto	**MPS-40/1**	**MPS-40/2**	**MPS-40/4**
Tensão nominal AC fase/terra – U_n	110/127 V	220 V	277 V
Tensão nominal máxima – U_c	175 V	275 V	440 V
I_{max} - corrente máxima 8/20µs , 01 pulso	40 kA		
I_n - corrente nominal de descarga 8/20µs (15 aplicações)	15 kA		
Nível de proteção U_p	0,7 kV	0,8 kV	1 kV
Energia máxima com onda 10/1.000µs	460 J	550 J	950 J

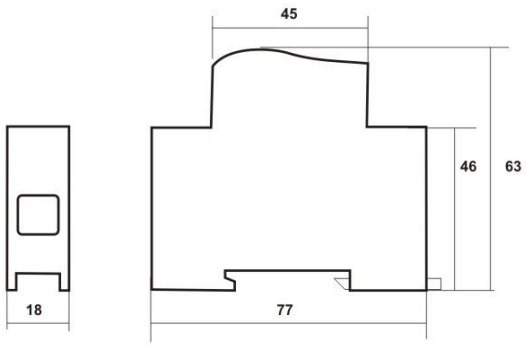
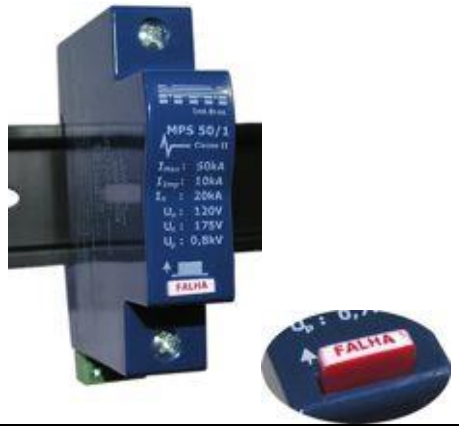
Código do produto	**MPS-20/1**	**MPS-20/2**	**MPS-20/4**
Tensão nominal AC fase/terra – U_n	110/127 V	220 V	277 V
Tensão nominal máxima – U_c	175 V	275 V	440 V
I_{max} - corrente máxima 8/20µs , 01 pulso	20 kA		
I_n - corrente nominal de descarga 8/20µs (15 aplicações)	10 kA		
Nível de proteção U_p	0,7 kV	0,8 kV	1 kV
Energia máxima com onda 10/1.000µs	180 J	290 J	320 J

Código do produto	**MPS-15/1**	**MPS-15/2**	**MPS-15/4**
Tensão nominal AC fase/terra – U_n	110/127 V	220 V	277 V
Tensão nominal máxima – U_c	175 V	275 V	440 V
I_{max} - corrente máxima 8/20µs , 01 pulso	15 kA		
$IB_{n\,B}$- corrente nominal de descarga 8/20µs (15 aplicações)	8 kA		
Nível de proteção U_p	0,8 kV	0,9 kV	1,1 kV
Energia máxima com onda 10/1.000µs	160 J	240 J	280 J

Características elétricas, comum a toda linha MPS classe II	
Tempo de resposta	25 ns
Corrente máxima do dispositivo de proteção externo de sobrecorrente conforme IEC. (Desacoplador)	325 A
Resistência a curto-circuito com dispositivo de proteção externa no valor máximo da sobrecorrente admitida.	25 kA
Final de vida	Circuito aberto
Sinalização de falha	Mecânica
Norma de testes	NBR IEC – 61643-1

Características Mecânicas	
Gabinete	Policarbonato
Cor	Azul
Grau de proteção	IP 20
Grau de inflamabilidade (UL 94)	V0
Faixa da temperatura de trabalho	-40 a +80˚C

Conexão	Borne (parafuso fenda mista M5)
Decapagem do condutor	14 mm
Bitola mínima do condutor	1 mm²
Bitola máxima do condutor	25 mm²
Montagem	Trilho norma DIN 35mm
Peso	0,100 kg

DIMENSÕES	
	

3.1.3 - LINHAPQD, DPS CLASSE II/III

DPS CLASSE II ou III, compacto, limitado nas aplicações como classe II devido a capacidade de corrente máxima, ideal para aplicação no gabinete de equipamentos, conexão em paralelo, bidirecional, tecnologia pastilha única óxido metálico, aplicação em redes 220, 380, 440 V.

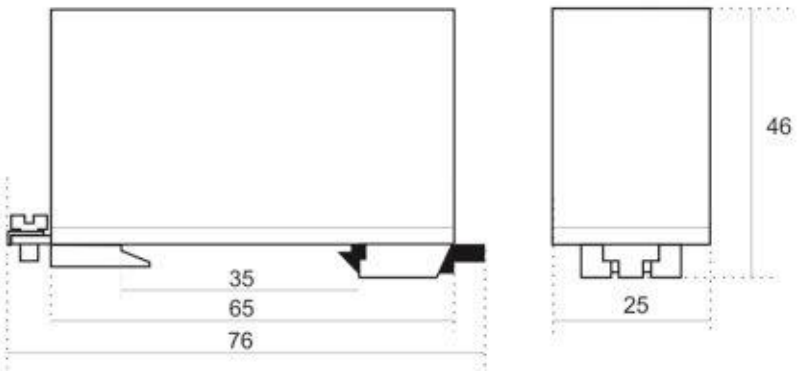
CÓDIGOS DA LINHA DE PRODUTO PQD PARA APLICAÇÃO EM PARALELO			
CAPACIDADE DE CORRENTE MÁXIMA = 15 kA		CAPACIDADE DE CORRENTE MÁXIMA = 20 kA	
Código	Descrição	Código	Descrição
PQD-2/2-15	2 FASES/220V	PQD-2/2-20	2 FASES/220V
PQD-2N/2-15	2 FASES + NEUTRO / 220 V	PQD-2N/2-20	2 FASES + NEUTRO / 220 V
PQD-3/2-15	3 FASES / 220/380 V	PQD-3/2-20	3 FASES / 220/380 V
PQD-3N/2-15	3 FASES + NEUTRO / 220/380 V	PQD-3N/2-20	3 FASES + NEUTRO / 220/380 V
PQD-3/4-15	3 FASES / 380/440 V	PQD-3/4-20	3 FASES / 380/440 V
PQD-3N/4-15	3 FASES + NEUTRO / 380/440 V	PQD-3N/4-20	3 FASES + NEUTRO / 380/440 V

Código do produto	**PQD-X-2**	**PQD-X-4**
Tensão nominal AC fase/terra – U_n	220 V	277 V
Tensão nominal máxima – U_c	275 V	440 V
I_{max} - corrente máxima 8/20µs , 01 pulso (por: fase/terra – neutro/terra)	15 kA	
I_n - corrente nominal de descarga 8/20µs (15 aplicações)	6 kA	
Nível de proteção U_p	0,8 kV	1,2 kV
Energia máxima com onda 10/1.000µs (todos os canais)	1.100 J	1.900 J
Tempo de resposta	25 ns	
Final de vida	Circuito aberto	
Sinalização de falha	Led aceso (vermelho)	
Norma de testes	NBR IEC – 61643-1	
Proteção contra curto circuito	Pastilha térmica	

Características Mecânicas	
Gabinete	Policarbonato
Cor	Azul
Grau de proteção	IP 20
Grau de inflamabilidade (UL 94)	V0
Faixa da temperatura de trabalho	-20 a +80˚C

Conexão	Cabos 1,5 mm²
Montagem	Trilho norma DIN 35mm
Peso	0,100 kg

Dimensões:





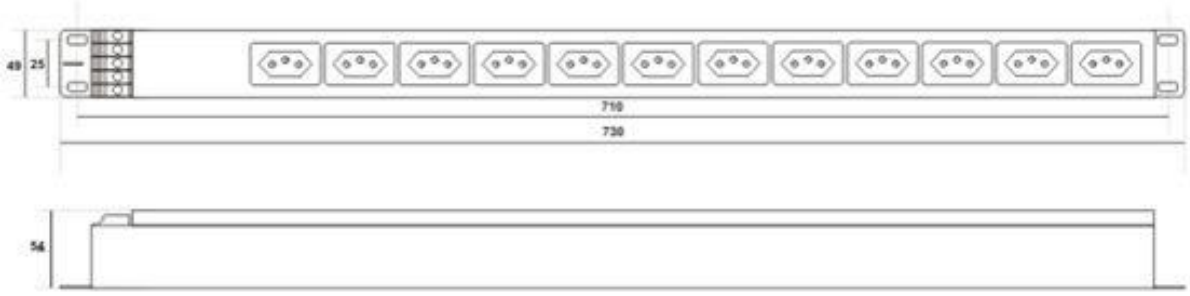
3.1.4 – LINHA SFL, DPS CLASSE III

DPS CLASSE III, conexão por borne ou cabo com plugue, distribuição por tomadas padrão brasileiro para 10 ou 20, ideal para aplicação nos RACKs, gabinete, mobiliário e junto aos equipamentos, conexão em série, com proteção ou não de sobrecorrente, tecnologia pastilha única óxido metálico associada a um filtro capacitivo, 110/127 V e 220 V.

3.1.4.1 – LINHA SFL 30 A - APLICAÇÃO NA VERTICAL - RACK 19"

Código do produto	**SFL-1-30/N**	**SFL2-30/N**
Tensão nominal AC fase/terra – U_n	110/127 V	220 V
Quantidade de tomadas " N "	8 A 16	
Corrente de carga máxima	25 A	
Proteção de sobrecorrente	Não	
Tensão nominal máxima – U_c	175 V	275 V
I_{max} - corrente máxima 8/20µs , 01 pulso	15 kA	
I_n - corrente nominal de descarga 8/20µs (15 aplicações)	5 kA	
Nível de proteção U_p	600 V	800 V
Energia máxima com onda 10/1.000µs	420 J	660 J
Tempo de resposta	25 ns	
Final de vida	Circuito aberto	
Sinalização de falha	Led vermelho aceso	
Frequência de operação do filtro	-3 db a 200 KHz	
	-20 db a 2 MHz	
Gabinete	Aço 1.010/1020	
Tratamento de superfície	Epóxi na cor preta	
Tomadas	Padrão brasileiro, branca ou vermelha com preto, com certificação Inmetro	
Conexão	Borne SAK-1,5 a 6 mm	

Dimensões:



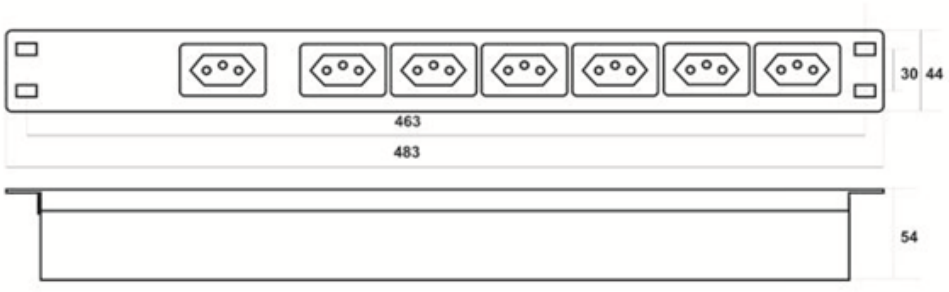


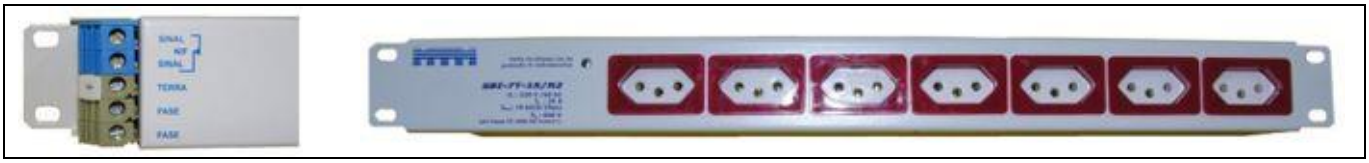
3.1.4.2 - LINHA SFL 7 TOMADAS E 30 A - APLICAÇÃO NA VERTICAL OU HORIZONTAL - RACK 19"

Código do produto	**SFL-7T/R1**	**SFL-7T/R2**
Tensão nominal AC fase/terra – U_n	110/127 V	220 V
Corrente de carga máxima	30 A	
Tensão nominal máxima – U_c	175 V	275 V
I_{max} - corrente máxima 8/20µs , 01 pulso	15 kA	
I_n - corrente nominal de descarga 8/20µs (15 aplicações)	5 kA	
Nível de proteção U_p	0,7	0,9 KV
Energia máxima com onda 10/1.000µs	320 J	480 J
Tempo de resposta	25 ns	
Final de vida	Circuito aberto	
Sinalização de falha	Led aceso	
Frequência de operação do filtro	-3 db a 200 KHz	
	-20 db a 2 MHz	

Características Mecânicas	
Gabinete	Aço 1.010/1020
Tratamento de superfície	Epóxi
Cor	Bege ou preta
Tomadas padrão brasileiro	Padrão brasileiro, branca ou vermelha com preto, com certificação Inmetro
conexão	Borne SACK 6NPA
Peso	1,2 kg

Dimensões:



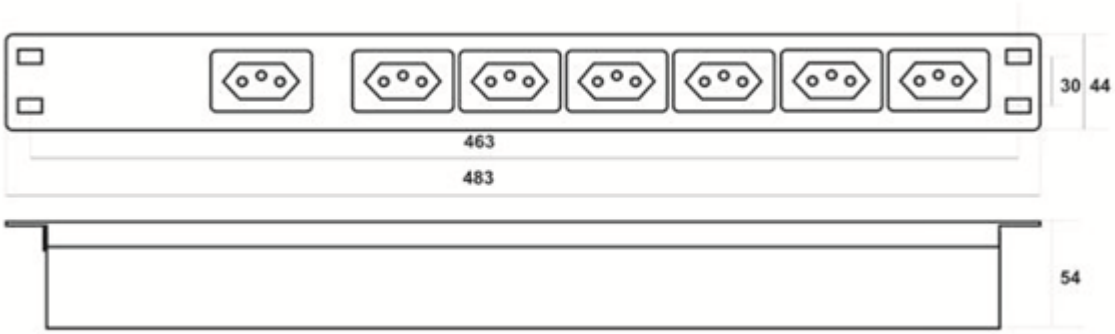


3.1.4.3 - LINHA SFL 10 A E 7 TOMADAS - APLICAÇÃO NA HORIZONTAL - RACK 19"

Código do produto	**SFL-R/1**	**SFL-R/2**
Tensão nominal AC fase/terra – U_n	127 V	220 V
Corrente de carga máxima	10 A	
Tensão nominal máxima – U_c	175 V	275 V
I_{max} - corrente máxima 8/20µs , 02 pulso	15 kA	
I_n - corrente nominal de descarga 8/20µs (15 aplicações)	5 kA	
Nível de proteção U_p	0,6 kV	0,8 kV
Energia máxima com onda 10/1.000µs	420 J	660 J
Tempo de resposta	25 ns	
Final de vida	Circuito aberto	
Freqüência de operação do filtro	-3 db a 200 KHz	
	-20 db a 2 MHz	

Características Mecânicas	
Gabinete	Aço 1.010/1020
Tratamento de superfície	Epóxi
Tomadas	Cor branca (110/127V) vermelha (220V) homologadas pelo Inmetro
Plugue	Padrão brasileiro ou padrão industrial
Cor	cinza

Dimensões:



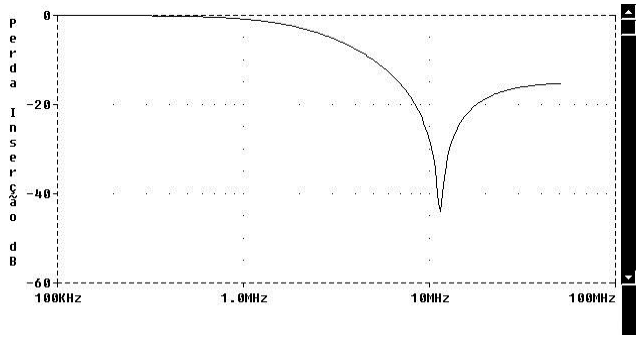
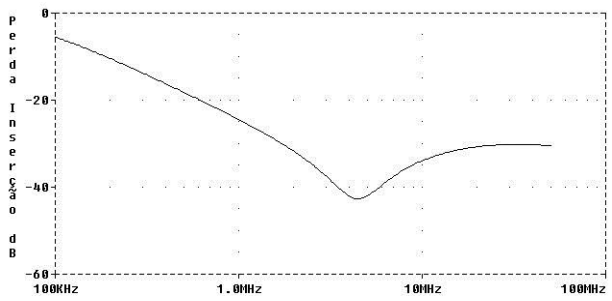


3.1.4.3 - LINHA SFL 10 A DE 1 A 6 TOMADAS – APLICAÇÃO MOBILIÁRIO OU FIXADO JUNTO AO EQUIPAMENTO

Código do produto	**SFL-N/1**	**SFL-N/2**
Tensão nominal AC fase/terra – U_n	127 V	220 V
Corrente de carga máxima	10 A	
Tensão nominal máxima – U_c	175 V	275 V
I_{max} - corrente máxima 8/20µs , 01 pulso	15 kA	

I_n - corrente nominal de descarga 8/20µs (15 aplicações)	5 kA	
Nível de proteção U_p	0,6 kV	0,9 kV
Energia máxima com onda 10/1.000µs	420 J	660 J
Tempo de resposta	25 ns	
Final de vida	Circuito aberto	
Freqüência de operação do filtro	-3 db a 200 KHz	
	-20 db a 2 MHz	

Características Mecânicas	
Gabinete	Aço 1.010/1020
Tratamento de superfície	Epoxi
Cor	Cinza claro
Tomadas	Novo padrão, cor branca (110/127V) vermelha (220V) - certificado pelo INMETRO.
Cabo e plug	PVC – cor preta ou cinza conforme norma NBR-13249, 3 condutores de 1,5 mm e comprimento conforme especificação e plug injetado 15 A (4,8 mm) novo padrão brasileiro e certificado pelo INMETRO.
Conexões internas	Barramento
Junto ao equipamento 	Mobiliário 

Curva de atenuação do filtro aplicado na linha SFL	
De modo comum	**De modo diferencial**
	

3.1.4.4 - LINHA PQD AC 10 A - CONEXÃO EM SERIE

Código do produto	**PQD-120**	**PQD-220**
Tensão nominal AC fase/terra – U_n	110/127 V	220V
Corrente de carga máxima	10 A	
Tensão nominal máxima – U_c	175 V	275V
I_{max} - corrente máxima 8/20µs , 01 pulso	15 kA	
I_n - corrente nominal de descarga 8/20µs (15 aplicações)	5 kA	
Nível de proteção U_p	0,6 kV	0,8 kV
Energia máxima com onda 10/1.000µs	270 J	430J
Tempo de resposta	25 ns	

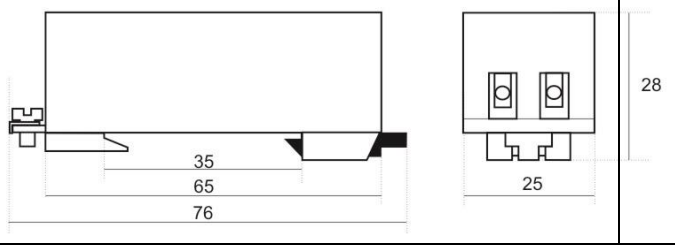
Final de vida	Circuito aberto
Sinalização de falha	Led aceso (vermelho)
Proteção contra curto circuito	Pastilha térmica

3.1.4.5 - LINHA PQD AC/DC 10 A - CONEXÃO EM SERIE

Código do produto	**PQD-14**	**PQD-30**	**PQD-50**
Tensão nominal AC fase/terra – U_n	12 V	24 V	48 V
Tensão nominal máxima – U_c	14 V	30 V	50 V
	2 kA		8 kA
Nível de proteção U_p	70 V	93 V	135 V
Tempo de resposta	25 ns		
Final de vida	Circuito aberto		
Sinalização de falha	Led aceso (vermelho)		
Norma de testes	NBR IEC – 61643-1		
Proteção contra curto circuito	Pastilha térmica		

Características Mecânicas comum a linha PQD	
Gabinete	Policarbonato
Cor	Azul
Grau de proteção	IP 20
Grau de inflamabilidade (UL 94)	V2
Faixa da temperatura de trabalho	-20 a +80˚C
Conexão	Borne (parafuso fenda M3)
Decapagem do condutor	8 mm
Bitola mínima do condutor	0,2 mm²
Bitola máxima do condutor	2,5 mm²
Montagem	Trilho norma DIN 35mm
Peso	0,030 kg

Dimensões:





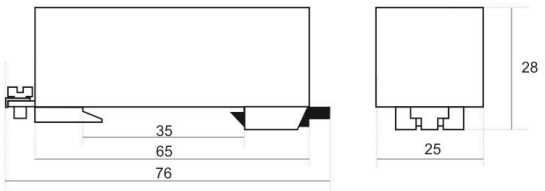
3.2 – DPS PARA REDE DE SINAL.

3.2.1 – REDE DE INFORMÁTICA

3.2.1.1 - REDE ETHERNET

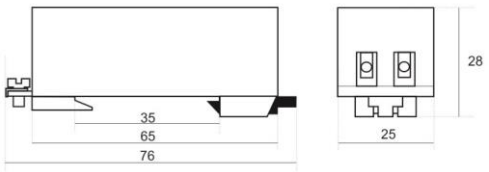
Código do produto	**P-4RJ45**	**P8-RJ45**
Com blindagem	Não	sim
Número de vias protegidas	4	8
Configuração	1,2,3 e 6	1 A 8
Tensão de operação máxima	12 V	
Resistência série máxima inserida por linha	< 10Ω	
Tensão residual máxima p/ o equipamento a 50A.	25V	
Capacitância típica linha/terra	< 50pF	
I_{max} - corrente máxima 8/20µs , 01 pulso	5 kA	

Tempo de resposta teórico – nos terminais dos componentes	1 ps
Tempo de resposta nos terminais de conexão – RJ-45	< 5ns*
Final de vida	Falha segura (NBR-5410)
Sinalização de falha	Linha aterrada

Características Elétricas		
Gabinete	Policarbonato	
Cor	Azul	
Grau de proteção	IP 20	
Grau de inflamabilidade (UL 94)	V2	
Faixa da temperatura de trabalho	-20 a +80˚C	
Conexão	RJ-45	**RJ-45 C/ Blindagem**
Montagem	Trilho norma DIN 35mm	
Peso	0,040 kg	
Dimensões: 	 4VIAS  8 VIAS 	

3.2.1.3 –REDE ADSL

Código do produto	**P1H-160**
Tensão nominal U_n	130 VDC
Tensão máxima de operação U_{max}	160 VDC
Tensão residual máxima p/ o equipamento <1 A.	250 V
Corrente máxima 8/20µs - linha/terra e linha/linha	20 kA
Vida útil com corrente 100 A, 10/1.000µs	300 pulsos
Tempo de resposta	<25 ns
Nível de proteção nos estágios 1 e 2	Comum (linha/terra) e diferencial (linha/linha)
Falha segura (NBR-5410 e ITU-T)	Sim
Resistência série máxima inserida por linha	10Ω
Corrente nominal I_n	Até 150 mA
Tempo de chaveamento com corrente de 200mA	< 8 s
Nível de proteção no estágio 3	Em série (rede/equipamento)

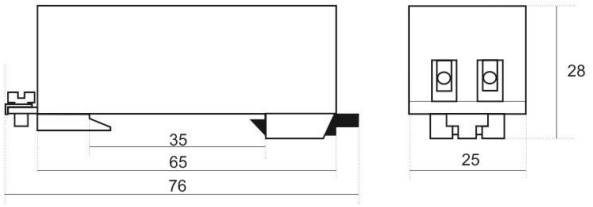
Características Mecânicas	
Gabinete	Policarbonato
Cor	cinza
Grau de proteção	IP 20
Grau de inflamabilidade (UL 94)	V2
Faixa da temperatura de trabalho	-20 a +80˚C
Conexão	Borne (parafuso fenda M3)
Decapagem do condutor	8 mm
Bitola mínima do condutor	0,2 mm²
Bitola máxima do condutor	2,5 mm²
Montagem	Trilho norma DIN 35mm
Peso	0,030 kg
Dimensões: 	

3.2.1.4 –REDE MPSL E ADE

Código do produto	**P1H-30SD**
Tensão nominal U_n	24 VDC
Tensão máxima de operação U_{max}	30 VDC
Tensão residual máxima p/ o equipamento <1 A.	70 V
Capacitância típica - linha/terra e linha/linha	50pF
Corrente máxima 8/20µs - linha/terra e linha/linha	20 kA
Vida útil com corrente 100 A, 10/1.000µs	300 pulsos
Tempo de resposta nos terminais	< 1 ns
Tempo de resposta nos terminais	< 5 ns
Nível de proteção nos estágios 1 e 2	Comum (linha/terra) e diferencial (linha/linha)
Falha segura (NBR-5410 e ITU-T)	Sim
Resistência série máxima inserida por linha	10Ω
Tempo de chaveamento com corrente de 200mA	< 8 s
Nível de proteção no estágio 3	Em série (rede/equipamento)

Características Mecânicas	
Gabinete	Policarbonato
Cor	azul
Grau de proteção	IP 20
Grau de inflamabilidade (UL 94)	V2
Faixa da temperatura de trabalho	-20 a +80˚C
Conexão	Borne com parafusos fenda misto
Decapagem do condutor	8 mm
Bitola mínima do condutor	0,2 mm²
Bitola máxima do condutor	2,5 mm²
Montagem	Trilho norma DIN 35mm
Peso	0,030 kg

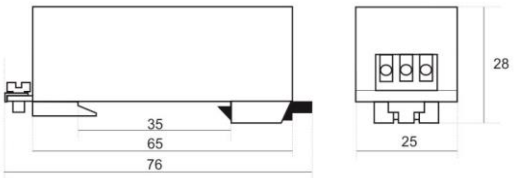
Dimensões:





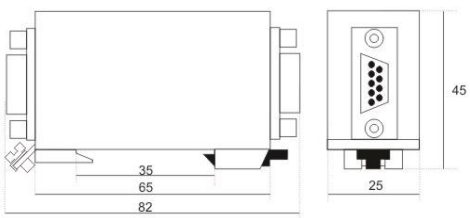
3.2.1.5 –REDE MODBUS, PROFBUS E OUTRAS (SERIAL 485 ou 422)

Código do produto	**P-485**	**P-422**
Proteção de sobretensão		
Tensão nominal U_n	12 VDC	6 VDC
Tensão máxima de operação U_{max}	15 VDC	8 VDC
Tensão residual máxima p/ o equipamento <1 A.	23 V	12 V
Tensão residual máxima a 1 A – regime da condução plena da corrente	10 V	
Capacitância típica - linha/terra e linha/linha	<50 pF	
Corrente máxima 8/20µs - linha/terra e linha/linha	15 kA	
Tempo de resposta	<1 ns	
Tempo de resposta nos terminais	< 5 ns	
Falha segura (NBR-5410 e ITU-T)	Sim	
Resistência série máxima inserida por linha	10Ω	
Tempo de chaveamento com corrente de 200mA	< 8 s	

Características Mecânicas	
Gabinete	Policarbonato
Cor	Azul
Grau de proteção	IP 20
Grau de inflamabilidade (UL 94)	V2
Faixa da temperatura de trabalho	-20 a +80˚C
Conexão	Borne (parafuso fenda M3)
Decapagem do condutor	8 mm
Bitola mínima do condutor	0,2 mm²
Bitola máxima do condutor	2,5 mm²
Montagem	Trilho norma DIN 35mm
Peso	0,030 kg
Dimensões: 	

3.2.1.6 – REDE SERIAL RS-232

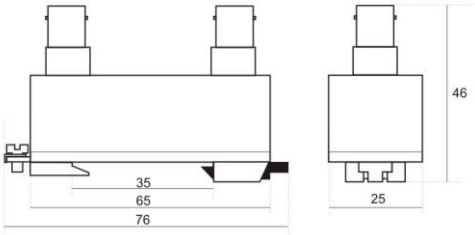
Código do produto	**PRS-DB9/4**
Número de vias de comunicação	4
Configuração de pinagem	2, 3, 5 e 8
Tensão nominal U_n	12 VDC
Tensão máxima de operação U_{max}	15 VDC
Tensão residual máxima p/ o equipamento <1 A.	23 V
Capacitância típica - linha/terra e linha/linha	50 pF
Corrente máxima 8/20µs - linha/terra e linha/linha	15 kA
Vida útil com corrente 100 A, 10/1.000µs	300 pulsos
Tempo de resposta	<1 ns
Tempo de resposta nos terminais	< 5 ns
Falha segura (NBR-5410 e ITU-T)	Sim
Resistência série máxima inserida por linha	10Ω
Tempo de chaveamento com corrente de 200mA	< 8 s
Nível de proteção no estágio 3	Em série (rede/equipamento)

Características Mecânicas	
Cor	azul
Grau de proteção	IP 20
Grau de inflamabilidade (UL 94)	V2
Faixa da temperatura de trabalho	-20 a +80˚C
Conexão - REDE	DB9 MACHO
Conexão - EQUIPAMENTO	DB9 FEMEA
Condutor de terra	2,5 mm²
Montagem	Trilho norma DIN 35mm
Peso	0,030 kg
	

3.2.3 – REDE DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA

3.2.3.1 – REDE COAXIAL

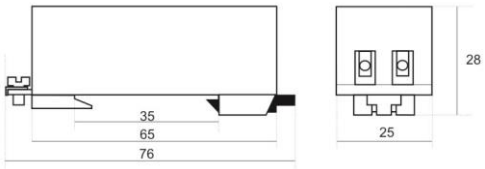
Características Elétricas	
Código do produto	**P-CFTV**
Tensão nominal U_n	6 VDC
Tensão máxima de operação U_{max}	8 VDC
Tensão residual máxima p/ o equipamento <1 A.	12 V
Capacitância típica - linha/terra e linha/linha	50 pF
Corrente máxima 8/20µs - linha/terra e linha/linha	15 kA
Vida útil com corrente 100 A, 10/1.000µs	300 pulsos
Tempo de resposta	<1 ns
Tempo de resposta nos terminais	< 10 ns
Nível de proteção nos estágios 1 e 2	Comum e diferencial (linha/malha/terra)
Falha segura (NBR-5410 e ITU-T)	Sim
Resistência série máxima inserida por linha	10Ω
Tempo de chaveamento com corrente de 200mA	< 8 s
Nível de proteção no estágio 3	Em série (rede/equipamento)

Características Mecânicas	
Gabinete	Policarbonato
Cor	AZUL
Grau de proteção	IP 20
Grau de inflamabilidade (UL 94)	V2
Faixa da temperatura de trabalho	-20 a +80˚C
Conexão	BNC
Montagem	Trilho norma DIN 35mm
Peso	0,055 kg
Dimensões: 	

3.2.3.2 – REDE MULTIPARES – PAR TRANSADO

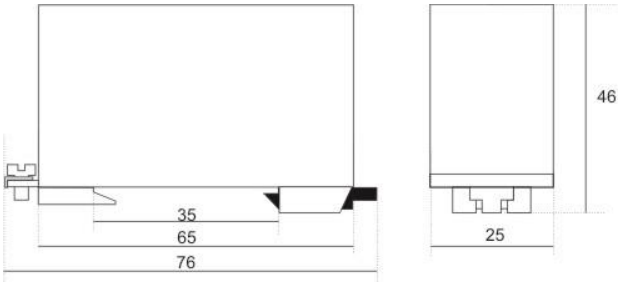
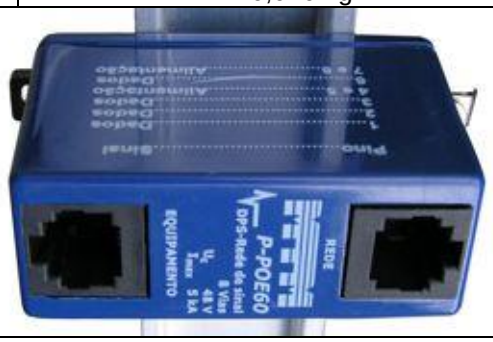
Código do produto	**P-CFTVCPT**
Tensão nominal U_n	6 VDC
Tensão máxima de operação U_{max}	8 VDC
Tensão residual máxima p/ o equipamento <1 A.	12 V
Capacitância típica - linha/terra e linha/linha	50 pF
Corrente máxima 8/20µs - linha/terra e linha/linha	15 kA
Vida útil com corrente 100 A, 10/1.000µs	300 pulsos
Tempo de resposta	<1 ns
Tempo de resposta nos terminais	< 10 ns
Nível de proteção nos estágios 1 e 2	Comum (linha/terra) e diferencial (linha/linha)
Falha segura (NBR-5410 e ITU-T)	Sim
Resistência série máxima inserida por linha	10Ω
Corrente nominal I_n	Até 150 mA
Tempo de chaveamento com corrente de 200mA	< 8 s
Nível de proteção no estágio 3	Em série (rede/equipamento)

Características Mecânicas	
Gabinete	Policarbonato

Cor	cinza
Grau de proteção	IP 20
Grau de inflamabilidade (UL 94)	V2
Faixa da temperatura de trabalho	-20 a +80˚C
Conexão	Borne (parafuso fenda M3)
Decapagem do condutor	8 mm
Bitola mínima do condutor	0,2 mm²
Bitola máxima do condutor	2,5 mm²
Montagem	Trilho norma DIN 35mm
Peso	0,030 kg
Dimensões: 	

3.2.3.3 – REDE MULTIPARES – CABO UTP

Código do produto	**P-POE60**
Vias de sinal e dados	Pinos 1,2,3 e 6
Tensão de operação máxima	48 V
Tensão de referência a 1mAcc	58 V
Resistência série máxima inserida por linha	< 5Ω
Tensão residual máxima p/ o equipamento a 50A.	77V
Capacitância típica linha/terra	< 50pF
Tempo de resposta teórico – nos terminais dos componentes	1 ps
Tempo de resposta nos terminais de conexão – RJ-45	< 5ns
Vias de alimentação	Pinos 4, 5, 7 e 8
Tensão nominal AC fase/terra – Um	48 V
Tensão nominal máxima – U_c	60 V
Nível de proteção U_p	135 V
I_{max} - corrente máxima 8/20µs - 02 pulso limitada pelo conector.	5 kA *
Final de vida	Falha segura (NBR-5410)
Sinalização de falha	Linha aterrada

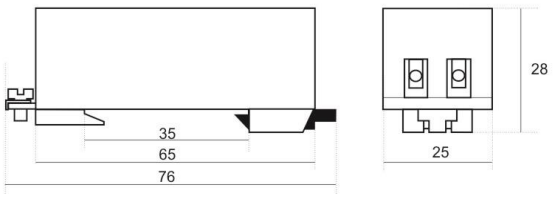
Características Mecânicas	
Gabinete	Policarbonato
Cor	Azul
Grau de proteção	IP 20
Grau de inflamabilidade (UL 94)	V1
Faixa da temperatura de trabalho	-20 a +80˚C
Conexão	RJ-45
Montagem	Trilho norma DIN 35mm
Peso	0,040 kg
Dimensões: 	

3.2.4 – REDE DE SEGURANÇA DE INCÊNDIO

Código do produto	**P1H-30AI**
Tensão nominal U_n	24 VDC
Tensão máxima de operação U_{max}	30 VDC
Corrente nominal I_n	5 A
Tensão residual máxima p/ o equipamento a 300A.	50 V
Tensão residual máxima para o equipamento a 1 A	10 V
Capacitância típica - linha/terra e linha/linha	2 nF
Corrente máxima 8/20µs - linha/terra e linha/linha	20 kA
Vida útil com corrente 100 A, 10/1.000µs	300 pulsos
Tempo de resposta	<1 ns
Tempo de resposta nos terminais	< 10 ns
Nível de proteção nos 2 estágios	Comum (linha/terra) e diferencial (linha/linha)
Falha segura (NBR-5410 e ITU-T)	Sim

Características Mecânicas	
Gabinete	Policarbonato
Cor	Azul
Grau de proteção	IP 20
Grau de inflamabilidade (UL 94)	V0
Faixa da temperatura de trabalho	-20 a +80˚C
Conexão	Borne (parafuso fenda M3)
Decapagem do condutor	8 mm
Bitola mínima do condutor	0,2 mm²
Bitola máxima do condutor	2,5 mm²
Montagem	Trilho norma DIN 35mm
Peso	0,030 kg

Dimensões:





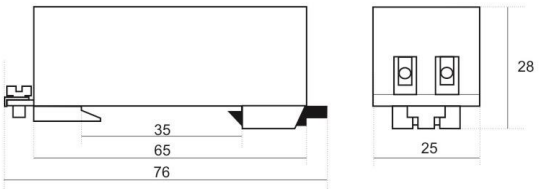
3.2.5 – REDE DE TELECOMUNICAÇÕES.

3.2.5.1 – REDE ANALÓGICA – PARA APLICAÇÃO INDIVIDUAL OU EM GRUPO

Código do produto	**P1H-160 OU MPH-160**
Tensão nominal Um	130 VDC
Tensão máxima de operação U_{max}	160 VDC
Tensão residual máxima p/ o equipamento <1 A.	250 V
Corrente máxima 8/20µs - linha/terra e linha/linha	20 kA
Vida útil com corrente 100 A, 10/1.000µs	300 pulsos
Tempo de resposta	<25 ns
Nível de proteção nos estágios 1 e 2	Comum (linha/terra) e diferencial (linha/linha)
Falha segura (NBR-5410 e ITU-T)	Sim
Resistência série máxima inserida por linha	10Ω
Corrente nominal I_n	Até 150 mA
Tempo de chaveamento com corrente de 200mA	< 8 s
Nível de proteção no estágio 3	Em série (rede/equipamento)

3.2.5.2 – REDE DIGITAL – PARA APLICAÇÃO INDIVIDUAL OU EM GRUPO

Características Elétricas	
Código do produto	**P1H-60 OU MPH-60**
Tensão nominal Um	48 VDC
Tensão máxima de operação U_{max}	60 VDC
Tensão residual máxima p/ o equipamento <1 A.	130 V
Tensão residual máxima para o equipamento acima de 1 A	<20 V
Capacitância típica - linha/terra e linha/linha	<50 pF
Corrente máxima 8/20µs - linha/terra e linha/linha	20 kA
Vida útil com corrente 100 A, 10/1.000µs	300 pulsos
Tempo de resposta	<25 ns
Nível de proteção nos estágios 1 e 2	Comum (linha/terra) e diferencial (linha/linha)
Falha segura (NBR-5410 e ITU-T)	Sim
Resistência série máxima inserida por linha	10Ω
Tempo de chaveamento com corrente de 200mA	< 8 s
Nível de proteção no estágio 3	Em série (rede/equipamento)

Características Mecânicas	**P1H-60 e 160**
Gabinete	Policarbonato
Cor	cinza
Grau de proteção	IP 20
Grau de inflamabilidade (UL 94)	V2
Faixa da temperatura de trabalho	-20 a +80˚C
Conexão	Borne (parafuso fenda M3)
Decapagem do condutor	8 mm
Bitola mínima do condutor	0,2 mm²
Bitola máxima do condutor	2,5 mm²
Montagem	Trilho norma DIN 35mm
Peso	0,030 kg
Dimensões: 	

Características Mecânicas	**MPH-60 e 160**
Gabinete	Policarbonato
Cor	cinza
Grau de proteção	IP 20
Grau de inflamabilidade (UL 94)	V2
Faixa da temperatura de trabalho	-20 a +80˚C
Conexão	Plugável
Montagem	Blocos padrão BPS
Peso	0,010 kg
Dimensões: 13X62X19	

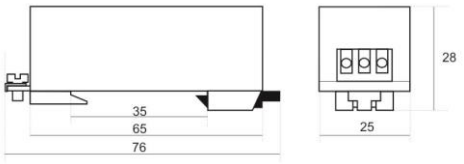
3.2.5 – REDE DE SINAL INDUSTRIAL HART (4 A 20 mA) E OUTRAS.

Código do produto	**P3H-8**	**P3H-15**	**P3H-15**
Tensão nominal U_n	6 VDC	12 VDC	24 VDC
Tensão máxima de operação U_{max}	8 VDC	15 VDC	30 VDC

Tensão residual máxima p/ o equipamento <1 A.	12 V	23 V	70 V
Tensão residual máxima para o equipamento acima de 1 A	10 V		
Capacitância típica - linha/terra e linha/linha	50 pF		
Corrente máxima 8/20µs - linha/terra e linha/linha	20 kA		
Vida útil com corrente 100 A, 10/1.000µs	300 pulsos		
Tempo de resposta	<1 ns		
Tempo de resposta nos terminais	< 5 ns		
Falha segura (NBR-5410 e ITU-T)	Sim		
Resistência série máxima inserida por linha	10Ω		
Corrente nominal I_n	4 a 20 mA		
Tempo de chaveamento com corrente de 200mA	< 8 s		
Nível de proteção no estágio 3	Em série (rede/equipamento)		

Características Mecânicas	
Gabinete	Policarbonato
Cor	Azul
Grau de proteção	IP 20
Grau de inflamabilidade (UL 94)	V2
Faixa da temperatura de trabalho	-20 a +80˚C
Conexão	Borne (parafuso fenda M3)
Decapagem do condutor	8 mm
Bitola mínima do condutor	0,2 mm²
Bitola máxima do condutor	2,5 mm²
Montagem	Trilho norma DIN 35mm
Peso	0,030 kg

Dimensões:





3.2.5 – REDE DE ALIMENTAÇÃO DE CORRENTE CONTINUA.

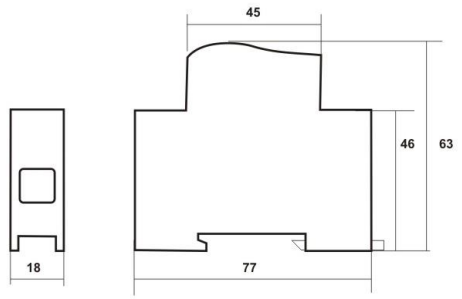
Código do produto	**MPS-400/5**	**MPS-700/5**	**MPS-1000/5**
Corrente de teste de raios I_{imp} (forma de onda 10/350µs)	10 kA		
I_{max} - corrente máxima 8/20µs , 01 pulso	50 kA		
I_n - corrente nominal de descarga 8/20µs (15 aplicações)	25 kA		
Nível de proteção U_p	1,5 kV	1,9 kV	2,4 kV
Código do produto	**MPS-400/2**	**MPS-700/2**	**MPS-1000/2**
Corrente de teste de raios I_{imp} (forma de onda 10/350µs)	5 kA		
I_{max} - corrente máxima 8/20µs , 01 pulso	20 kA		
I_n - corrente nominal de descarga 8/20µs (15 aplicações)	10 kA		
Nível de proteção U_p	1,3 kV	1,8 kV	2,1 kV
Características elétricas comuns para o nível de tensão			
Tensão nominal DC fase/terra – U_{DC}	400 V	700 V	1.000 V
Tensão nominal máxima – U_{DC}	420 V	750 V	1.100 V
Capacidade de resistência ao curto circuito	100 A	100 A	100 A

Código do produto	**MPS-30**	**MPS-50**
Tensão nominal AC fase/terra – UB_{nB}	24 V	48 V
Tensão nominal máxima – UB_{cB}	30 V	50 V
Tensão de referência a 1mAcc	32 V	82 V
$IB_{max\,B}$- corrente máxima 8/20µs , 01 pulso (por: fase/terra –	10 kA	20 kA

neutro/terra)		
$IB_{n\,B}$- corrente nominal de descarga 8/20µs (15 aplicações)	5 kA	10 kA
Nível de proteção UB_{pB}	93 V	135 V

Características elétricas comuns a todos	
Tempo de resposta	25 ns
Final de vida	Circuito aberto
Sinalização de falha	Mecânica por tecla ejetada
Norma de testes	NBR IEC – 61643-1
Proteção contra curto circuito	Pastilha térmica

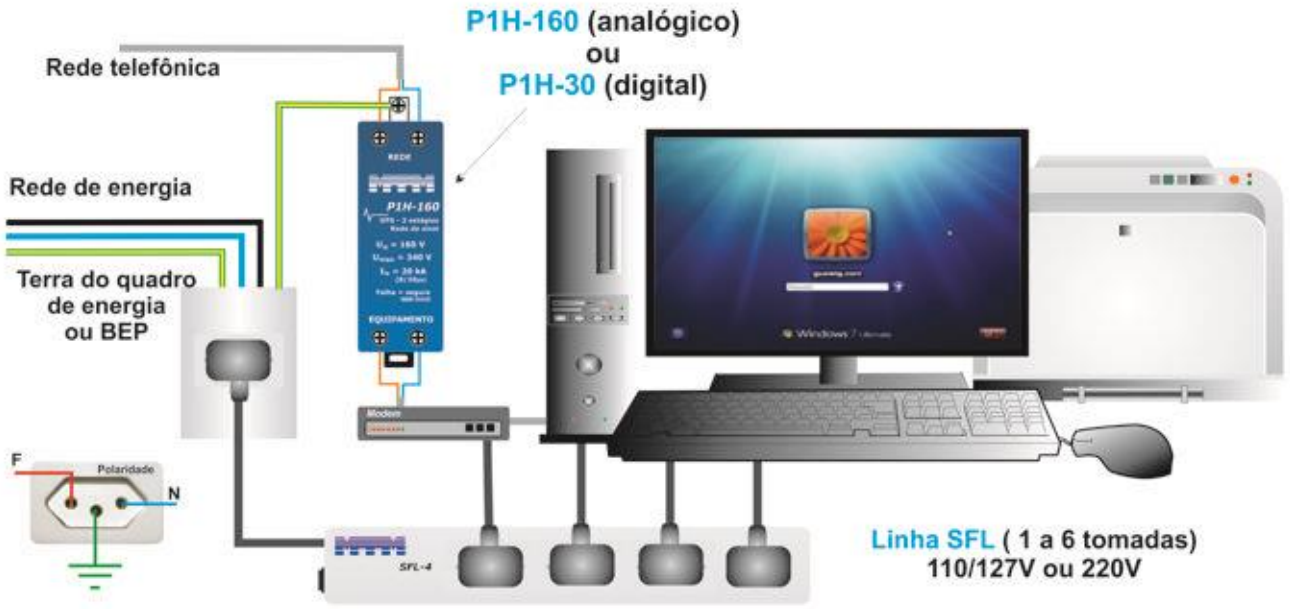
Características mecânicas		
Gabinete	Policarbonato	DIMENSÕES:
Cor	Azul	
Grau de proteção	IP 20	
Grau de inflamabilidade (UL 94)	V0	
Faixa da temperatura de trabalho	-40 a +80˚C	
Conexão	Borne (parafuso fenda mista)	
Decapagem do condutor	14 mm	
Bitola mínima do condutor	1 mm²	
Bitola máxima do condutor	25 mm²	
Montagem	Trilho norma DIN 35mm	
Peso	0,100 kg	



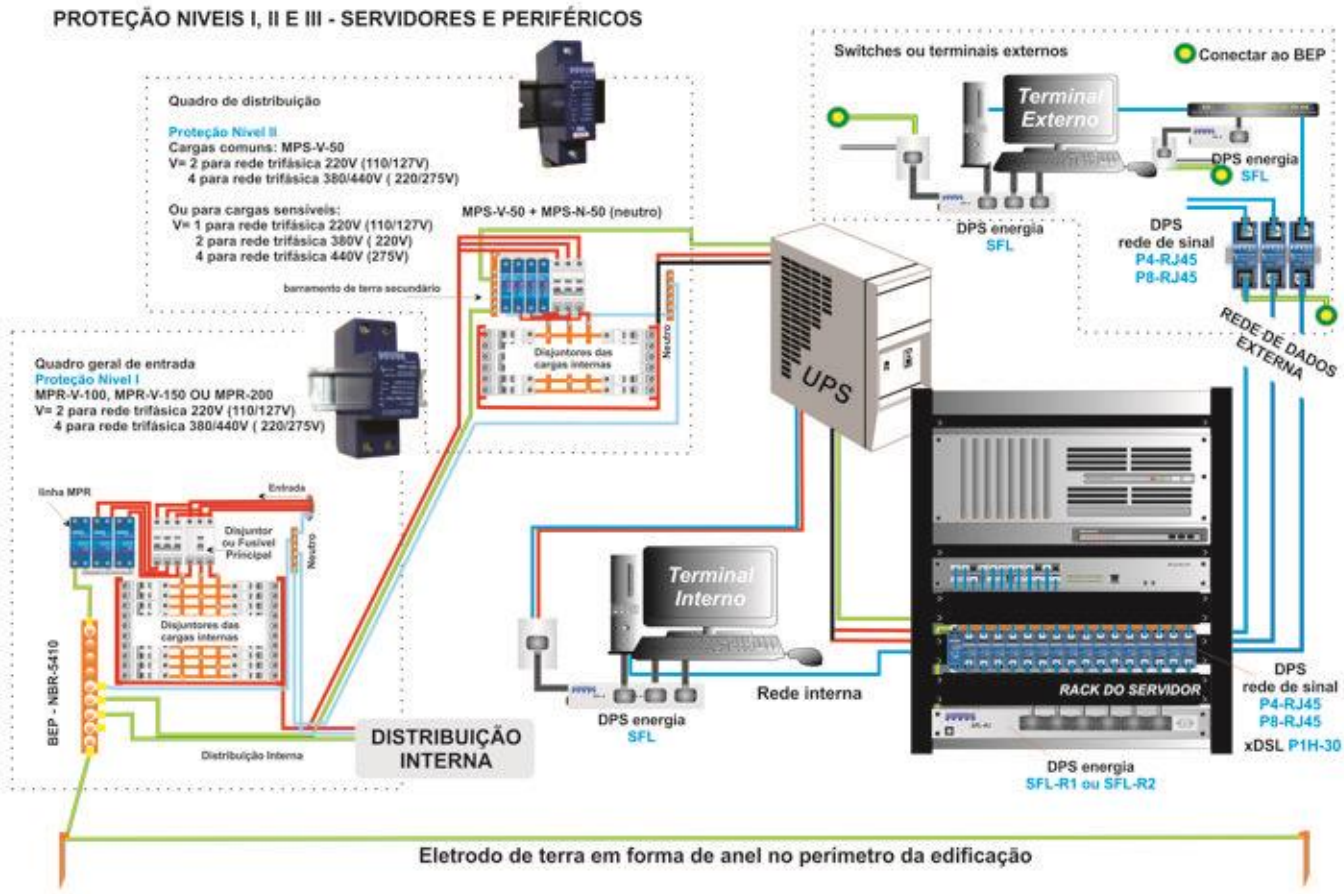
4 – APLICAÇÕES – SISTEMAS DE PROTEÇÃO COORDENADOS.

4.1 – INFORMÁTICA

Proteção mínima necessária de um sistema simples de uma residência ou um terminal externo de um CPD



Do quadro de entrada, quadro secundário até o servidor, proteções necessárias e distribuição do condutor de terra

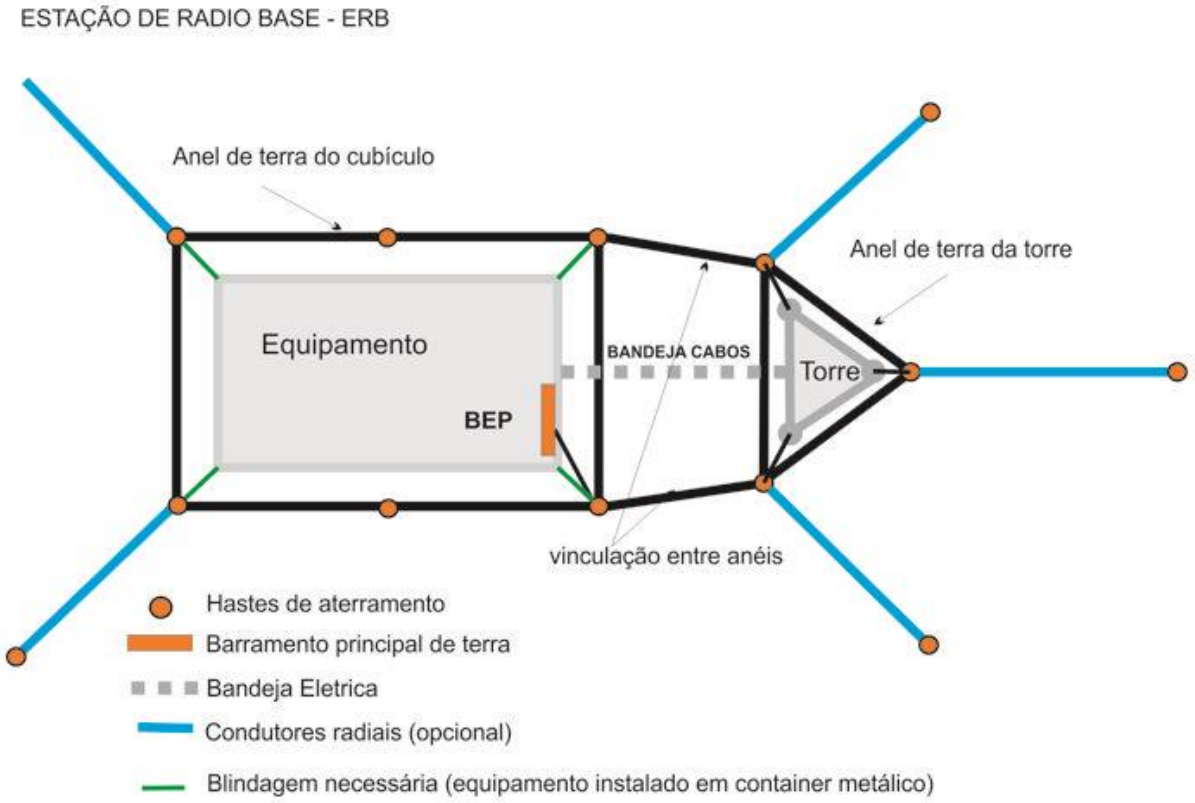


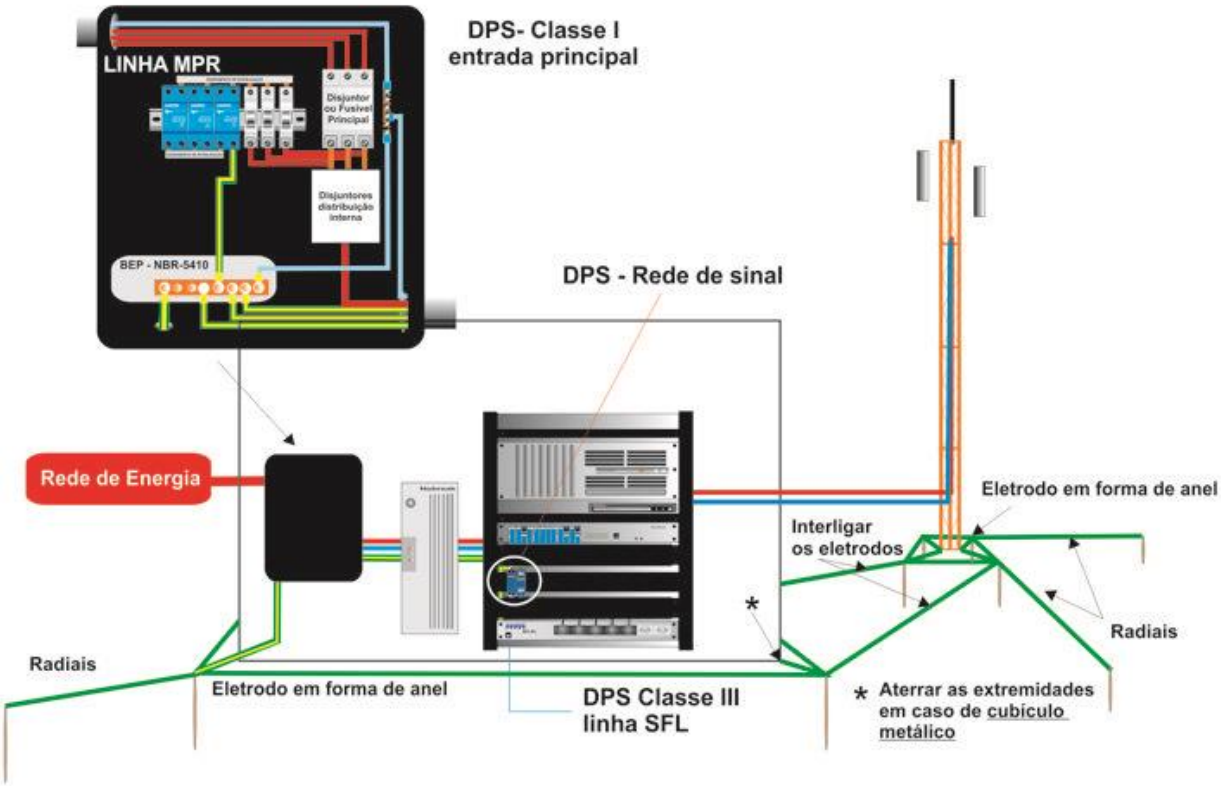
DATA CENTER - 8 E 12 TOMADAS - 30 A
Instalação na vertical e conexão por borne SAK



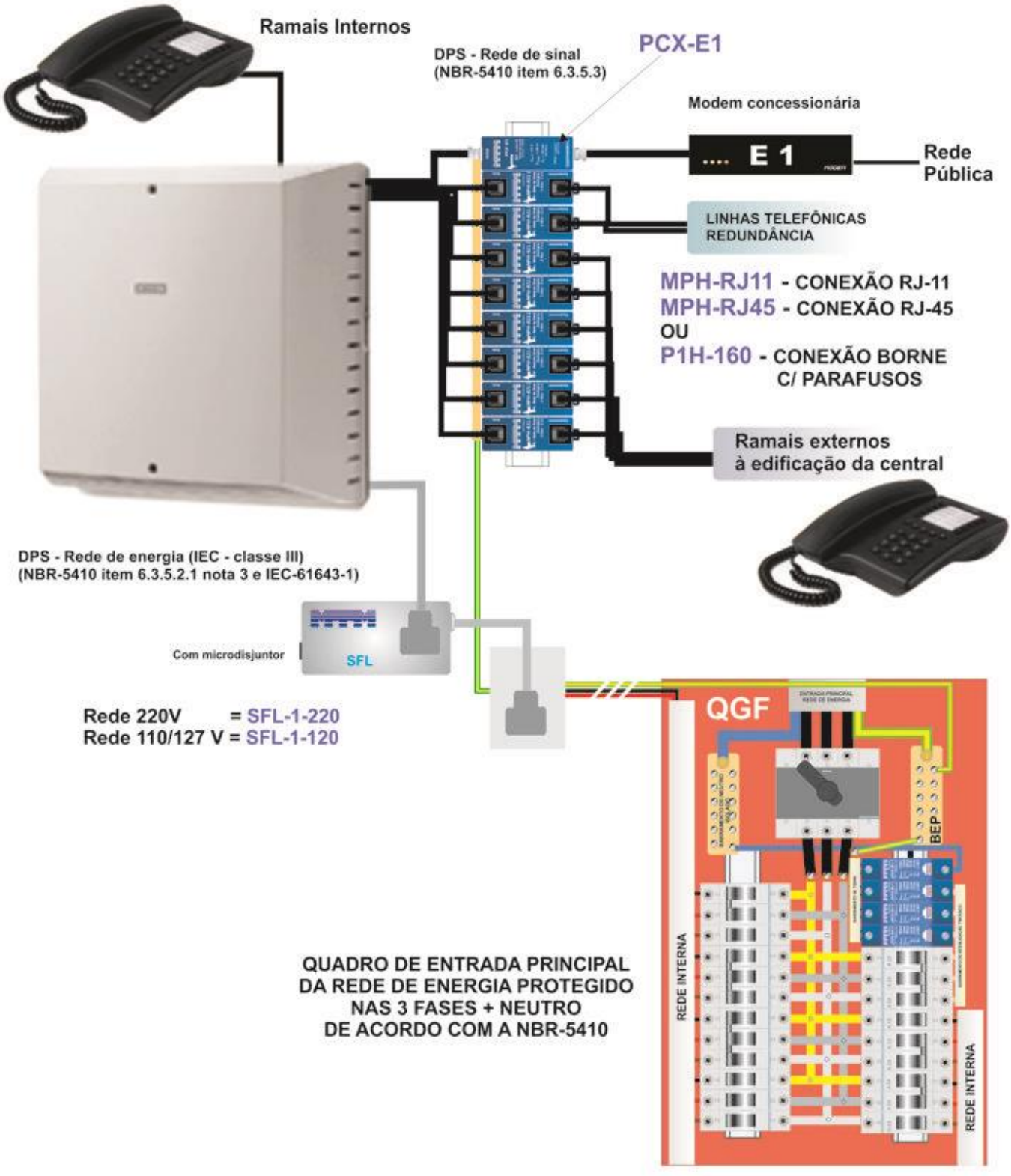


4.2 - Telecomunicações

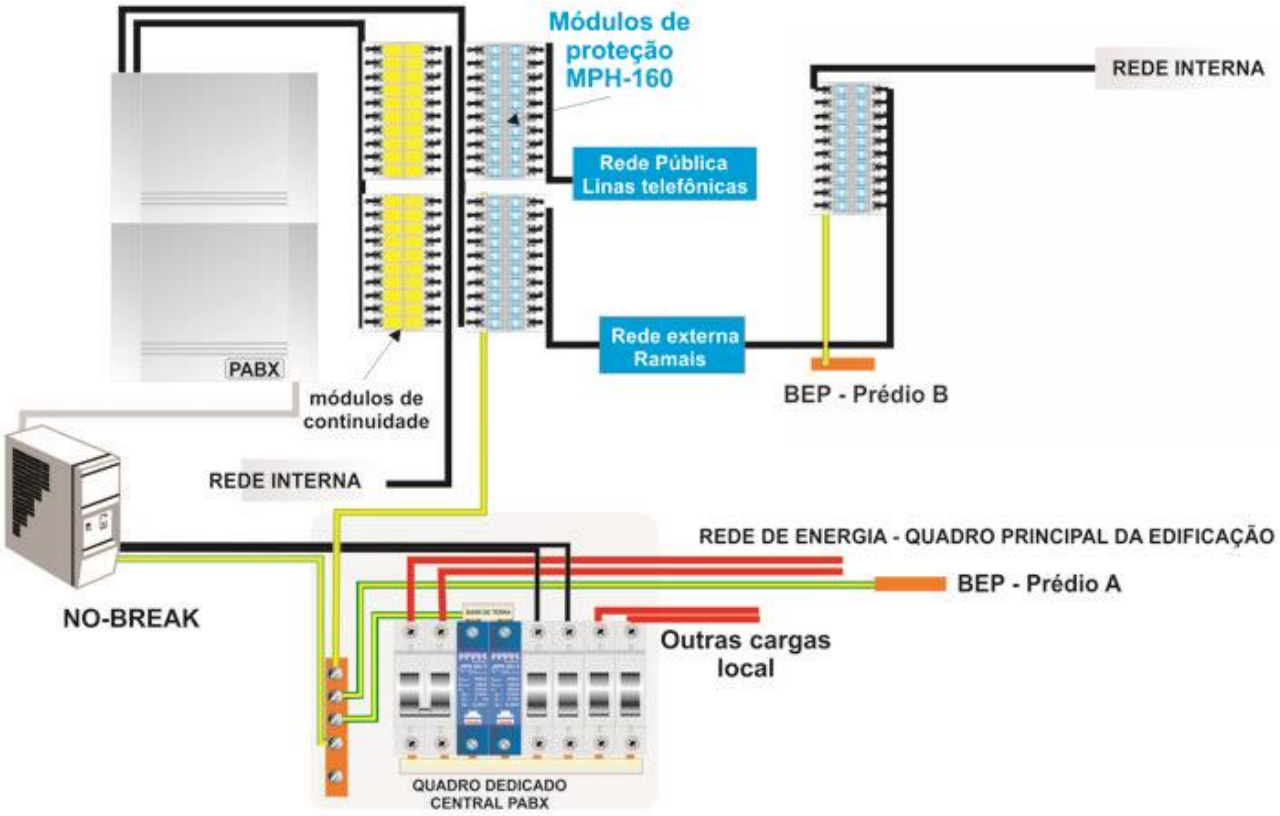




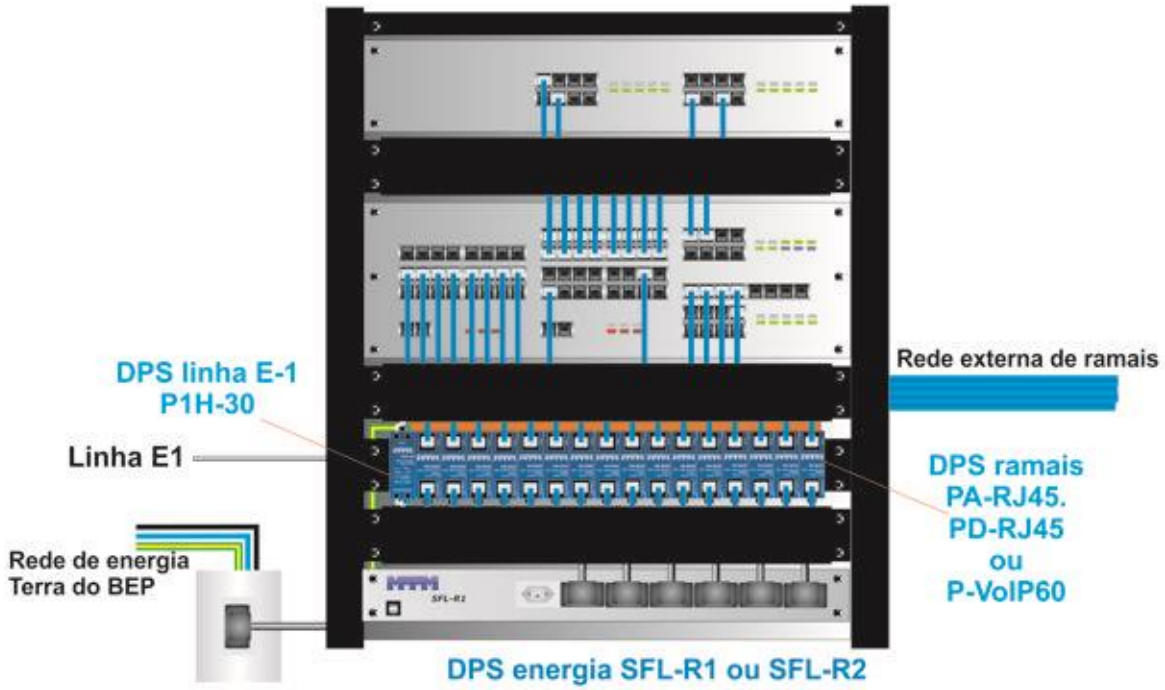
Central telefônica (PABX) alimentada do quadro geral e linhas E1



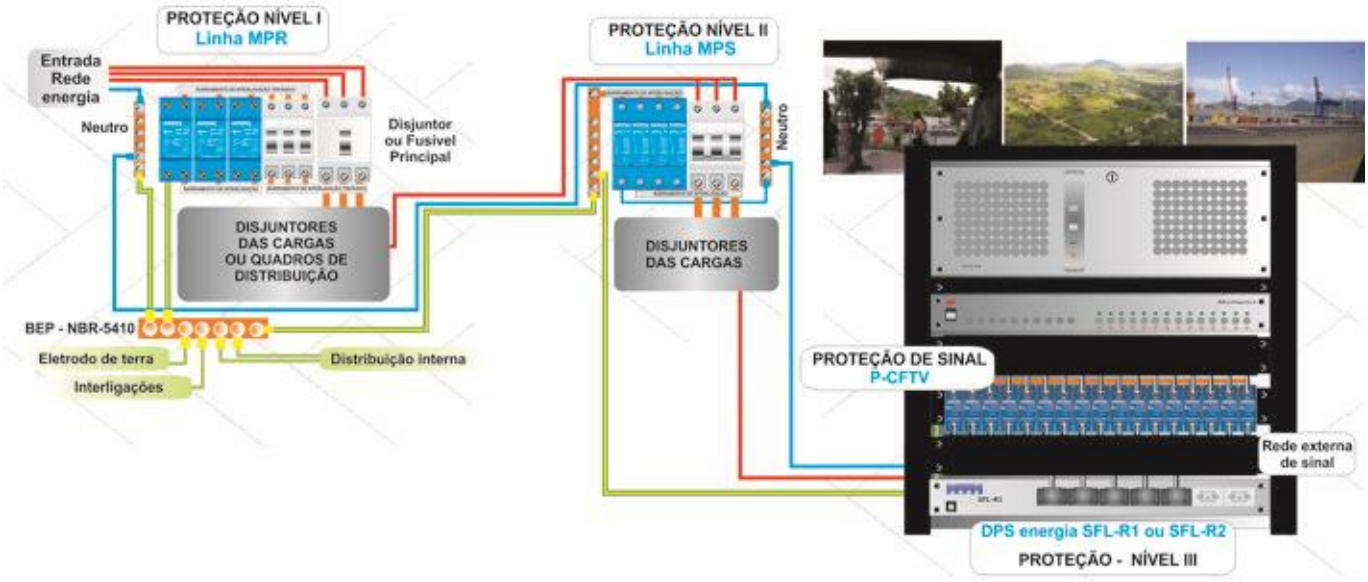
PABX - Rede pùblica analógica + Rede externa + quadro dedicado

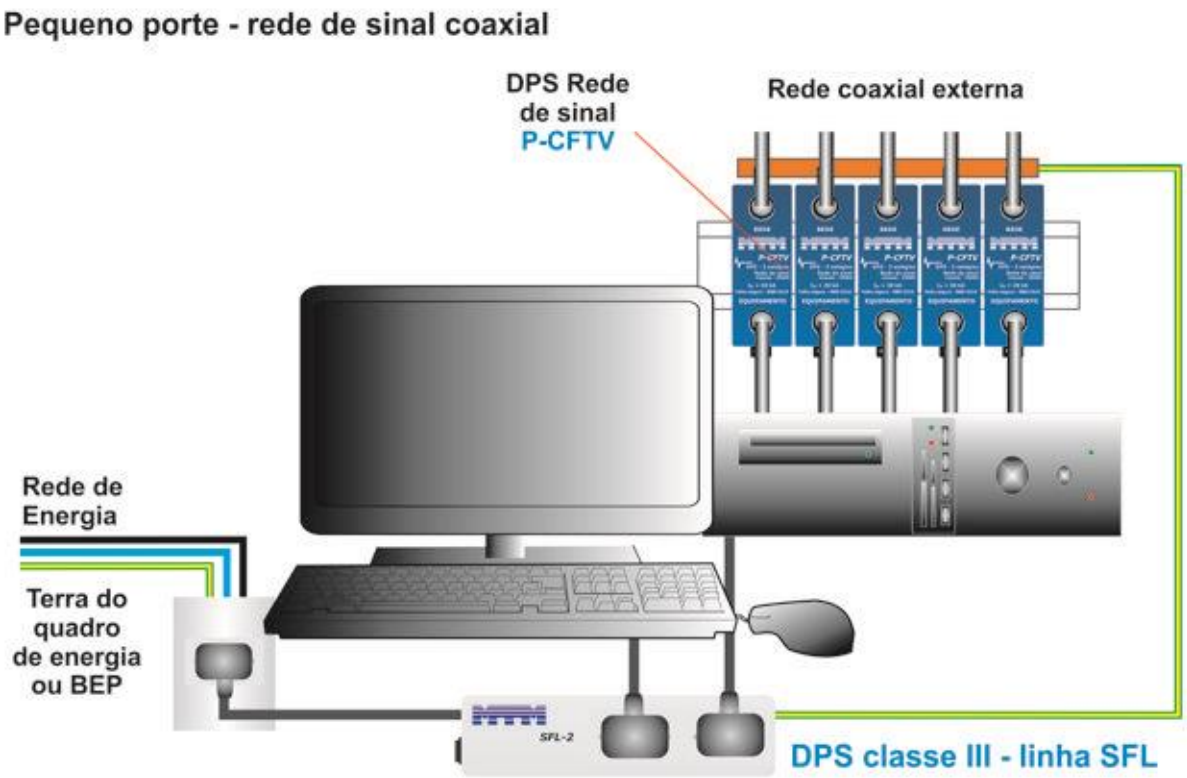


PABX DIGITAL VOIP - LINHA E1 + RAMAL EXTERNO + DPS DE ENERGIA SERIE RACK

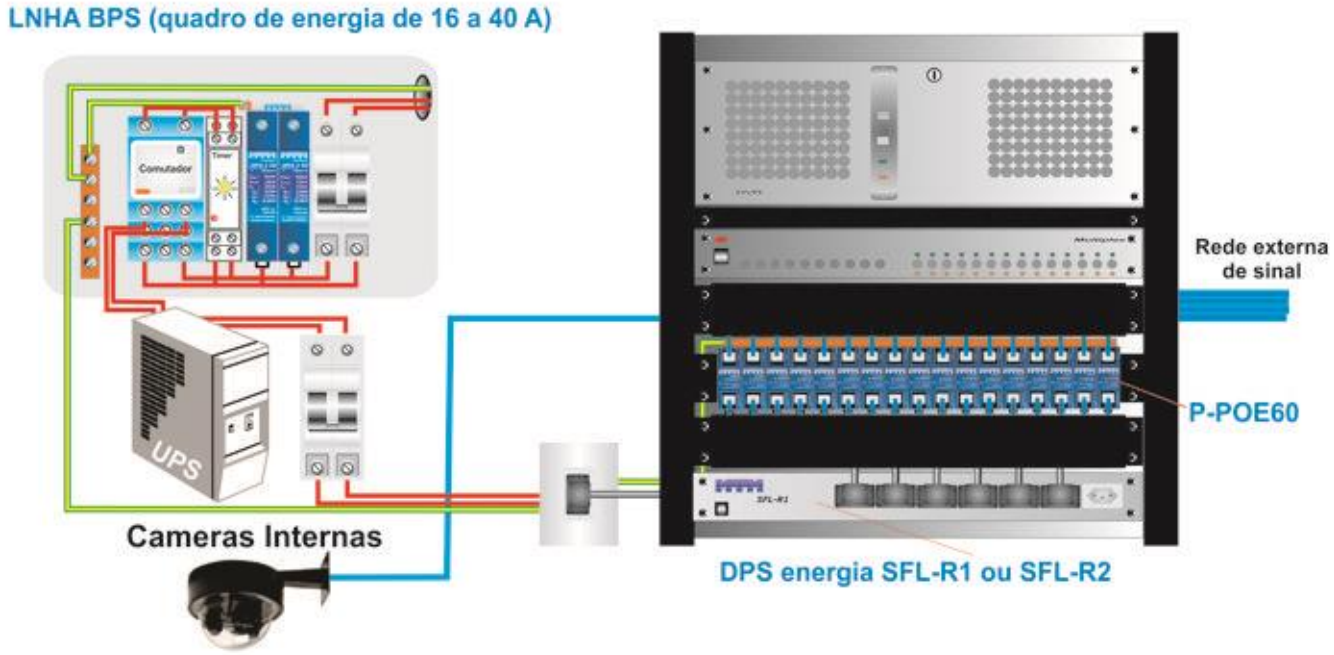


4.3 – Vigilância Eletrônica

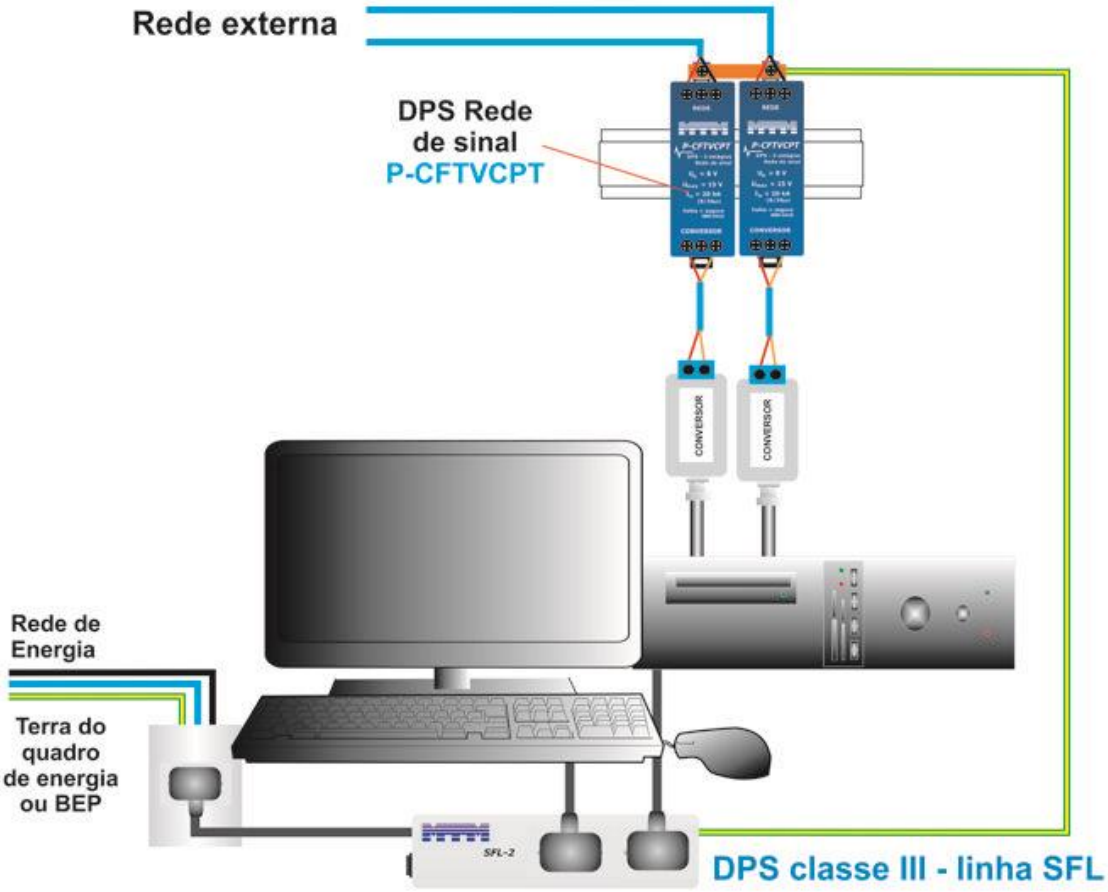




Centro de vigilância- rede POE e alimentação com sistema de religamento automático



PROTEÇÃO DA REDE DE SINAL (PAR TRANÇADO OU CABO UTP) E ENERGIA

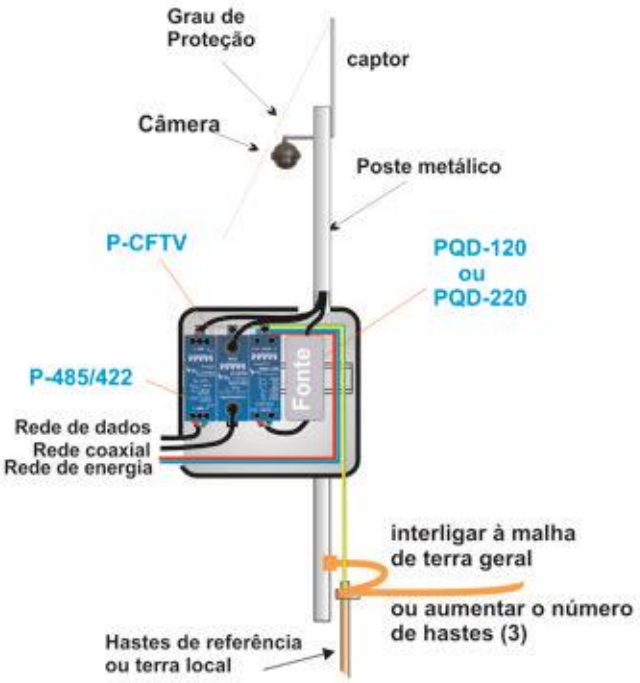


Câmera DOME ou FIXA - rede coaxial e cabo multipares

CÂMERA FIXA

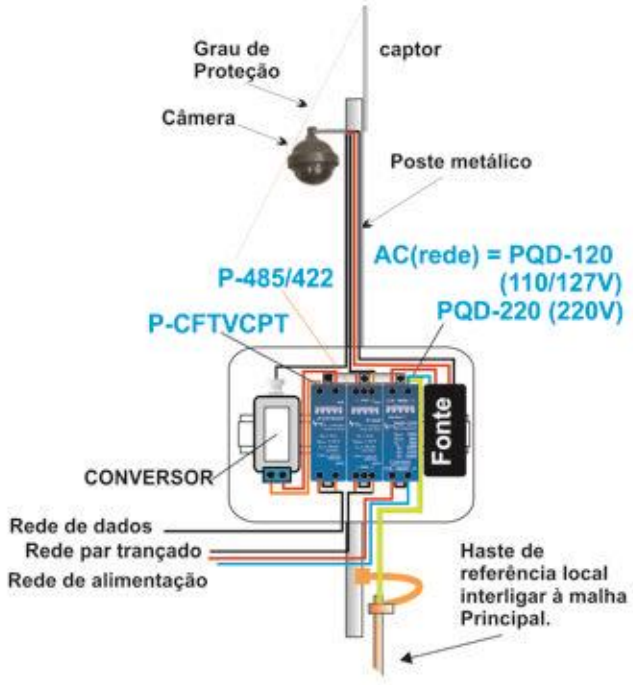


CÂMERA DOME

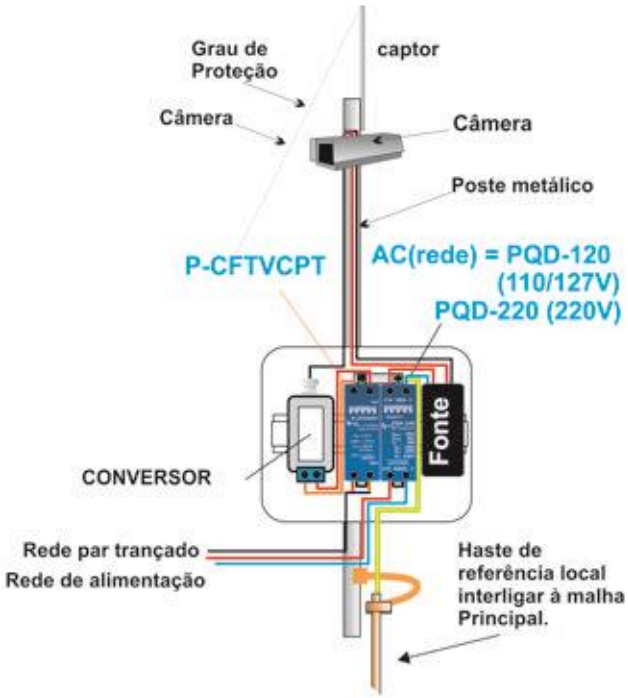


REDE C/ CONVERSOR PAR TRANÇADO

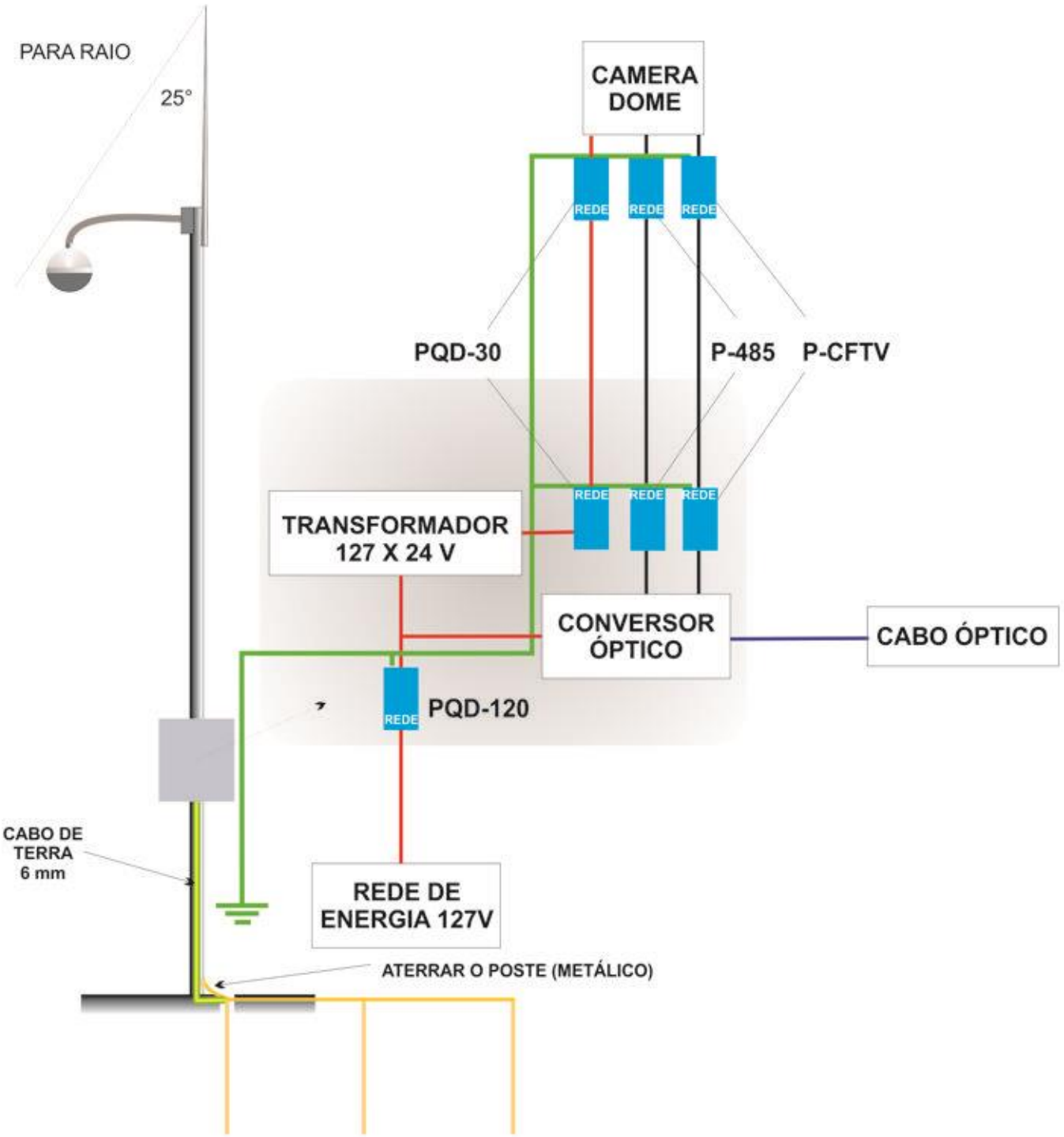
CÂMERA DOME



CÂMERA FIXA

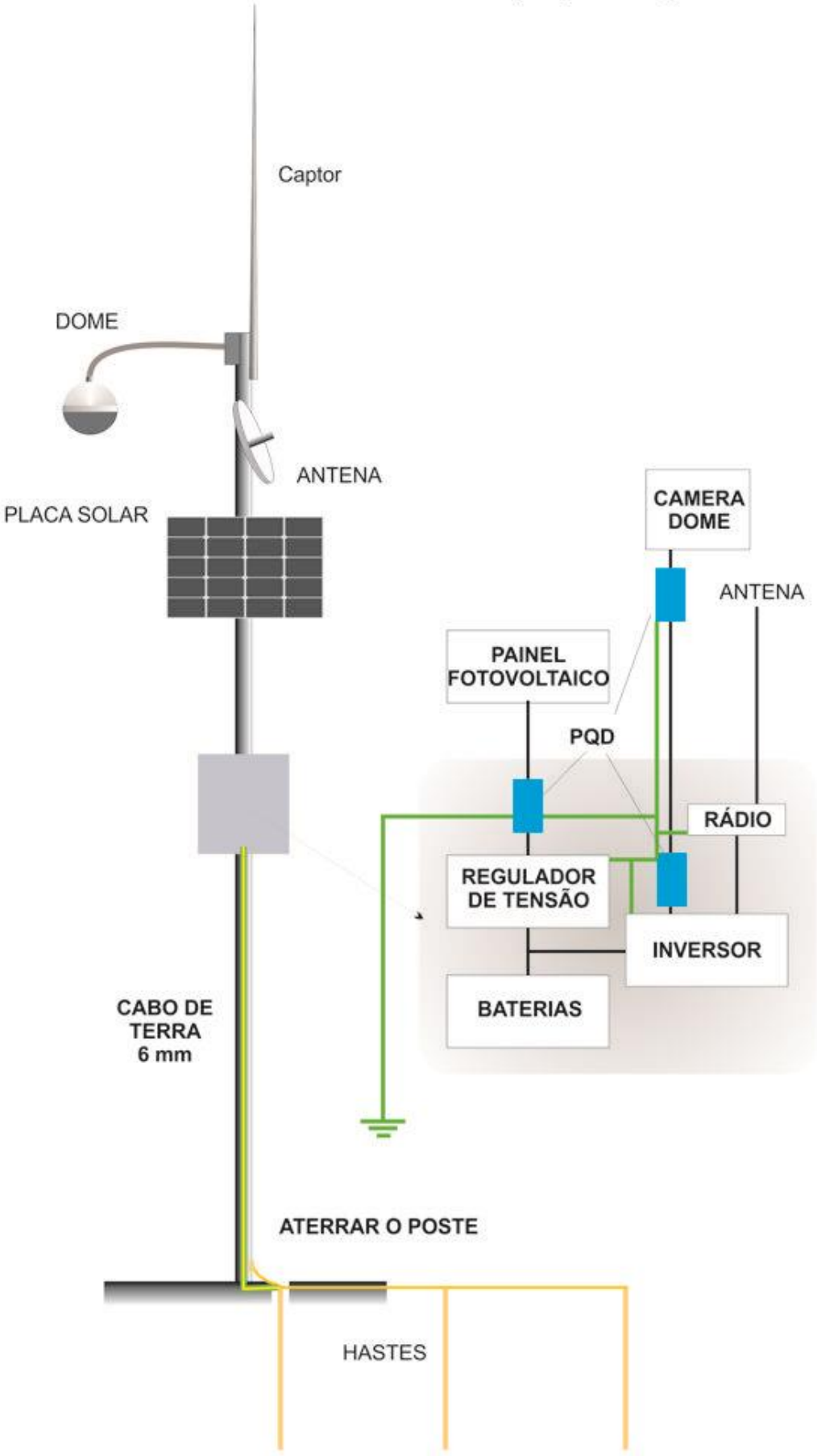


Camera DOME ou Fixa atendida por fibra óptica e alimentação local



Nota: Em postes metálicos a base deve ser aterrada e os condutores do sistema devem trafegar pelo interior do poste e a distribuição de preferência por dutos enterrados.

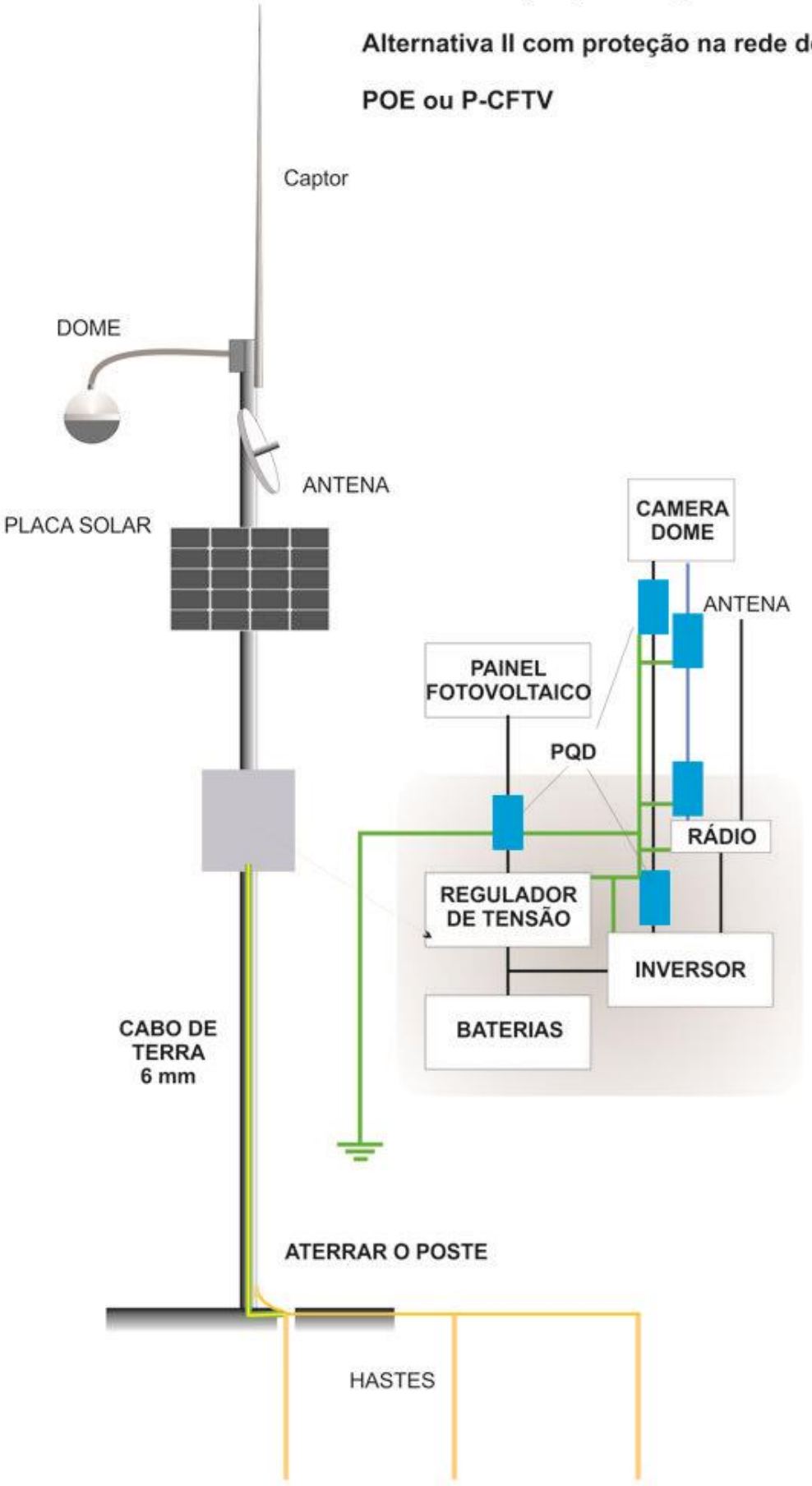
Camera Dome ou fixa sinal via rádoio e alimentação por energia alternativa



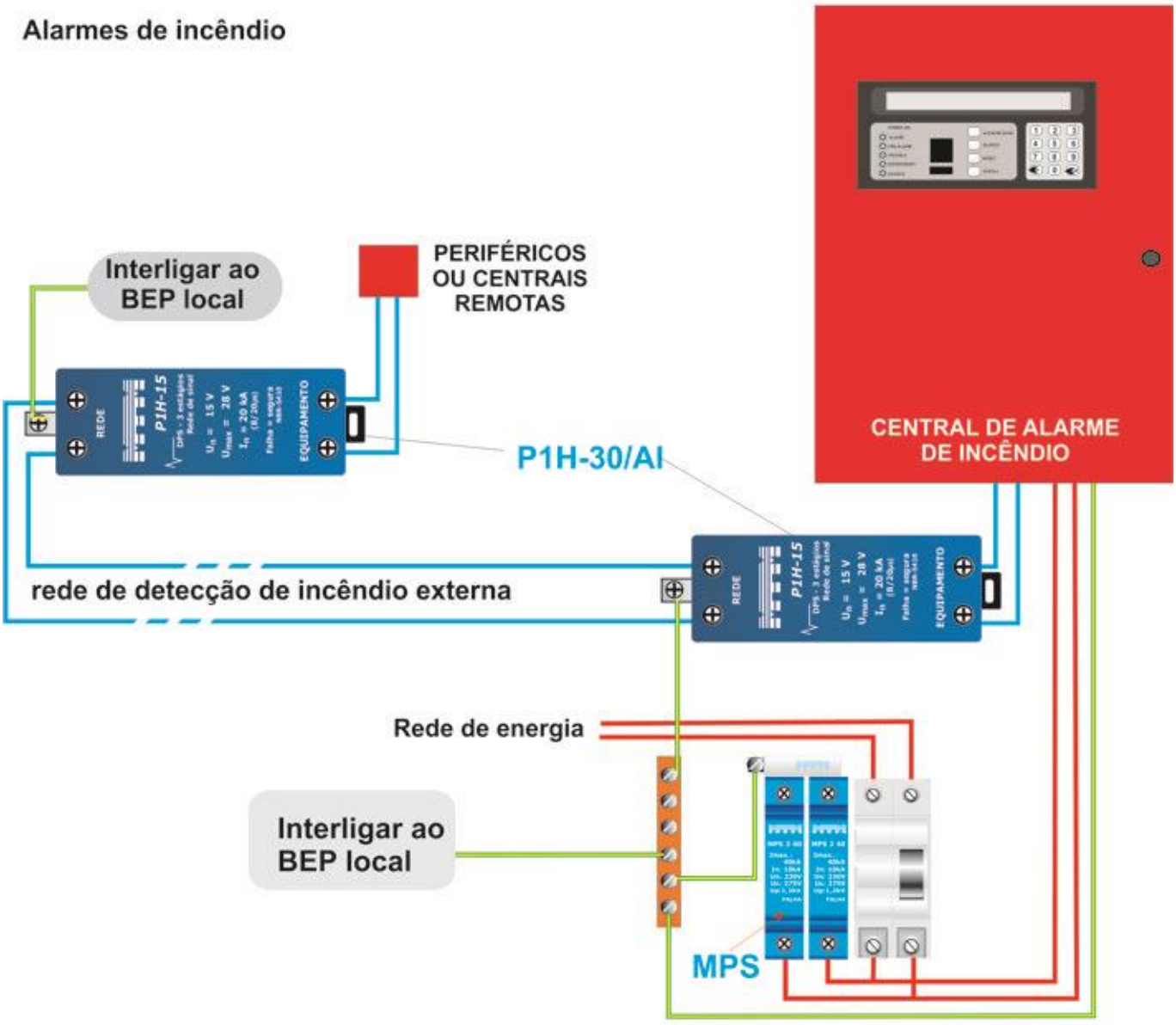
Camera Dome ou fixa sinal via rádoio e alimentação por energia alternativa

Alternativa II com proteção na rede de sinal

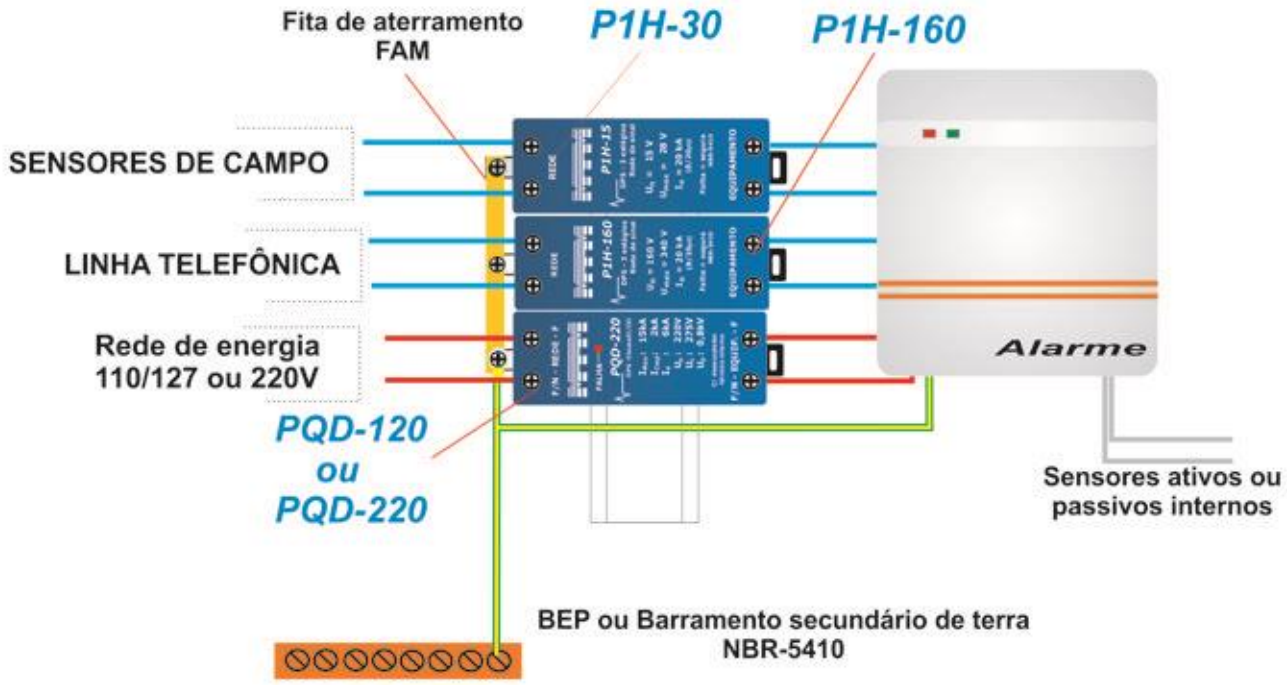
POE ou P-CFTV



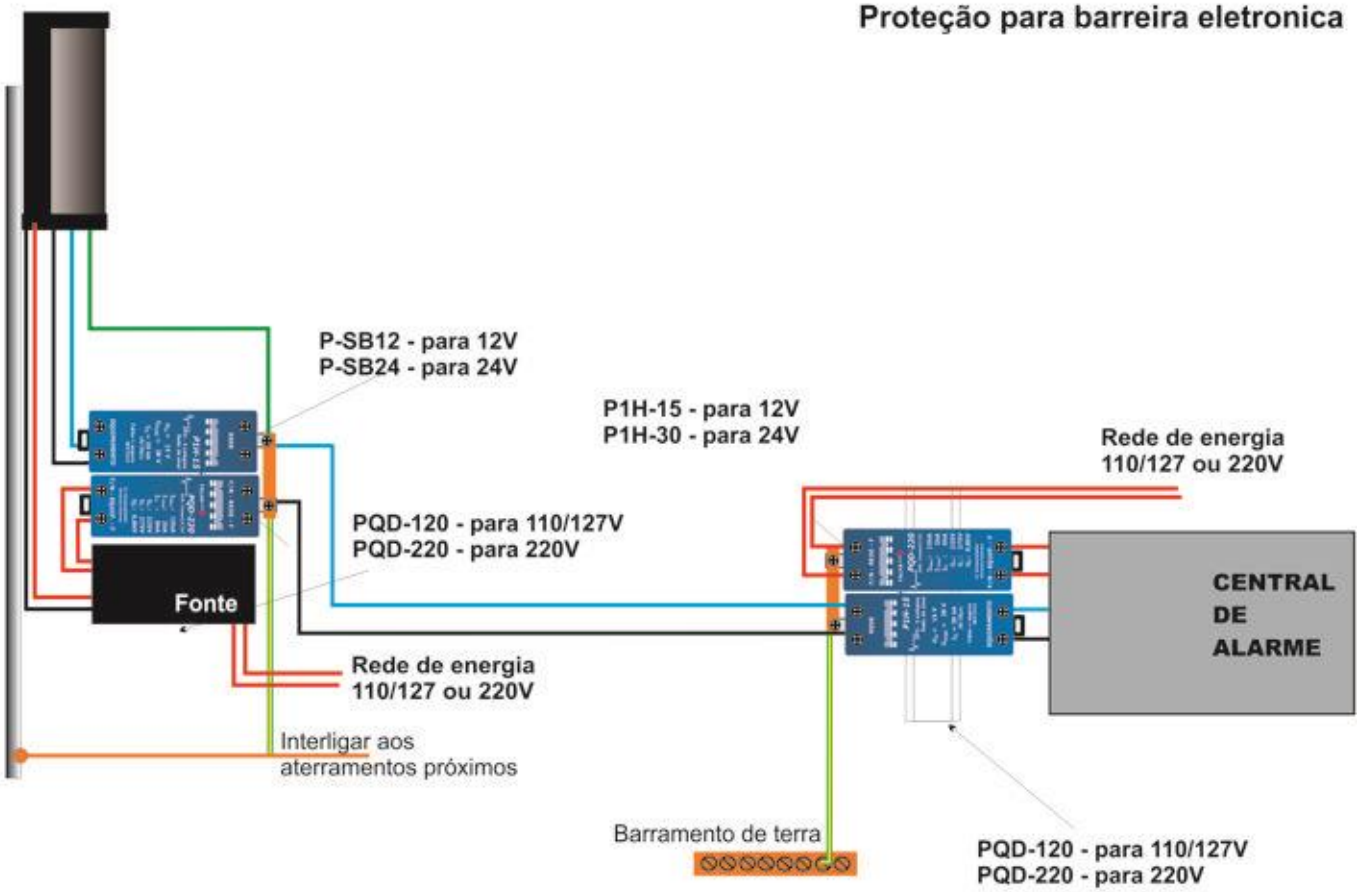
4.3 – ALARMES


Alarmes de incêndio
Interligar ao BEP local
PERIFÉRICOS OU CENTRAIS REMOTAS
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO
P1H-15
REDE
EQUIPAMENTO
P1H-30/AI
rede de detecção de incêndio externa
Rede de energia
Interligar ao BEP local
MPS

Alarmes de segurança monitorados

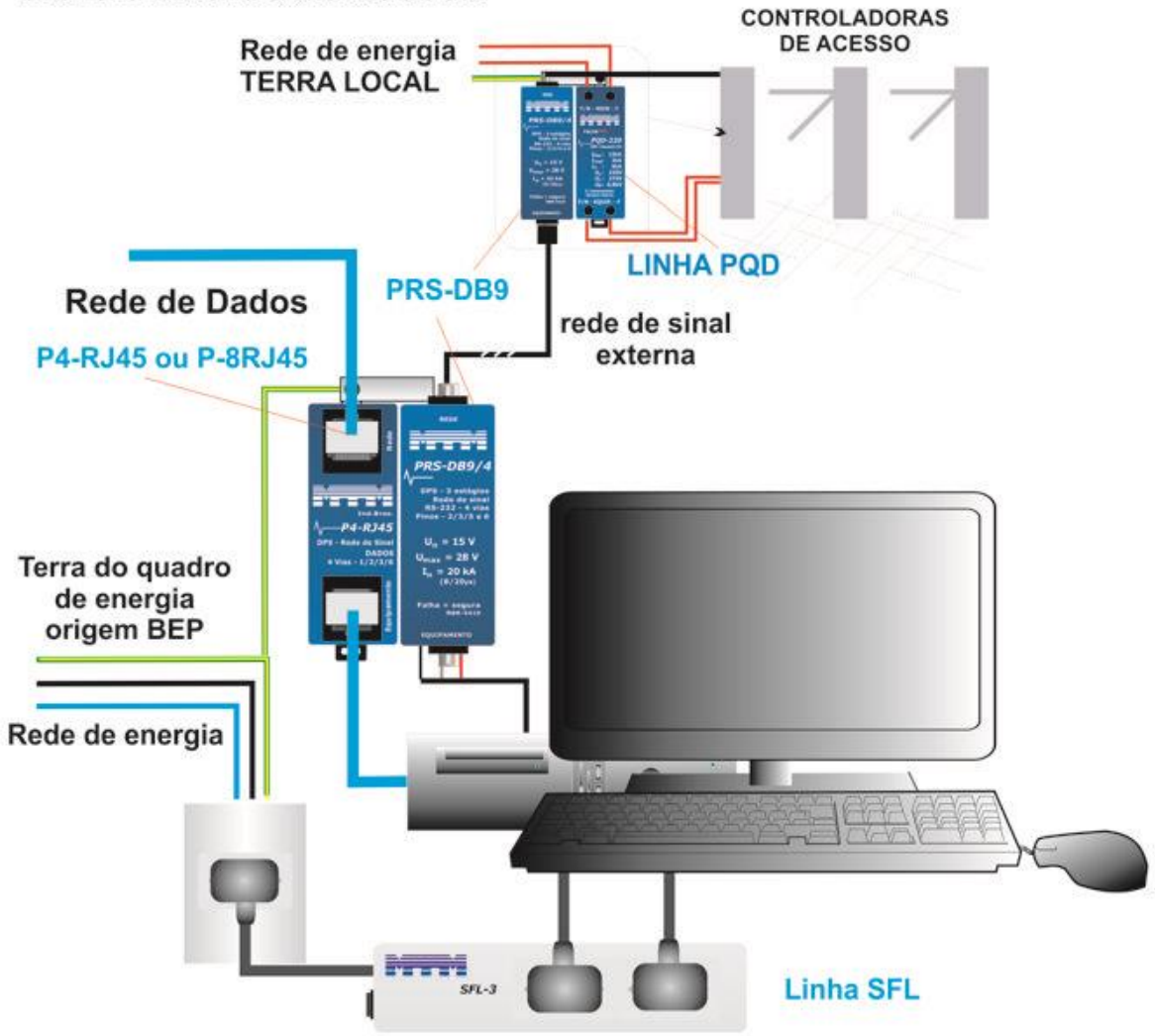


Proteção para barreira eletronica

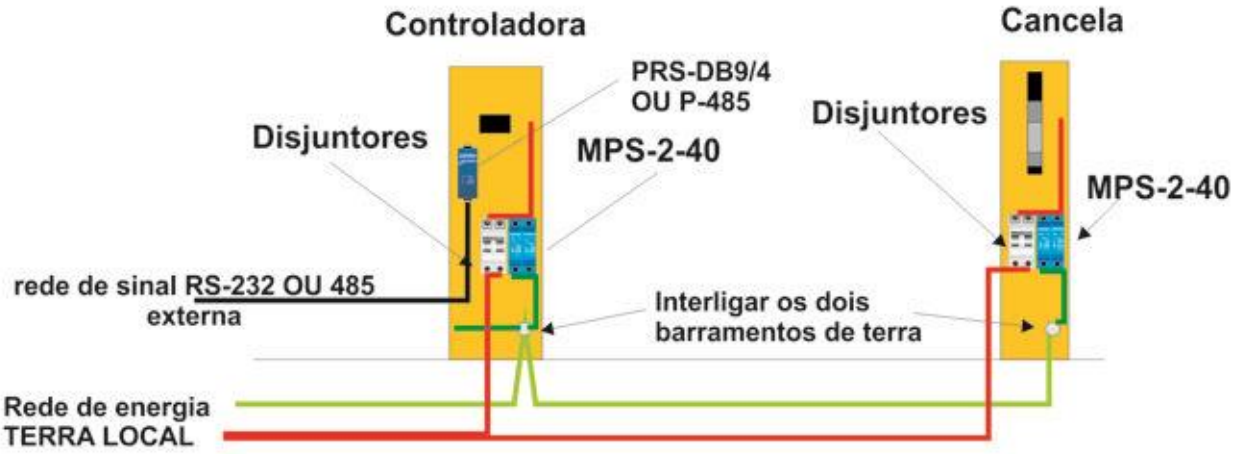


4.4 – Outras Aplicações

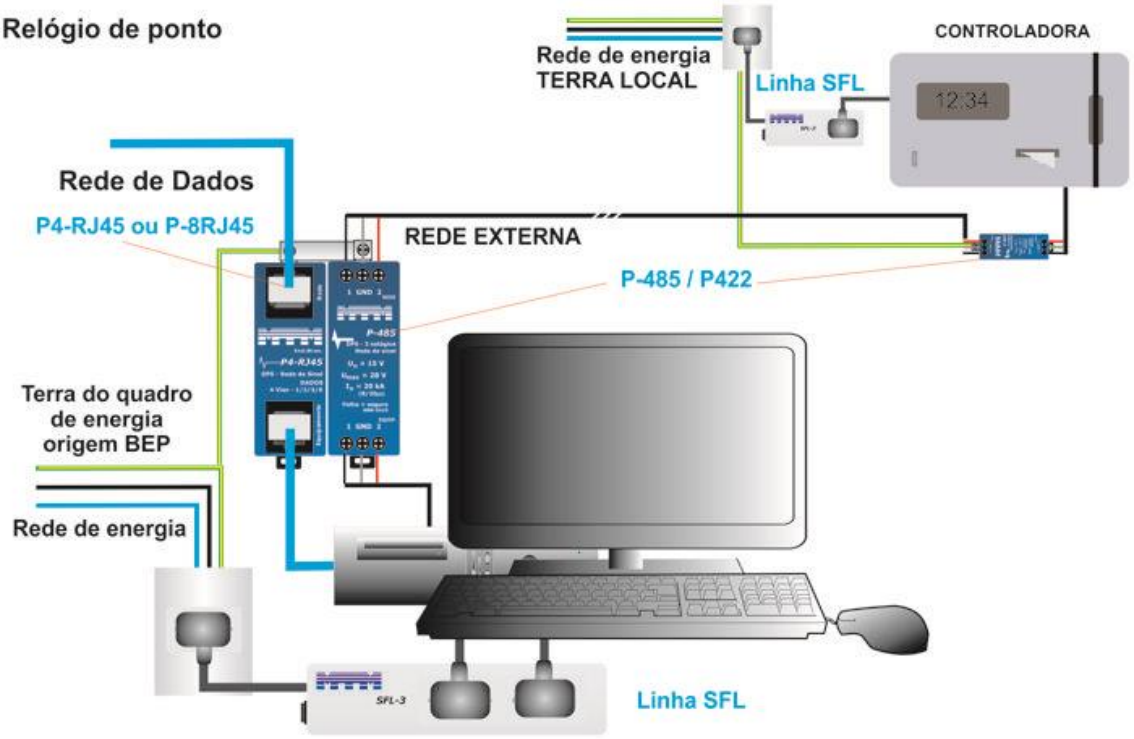
Controladoras de acesso



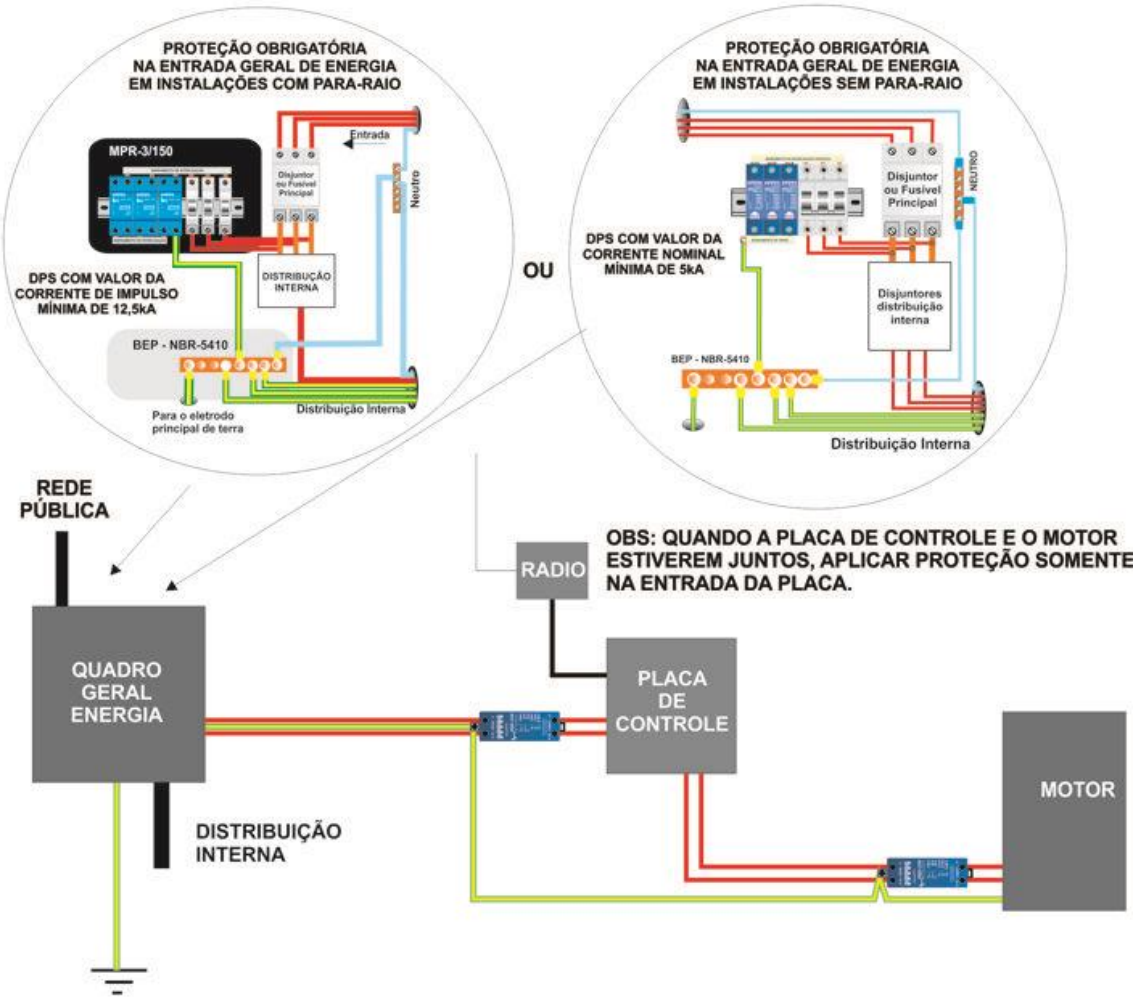
Controladoras de acesso - estacionamento

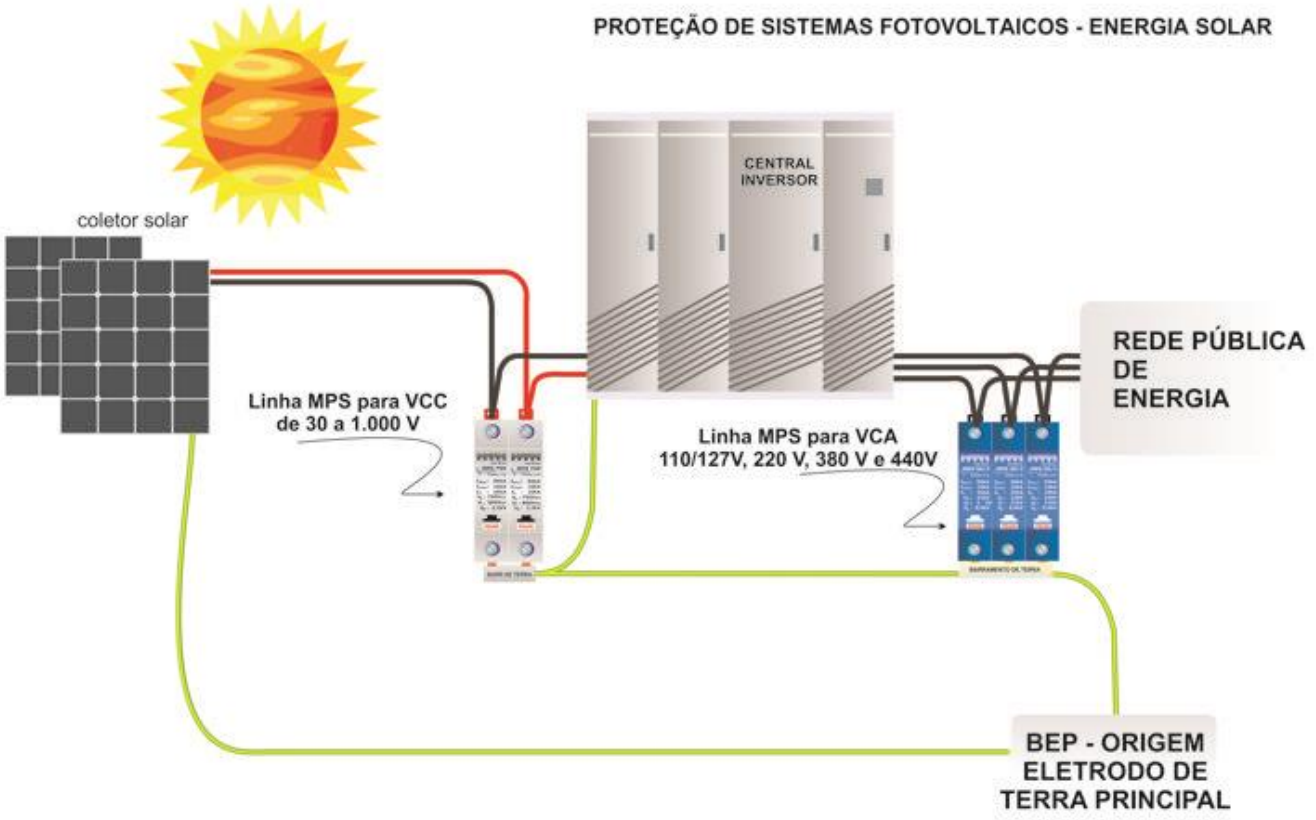


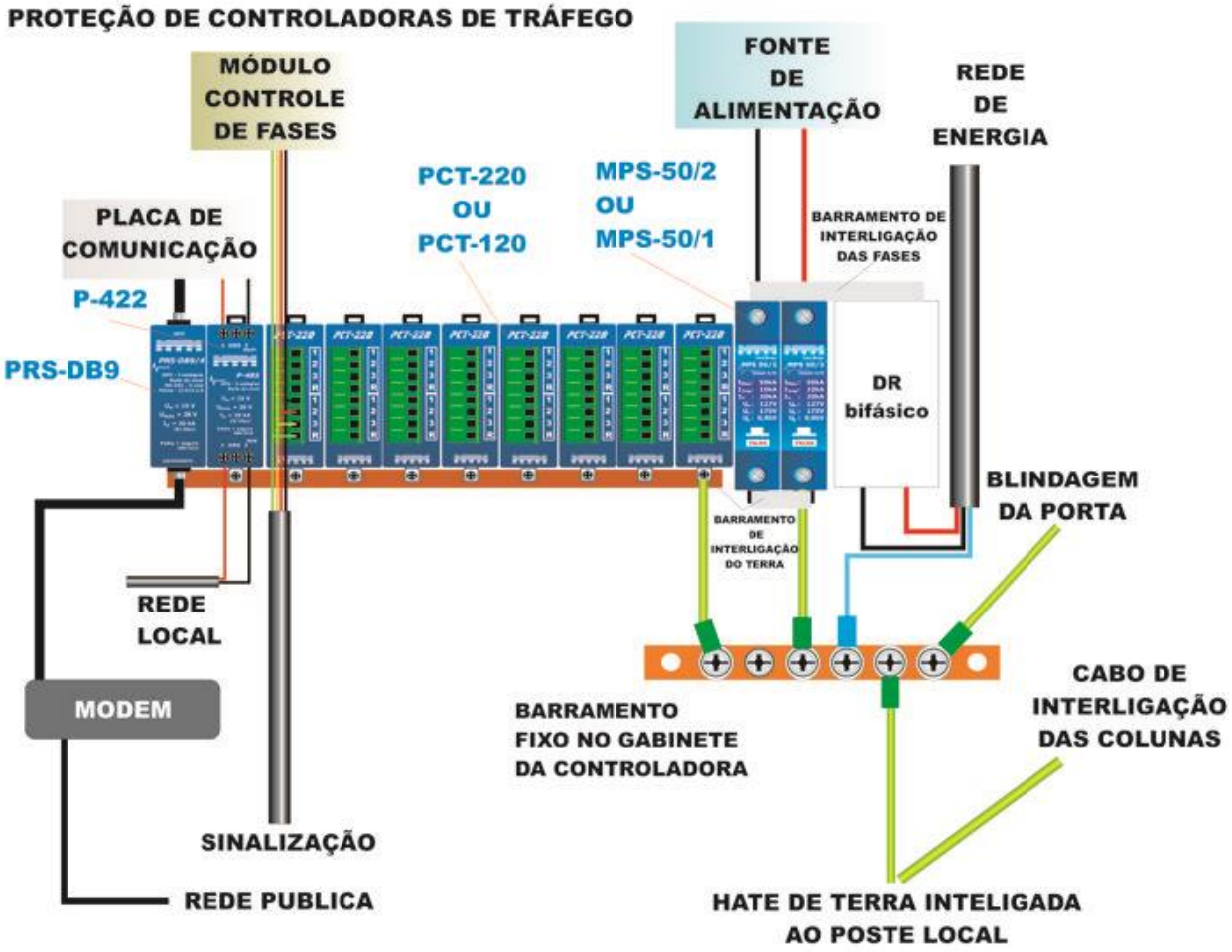
Relógio de ponto



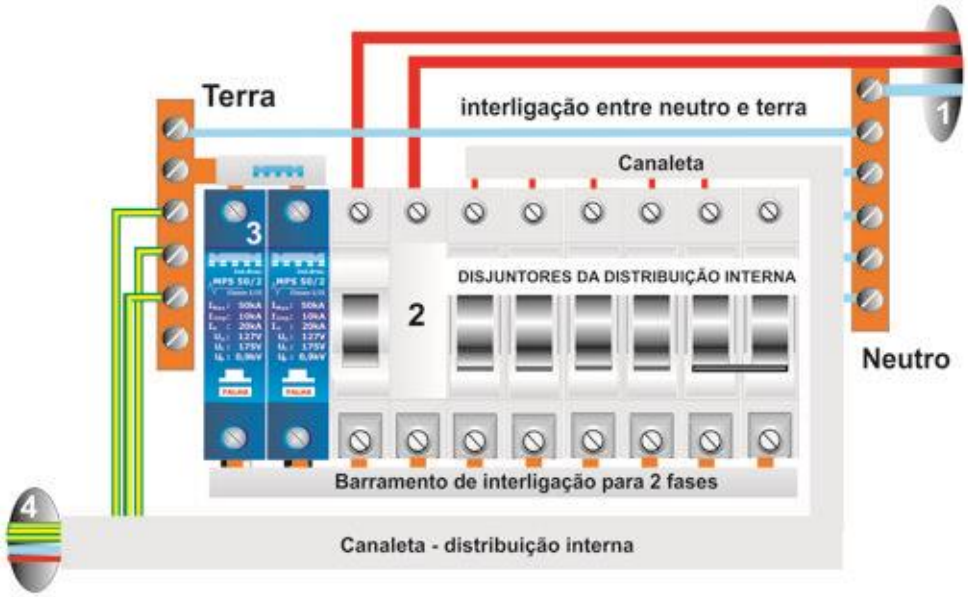
PORTÕES AUTOMÁTICOS




PROTEÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS - ENERGIA SOLAR
coletor solar
CENTRAL INVERSOR
REDE PÚBLICA DE ENERGIA
Linha MPS para VCC de 30 a 1.000 V
Linha MPS para VCA 110/127V, 220 V, 380 V e 440V
BEP - ORIGEM ELETRODO DE TERRA PRINCIPAL

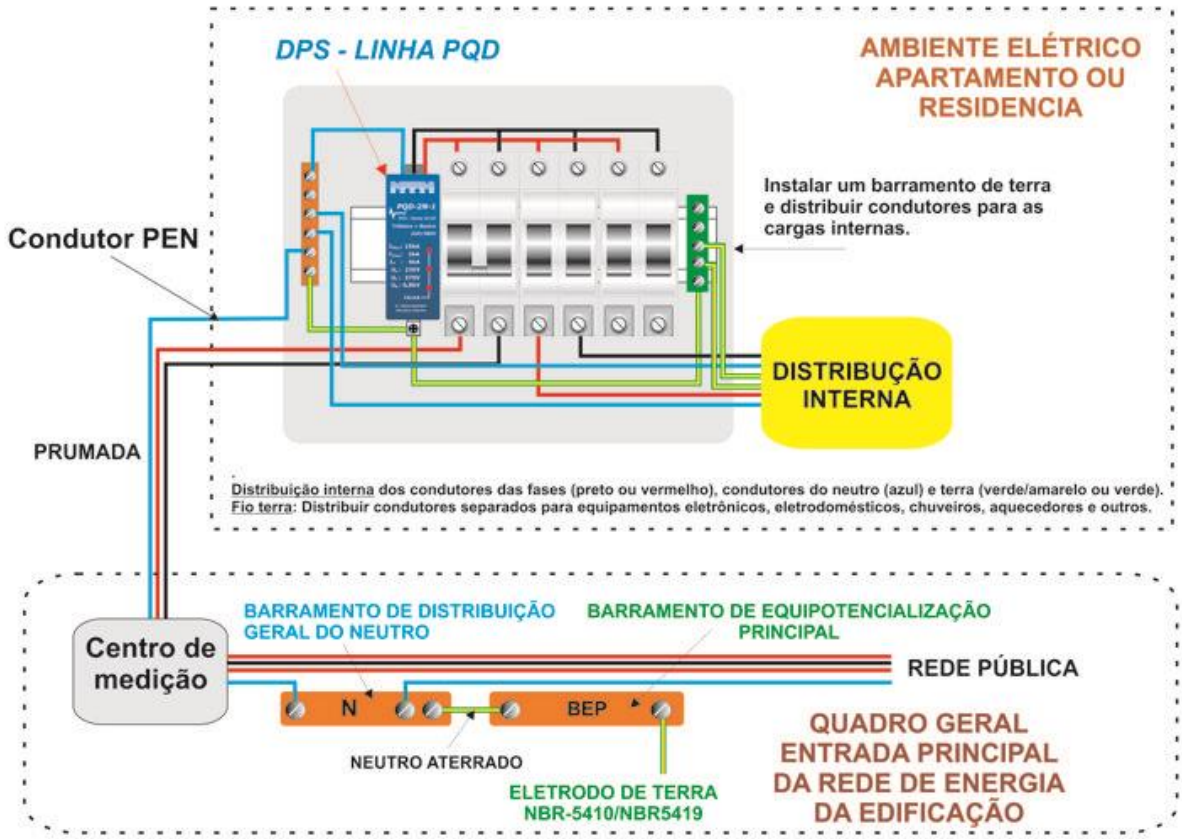

PROTEÇÃO DE CONTROLADORAS DE TRÁFEGO
MÓDULO CONTROLE DE FASES
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
REDE DE ENERGIA
PCT-220 OU PCT-120
MPS-50/2 OU MPS-50/1
PLACA DE COMUNICAÇÃO
P-422
PRS-DB9
BARRAMENTO DE INTERLIGAÇÃO DAS FASES
DR bifásico
BLINDAGEM DA PORTA
BARRAMENTO DE INTERLIGAÇÃO DO TERRA
REDE LOCAL
MODEM
BARRAMENTO FIXO NO GABINETE DA CONTROLADORA
CABO DE INTERLIGAÇÃO DAS COLUNAS
SINALIZAÇÃO
REDE PUBLICA
HATE DE TERRA INTELIGADA AO POSTE LOCAL

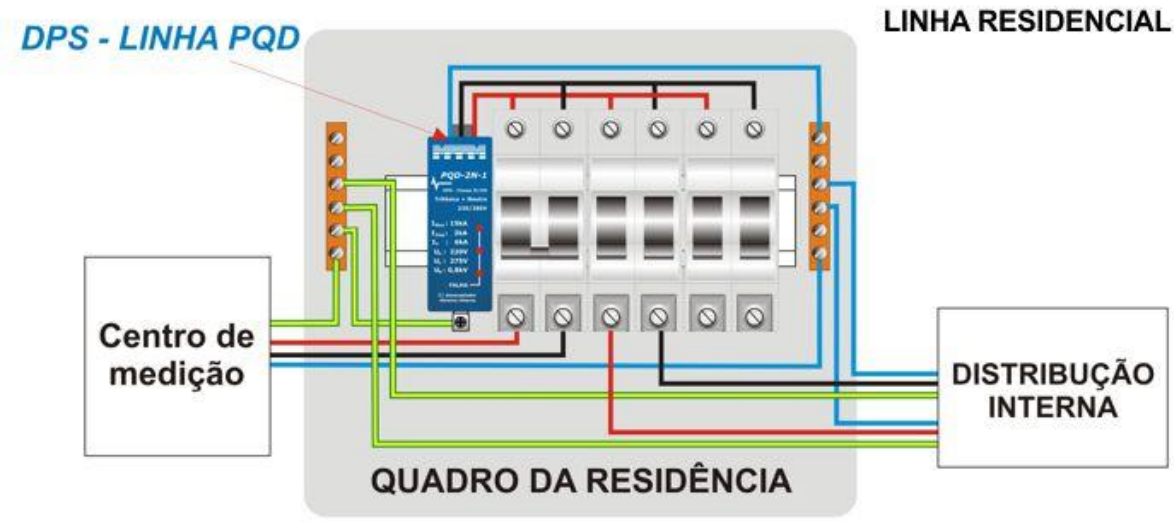
QUADRO PRINCIPAL DE ENERGIA APTO - CONDUTOR PEN



1- Entrada principal da rede de energia, origem do centro de medição, fios vermelhos para as fases e azul para condutor PEN (neutro + terra).
2 - Disjuntor principal de entrada.
3 - DPS, dispositivos de proteção contra surtos, corrente mínima de proteção de 15 kA (nominal de 5kA) e tensão fase/fase ou fase/neutro.
4 - Distribuição interna dos condutores das fases (preto ou vermelho), condutores do neutro (azul) e terra (verde/amarelo ou verde).
Fio terra: Distribuir condutores separados para equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, chuveiros, aquecedores e outros.

QUADRO GERAL APTO - CONDUTOR PEN -LINHA ECONÔMICA PQD





Definições Normativas

NBR-5419

Definições

Para efeitos desta Norma, aplicam-se as seguintes definições:

Descarga Atmosférica: Descarga elétrica de origem atmosférica entre uma nuvem e a terra ou entre nuvens, consistindo em um ou mais impulsos de vários quiloampéres.

Raio: Um dos impulsos elétricos de uma descarga atmosférica para a terra.

Ponto de impacto: ponto onde uma descarga atmosférica atinge a terra, uma estrutura ou o sistema de proteção contra descargas atmosféricas.

NOTA: Uma descarga atmosférica pode ter vários pontos de impacto.

Volume a proteger: Volume de uma estrutura ou de uma região que requer proteção contra os efeitos das descargas atmosféricas conforme esta Norma.

Sistema de proteção contra descarga atmosférica (SPDA): Sistema completo destinado a proteger uma estrutura contra os efeitos das descargas atmosféricas. É composto de um sistema externo e de um sistema interno de proteção.

NOTA: Em casos particulares, o SPDA pode compreender unicamente um sistema externo ou interno.

Sistema externo de proteção contra descargas atmosféricas: Sistema que consiste em subsistema de captores, subsistema de condutores de descida e subsistema de aterramento.

Sistema inteiro de proteção contra descargas atmosféricas: conjunto de dispositivos que reduzem os efeitos elétricos e magnéticos da corrente de descarga atmosférica dentro do volume a proteger.

Ligação equipotencial: Ligação entre o SPDA e as instalações metálica, destinada a reduzir as diferenças de potencial causadas pela corrente de descarga atmosférica.

Subsistema captor (ou simplesmente captor): Parte SPDA externo destinada a interceptar as descargas atmosféricas.

Subsistema de descida: Parte do SPADA externo destinada a conduzir a corrente de descarga atmosférica desde o subsistema captor até o subsistema de aterramento. Este elemento pode também estar embutido na estrutura.

Subsistema de aterramento: Parte SPDA externo destinada a conduzir e a dispersar a corrente de descarga atmosférica na terra. Este elemento pode também estar embutido na estrutura.

NOTA - Em solos de alta resistividade, as instalações de aterramento podem interceptar correntes fluindo pelo solo, provenientes de descargas atmosféricas ocorridas nas proximidades.

Eletrodo de aterramento: elemento ou conjunto de elementos do subsistema de aterramento que assegura o contato elétrico com o solo e dispersa a corrente de descarga atmosférica na terra.

Eletrodo de aterramento em anel: Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura.

Eletrodo de aterramento de fundação: Eletrodo de aterramento embutido nas fundações de estrutura.

Resistência de aterramento de um eletrodo: Relação entre a tensão medida entre o eletrodo e terra-remoto e a corrente injetada no eletrodo.

Tensão de eletrodo de aterramento: Diferença de potencial entre eletrodo de aterramento considerado e terra de referência.

Terra de referência (de um eletrodo de aterramento): Região na terra, suficientemente afastada do eletrodo considerado, na qual a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer, causados pela corrente nesse eletrodo, é desprezível.

Componente natural de um SPDA: Componente de estrutura que desempenha uma função de proteção contra descargas atmosféricas, mas não é instalado especificamente para este fim.

NOTA: Exemplos de componentes naturais:

a) Coberturas metálicas utilizadas como captores;
b) Pilares metálicos ou armaduras de aço do concreto utilizadas como condutores de descida:
c) Armaduras de aço das fundações utilizadas como eletrodos de aterramento.

Instalações metálicas: elementos metálicos situados no volume a proteger, que podem constituir um trajeto da corrente de descarga atmosférica, tais como estruturas, tubulações, escadas, trilho de elevadores, dutos de ventilação e ar-condicionado e armaduras de aço interligadas.

3.20 - Massa (de um equipamento de instalação): conjunto das partes metálicas não destinadas a conduzir corrente, eletricamente interligadas, e isoladas das partes vivas, tais como invólucros de equipamentos elétricos.

Ligação equipotencial (LEP ou TAP): Barra condutora onde se interligam ao SPDA as instalações metálicas, as massas e os sistemas elétricos de potência e de sinal.

NOTA – LEP = Ligação equipotencial principal

TAP = Terminal de aterramento principal

Condutor de ligação equipotencial: Condutor de proteção que assegura uma ligação equipotencial.

Armaduras de aço (interligadas): Armaduras de aço embutidas numa estrutura de concreto, que asseguram continuidade elétrica para as correntes de descargas atmosféricas.

Centelhamento perigoso: Descarga elétrica inadmissível, no interior ou na proximidade do volume a proteger, provocada pela corrente de descarga atmosférica.

Distância de segurança: Distância mínima entre dois elementos condutores no interior do volume a proteger, que impede o centelhamento perigoso entre eles.

Dispositivo de proteção contra surtos – DPS: Dispositivo que é destinado a limitar sobretensões transitórias.

Conexão de medição: Conexão instalada de modo a facilitar os ensaios e medições elétricas dos componentes de um SPDA.

SPDA externo isolado do volume a proteger: SPDA no qual os subsistemas de captores e os condutores de descida são instalados suficientemente afastados do volume a proteger, de modo a reduzir a probabilidade de centelhamento perigoso.

SPDA externo não isolado do volume a proteger: SPDA no qual os subsistemas de captores e de descida são instalados de modo que o trajeto da corrente de descarga atmosférica pode estar em contato com o volume a proteger.

Estruturas comuns: Estruturas utilizadas para fins comerciais, industriais, agrícolas, administrativos ou residenciais.

Nível de proteção: Termo de classificação de um SPDA que detona sua eficiência. Este termo expressa a probabilidade com a qual um SPDA protege um volume contra os efeitos das descargas atmosféricas.

Estruturas especiais: Estruturas cujo tipo de ocupação implica riscos confinados, ou para os arredores ou para o meio ambiente, conforme definido nesta Norma, ou para as quais o SPDA requer critérios de proteção específicos.

Estruturas (especiais) com risco confinado: Estruturas cujos materiais de construção, conteúdo ou tipo de ocupação tornam todo ou parte do volume da estrutura vulnerável aos efeitos perigosos de uma descarga atmosférica, mas com danos se restringindo ao volume próprio da estrutura.

Estruturas (especiais) com risco para arredores: Estruturas cujo conteúdo pode ser perigoso para os arredores, quando atingidas por uma descarga atmosférica, tais como depósitos de explosivos ou de líquidos inflamáveis.

Estruturas (especiais) com risco para o meio ambiente: Estruturas que podem causar emissões biológicas, químicas ou radioativas em conseqüência de uma descarga atmosférica.

Estruturas (especiais) diversas: Estruturas para as quais o SPDA requer critérios específicos.

Risco de danos: Expectativa de danos anuais médios (de pessoas e bens), resultantes de descargas atmosféricas sobre uma estrutura.

Freqüência de descargas atmosféricas (Nd): Frequência média anual previsível de descargas atmosféricas sobre uma estrutura

Freqüência Admissível de danos: Freqüência média anual previsível de danos, que pode ser tolerada por uma estrutura.

Eficiência de intercepção (E1): Relação entre a freqüência média anual de descargas atmosféricas interceptadas pelos captores e a frequência (Nd) sobre a estrutura.

Eficiência de dimensionamento (Es): Relação entre a frequência média anual de descargas atmosféricas interceptadas sem causar danos à estrutura e a freqüência (Nd) sobre a estrutura.

Eficiência de um SPDA (E): Relação entre a frequência média anual de descargas atmosféricas que não causam danos, interceptadas ou não pelo SPDA, e a freqüência (Nd) sobre a estrutura.

Condutor de aterramento: condutor que interliga um eletrodo de aterramento a um elemento condutor não enterrado, que pode ser decidida de Pára-raios, o LEP/TAP ou qualquer estrutura metálica.

Ponto Quente; Aquecimento em uma chapa no lado oposto ao ponto de impacto e susceptível de causar inflamação de gases ou vapores em áreas classificadas.

Definições Normativas
NBR-5410

Definições

Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as definições da NBR IEC 60050(826) e as seguintes:

Componente (de uma instalação elétrica): Termo empregado para designar itens da instalação que, dependendo do contexto, podem ser materiais, acessórios, dispositivos, instrumentos, equipamentos (de geração, conversão, transformação, transmissão, armazenamento, distribuição ou utilização de eletricidade), máquinas, conjuntos ou mesmo segmentos ou partes da instalação (por exemplo: linhas elétricas).

Proteção contra choques elétricos

Elemento condutivo, ou parte condutiva: Elemento ou parte constituída de material condutor, mas que não é destinada normalmente a conduzir corrente.

Proteção básica: Meio destinado a impedir contato com partes vivas perigosas em condições normais.

Proteção supletiva: Meio destinado a suprir a proteção contra choques elétricos quando massas ou partes condutivas acessíveis tornam-se acidentalmente vivas.

Proteção adicional: Meio destinado a garantir a proteção contra choques elétricos em situações de maior risco de perda ou anulação das medidas normalmente aplicáveis, de dificuldade no atendimento pleno das condições de segurança associadas a determinada medida de proteção e/ou, ainda, em situações ou locais em que os perigos do choque elétrico são particularmente graves.

Dispositivo de proteção a corrente diferencial-residual (formas abreviadas: dispositivo a corrente diferencial residual, dispositivo diferencial, dispositivo DR): Dispositivo de seccionamento mecânico ou associação de dispositivos destinada a provocar a abertura de contatos quando a corrente diferencial-residual atinge um valor dado em condições especificadas.

NOTA – O termo "dispositivo" não deve ser entendido como um produto particular, mas sim qualquer forma possível de se implementar a proteção diferencial-residual. São exemplos de tais formas: o interruptor, disjuntor ou tomada com proteção diferencial residual incorporada, os blocos e módulos de proteção diferencial-residual - acopláveis a disjuntores, os relés e transformadores de corrente que se podem associar a disjuntores etc.

Proteção contra choques elétricos e proteção contra sobretensões e perturbações eletromagnéticas

Equipotencialização: Procedimento que consiste na interligação de elementos especificados, visando obter a equipotencialidade necessária para os fins desejados. Por extensão, a própria rede de elementos interligados resultante.

NOTA – A equipotencialização é um recurso usado na proteção contra choques elétricos e na proteção contra sobretensões e perturbações eletromagnéticas. Uma determinada equipotencialização pode ser satisfatória para a proteção contra choques elétricos, mas, insuficiente sob o ponto de vista da proteção contra perturbações eletromagnéticas. Além disso, um problema de compatibilidade eletromagnética pode exigir ou comportar soluções que não se limitam à equipotencialização.

Barramento de equipotencialização principal (BEP): Barramento destinado a servir de via de interligação de todos os elementos inclusos na equipotencialização principal (ver 6.4.2.1).

NOTA – A designação "barramento" está associada ao papel de via de interligação e não a qualquer configuração particular do elemento. Portanto, em princípio o BEP pode ser uma barra, uma chapa, um cabo etc.

Barramento de equipotencialização suplementar, ou barramento de equipotencialização local (BEL): Barramento destinado a servir de via de interligação de todos os elementos inclusos numa equipotencialização suplementar, ou equipotencialização local (ver 5.1.3.1 e 3.3.1).

Equipamento de tecnologia da informação (ETI): Equipamento concebido com o objetivo de:

a) receber dados de uma fonte externa (por exemplo, via linha de entrada de dados ou via teclado);
b) processar os dados recebidos (por exemplo, executando cálculos, transformando ou registrando os dados, arquivando-os, triando-os, memorizando-os, transferindo-os) e;
c) fornecer dados de saída (seja a outro equipamento, seja reproduzindo dados ou imagens).

NOTA – Esta definição abrange uma ampla gama de equipamentos, como, por exemplo: computadores; equipamentos transceptores, concentradores e conversores de dados; equipamentos de telecomunicação e de transmissão de dados; sistemas de alarme contra incêndio e intrusão; sistemas de controle e automação predial etc.

Linhas elétricas

Linha (elétrica) de sinal: Linha em que trafegam sinais eletrônicos sejam eles de telecomunicações, de intercâmbio de dados, de controle, de automação etc.

Linha externa: Linha que entra ou sai de uma edificação, seja a linha de energia, de sinal, uma tubulação de água, de gás ou de qualquer outra utilidade.

Ponto de entrega: Ponto de conexão do sistema elétrico da empresa distribuidora de eletricidade com a instalação elétrica da(s) unidade(s) consumidora(s) e que delimita as responsabilidades da distribuidora, definidas pela autoridade reguladora.

Ponto de entrada (numa edificação): Ponto em que uma linha externa penetra na edificação.

NOTAS

1 - Em particular, no caso das linhas elétricas de energia, não se deve confundir "ponto de entrada" com "ponto de entrega". A referência fundamental do "ponto de entrada" é a edificação, ou seja, o corpo principal ou cada um dos blocos de uma propriedade. No caso de edificações com pavimento em pilotis (geralmente o térreo) e nas quais a entrada da linha elétrica externa se dá no nível do pavimento em pilotis, o "ponto de entrada" pode ser considerado como o ponto em que a linha penetra no compartimento de acesso à edificação (hall de entrada).

2 - Além da edificação, em si, outra referência indissociável de "ponto de entrada" é o "barramento de equipotencialização principal" (BEP), localizado junto ou bem próximo do ponto de entrada (ver 6.4.2.1). Por isso mesmo, é o ponto, ainda, em que muitas vezes se localiza o quadro de entrada ou quadro de distribuição principal de uma edificação.

Ponto de utilização: Ponto de uma linha elétrica destinado à conexão de equipamento de utilização.

NOTAS

1 - Um ponto de utilização pode ser classificado, entre outros critérios, de acordo com a tensão da linha elétrica, a natureza da carga prevista (ponto de luz, ponto para aquecedor, ponto para aparelho de ar-condicionado etc.) e o tipo de conexão previsto (ponto de tomada, ponto de ligação direta);

2 - Uma linha elétrica pode ter um ou mais pontos de utilização;

3 - Um mesmo ponto de utilização pode alimentar um ou mais equipamentos de utilização.

Ponto de tomada: Ponto de utilização em que a conexão do equipamento ou equipamentos a serem alimentados é feita através de tomada de corrente.

NOTAS

1 - Um ponto de tomada pode conter uma ou mais tomadas de corrente;

2 - Um ponto de tomada pode ser classificado, entre outros critérios, de acordo com a tensão do circuito que o alimenta, o número de tomadas de corrente nele previsto, o tipo de equipamento a ser alimentado (quando houver algum que tenha sido especialmente previsto para utilização do ponto) e a corrente nominal da ou das tomadas de corrente nele utilizadas.

Definições Normativas

IEC-61643-1 – Norma de produto

Definições

Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS)

Um dispositivo destinado a limitar sobretensões transitórias e desviar correntes de surto. Ele contém pelo menos um componente não linear.

DPS de uma porta

Um DPS conectado em paralelo com o circuito a ser protegido. Um dispositivo de uma porta pode ter terminais de entrada e de saída separados, sem uma impedância específica em série entre estes terminais.

DPS de duas portas

Um DPS com dois conjuntos de terminais, entrada e saída. Uma impedância específica em série é inserida entre estes terminais.

DPS tipo comutador de tensão

Um DPS que apresenta uma alta impedância quando nenhum surto está presente, mas que pode ter uma mudança brusca de impedância, para um valor baixo, em resposta a um surto de tensão. Exemplos comuns de componentes usados como dispositivos comutadores de tensão são centelhadores, tubos a gás, tiristores (retificadores controlados de silício) e triacs. Estes DPS, às vezes, são chamados tipo curto-circuitantes ("tipo crowbar").

DPS tipo limitador de tensão

Um DPS que apresenta uma alta impedância quando nenhum surto está presente, mas a reduz continuamente com o aumento do surto de corrente e tensão. Exemplos comuns de componentes usados como dispositivos não lineares são varistores e diodos supressores. Estes DPS às vezes são chamados tipo não curto-circuitantes ("tipo clamping")

DPS tipo combinado

Um DPS que incorpora ambos os tipos de componentes comutadores e limitadores de tensão podendo exibir limitação, comutação ou ambos os comportamentos de tensão, dependendo das características da tensão aplicada.

Modos de proteção

Um componente de proteção do DPS pode ser conectado fase-fase, fase-terra, fase-neutro ou neutro-terra e outras combinações. Estes caminhos são chamados de modos de proteção.

Corrente de descarga nominal I_n

O valor de crista da corrente pelo DPS, com uma forma de onda de corrente 8/20. Esta corrente é utilizada para a classificação do DPS para ensaio classe II e também para o precondicionamento do DPS para ensaios classes I e II.

Corrente de impulso I_{imp}

É definida por um valor de corrente de pico I_{pico} e a carga Q, de acordo com a seqüência de ensaio de ciclo de operação. Esta corrente é utilizada para a classificação do DPS para ensaio classe I.

Corrente de descarga máxima I_{max} para ensaio classe II

Valor de crista de uma corrente através do DPS com uma forma de onda 8/20 e amplitude de acordo com a seqüência de ensaio de ciclo de operação de classe II. I_{max} é maior que I_n

Tensão máxima de operação contínua U_c

A máxima tensão eficaz ou c.c. que pode ser aplicada continuamente ao modo de proteção do DPS, sendo igual à tensão nominal.

Consumo de potência em prontidão (“standby”) P_c

Potência consumida pelo DPS quando energizado à tensão máxima de operação contínua (U_c) com tensões e ângulos de fase equilibrados e sem carga. O DPS é conectado conforme as instruções do fabricante.

Corrente subseqüente I_f

Corrente fornecida pelo sistema de energia elétrica fluindo através do DPS após uma descarga de corrente de impulso. A corrente subseqüente é significativamente diferente da corrente de operação contínua I_c

Corrente de carga nominal I_L

Corrente máxima contínua nominal eficaz ou c.c. que pode ser fornecida a uma carga conectada à uma saída protegida de um DPS.

Nível de proteção de tensão U_p

Parâmetro que caracteriza o desempenho do DPS para limitação da tensão entre seus terminais, selecionado de uma lista de valores preferenciais. Este valor deve ser maior que o valor mais elevado das tensões de limitação medidas.

Tensão de limitação medida

Amplitude máxima da tensão que é medida entre os terminais do DPS durante a aplicação de impulsos com forma de onda e amplitude especificadas.

Tensão residual U_{res}

Valor de pico da tensão que aparece entre os terminais de um DPS devido à passagem de corrente de descarga.

Característica da sobretensão temporária (TOV)[1]

Comportamento de um DPS quando submetido a uma sobretensão temporária U_T para uma duração de tempo específica t_T

NOTA - Esta característica pode ser tanto uma suportabilidade a TOV sem modificações inaceitáveis nas características ou funcionalidade quanto uma falha como descrito em 7.7.6.2.

Capacidade de suportar surto do lado da carga por um DPS de duas portas

Capacidade de um DPS duas portas em suportar surtos nos terminais de saída originados em cargas a jusante do DPS.

[1] No Brasil o termo TOV foi mantido do inglês “temporary overvoltage”

Queda de tensão (em porcentagem)

$\Delta U = ((U_{entrada} – U_{saída}) / U_{entrada}) \times 100\%$

Onde,

$U_{entrada}$ é a tensão de entrada e $U_{saída}$ é a tensão de saída medida simultaneamente com uma carga resistiva nominal plena conectada. Este parâmetro é usado somente para DPS de duas portas.

Perda por inserção

Em uma determinada freqüência, a perda por inserção de um DPS conectado em um determinado sistema de potência é definida como a relação das tensões que aparecem imediatamente após o ponto de inserção, antes e depois da inserção do DPS sob ensaio. Este resultado é expresso em decibéis.

NOTA – Os requisitos e os ensaios estão sob consideração.

Impulso de tensão 1,2/50

Um impulso de tensão com um tempo de frente virtual (tempo de subida de 10% a 90% do valor de pico) de 1,2 μs e um tempo de meio valor de 50 μs

Impulso de corrente 8/20

Um impulso de corrente com um tempo de frente virtual de 8 μs e um tempo de meio valor de 20 μs

Onda combinada

A onda combinada é fornecida por um gerador que aplica um impulso de tensão 1,2/50 em um circuito aberto e um impulso de corrente 8/20 em um curto-circuito. A tensão, a amplitude da corrente e a forma de onda que são fornecidas ao DPS são determinadas pelo gerador e a impedância do DPS para a qual a onda é aplicada. A relação entre a tensão de pico de circuito aberto e a corrente de pico em curto-circuito é de 2 Ω; isto é definido como impedância fictícia Z_f. A corrente de curto-circuito é simbolizada por I_{sc}. A tensão de circuito aberto é simbolizada por U_{oc}

Avalanche térmica

Condição de operação quando a dissipação contínua de potência de um DPS excede a capacidade de dissipação térmica do invólucro e das conexões, levando a um aumento cumulativo na temperatura dos elementos internos, culminando em falha.

Estabilidade térmica

Um DPS é termicamente estável se, após o ensaio de ciclo de operação que causa elevação de temperatura, a temperatura do DPS diminuir com o tempo, estando o DPS energizado na tensão máxima de operação contínua especificada e nas condições de temperatura ambiente especificadas.

Degradação

Variação de parâmetros de desempenho originais como resultado da exposição do DPS aos surtos, serviço ou ambiente desfavorável.

Suportabilidade ao curto-circuito

Corrente máxima de curto-circuito presumida que o DPS é capaz de suportar.

Desligador do DPS

Dispositivo (interno e/ou externo) requerido para desconectar um DPS do sistema de energia.

NOTA - Não são exigidas deste desligador as propriedades de isolação. É utilizado para prevenir uma falta permanente no sistema e indicar falha do DPS. Pode haver mais de uma função de desligador, por exemplo uma função de proteção de sobrecorrente e uma função de proteção térmica. Estas funções podem ser integradas em uma unidade ou podem ser executadas em unidades separadas.

Grau de proteção provido pelo invólucro (código IP)

A extensão da proteção provida por um invólucro contra acesso às partes perigosas, contra penetração de objetos sólidos estranhos e/ou contra penetração de água (ver IEC 60529).

Ensaios de tipo

Ensaios que são realizados na conclusão do desenvolvimento de um novo projeto de DPS. Eles são utilizados para estabelecer desempenho representativo e demonstrar conformidade com a norma pertinente. Uma vez realizados, estes ensaios não necessitam ser repetidos a menos que o projeto seja alterado de forma a modificar seu desempenho. Em tal caso, somente os ensaios pertinentes precisam ser repetidos.

Ensaios de rotina

Ensaios realizados em cada DPS ou em partes e materiais como exigido para assegurar que o produto atenda às especificações de projeto.

Ensaios de aceitação

Ensaios que são realizados mediante acordo entre o fabricante e o comprador em que o DPS ou as amostras representativas de um pedido serão ensaiadas.

Rede de desacoplamento

Dispositivo destinado para prevenir a propagação de energia de surto para a rede de energia durante o ensaio energizado de DPS. Às vezes chamado de "filtro de retorno" (do inglês "back filter").

Classificação de ensaios de impulso

Ensaios classe I

Ensaios realizados com corrente de descarga nominal I_n definida em 3.8, o impulso de tensão 1,2/50 definida em 3.22 e a corrente de impulso I_{imp} máxima para ensaio classe I definido em 3.9.

Ensaios classe II

Ensaios realizados com corrente de descarga nominal I_n definida em 3.8, a tensão 1,2/50 definida em 3.22 e a corrente de descarga máxima I_{max} para ensaio classe II definido em 3.10.

Ensaios classe III

Ensaios realizados com onda combinada (1,2/50, 8/20) definida em 3.24.

Proteção de sobrecorrente

Dispositivo de sobrecorrente (por exemplo, disjuntor ou fusível) que pode ser parte da instalação elétrica localizado externamente, a montante do DPS

Dispositivo de corrente residual (RCD)

Um dispositivo de manobra mecânica ou associação de dispositivos destinados à abertura dos contatos quando a corrente residual ou desequilibrada atingir um determinado valor sob condições especificadas.

Tensão disruptiva de um DPS comutador de tensão

Valor da tensão máxima antes da descarga disruptiva entre os eletrodos do centelhador de um DPS.

Energia específica *W/R* para ensaio classe I

Energia dissipada pela corrente de impulso I_{imp} em uma resistência de 1 Ω. Ela é igual à integral de tempo do quadrado da corrente $W/R = \int i^2 dt$

Corrente de curto-circuito presumida de uma fonte I_p

Corrente que pode fluir em um determinado ponto do circuito se ele estiver curto-circuitado naquele ponto, por uma ligação de impedância desprezível.

Corrente subseqüente de interrupção nominal I_{fi}

Corrente de curto-circuito presumida que um DPS é capaz de interromper por si só.

Corrente residual I_{PE}

Corrente que flui através do terminal PE, quando o DPS é energizado com tensão máxima de operação contínua (U_c) e conectado de acordo com as instruções do fabricante.

Indicador de estado

Dispositivo que indica o estado de operação de um DPS.

NOTA - Tais indicadores podem ser locais com alarmes visuais e/ou sonoros e/ou podem ter sinalização remota e/ou capacidade de contato de saída..

Contato de saída

Contato incluído em um circuito separado dos circuitos principais e ligado a um desligador do DPS ou um indicador de estado.

Comportamento de falha em sobretensão temporária (TOV)

Comportamento de um DPS que é conectado entre terminais fase/neutro e terminais terra sob condições de TOV (falha de terra em sistemas de alta tensão que afetam sistemas de baixa tensão) descrito na IEC 60364-4-442.

NOTA - Esta sobretensão temporária pode exceder a capacidade de suportar sobretensão temporária U_T de um DPS.

Tensão nominal c.a. Do sistema U_o

Tensão nominal entre fase e neutro (valor eficaz da tensão c.a.) do sistema.

Referências de consulta

- NBR-5419/2015 partes 1, 2, 3, 4 - Proteção Contra Descargas Atmosféricas
- NBR-5410 - Instalações Elétricas De Baixa Tensão
- IEC-61643-1 Dispositivos de proteção contra surtos conectados a sistemas de distribuição de energia de baixa tensão - Parte 1: Requisitos de desempenho e métodos de ensaio
- Normas UIT – Serie K